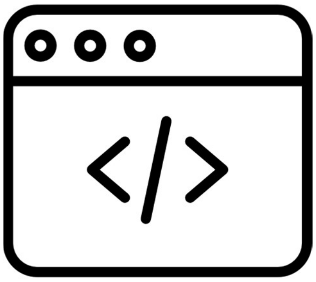
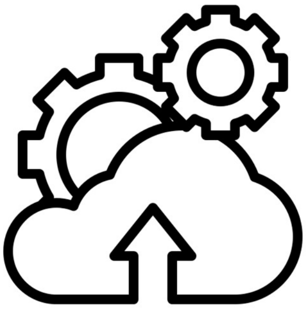
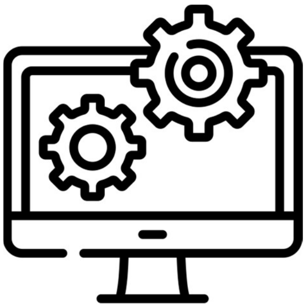
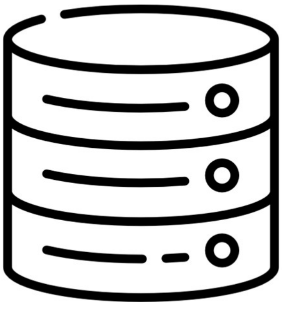
פרויקט גמר הנדסאי מגמת תקשוב

Data-Security & Networking

ORACLE



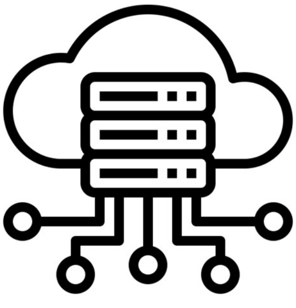
מגיש: נועם אלום

ת"ז: 327741104

מכללה: הראל

מנחה: יואל כהן

שנה"ל: ________



מבוא

אורקל (**Oracle Corporation**) היא חברת טכנולוגיות מחשב אמריקאית בינלאומית מהגדולות בעולם וכיום מבוססת בארצות הברית, אוסטין טקסס.

אורקל נוסדה בשנת 1977 על ידי לארי אליסון יחד עם שותפיו בוב מיינר ואד אוטס תחת השם SDL או בשמה המלא "**Software Development Laboratories**."

כמו כן, **Software Development Laboratories** לאחר מכן שינה את שמה אל "**Relational Software, Inc**" ב1979 ואז שוב אל " **Oracle Systems Corporation**" ב 1983 בכדי להתאים את עצמה יותר אל מוצר הדגל שלה **Oracle Database**.

לאחר כמה שנים (1989), אורקל העבירה את המשרדים הראשיים שלה אל חופי רדווד סמוך אל העיר רדווד קליפורניה ופעם האחרונה **Oracle Systems Corporation** שינתה את שמה סופית אל **Oracle Corporation** (כמו שאנחנו מכירים אותה כיום).

חלק מן ההצלחה של אורקל בתקופה זו הייתה כתוצאה מהשימוש בשפת **C**, שפה הנתמכת בשלל מערכות הפעלה וקלה לתמרון והתאמה למערכות אחרות.

אורקל המשיכה בדרכה להצלחה בכך שרכשה מספר חברות הכוללות את **PeopleSoft, Siebel, BEA Systems** ועוד, ובניסיון להתמודד עם **Amazon Web Services** ומוצריו אורקל הכריזה על שיתוף פעולה עם חברה יריבה לשעבר **Microsoft** השיתוף פעולה כלל חיבור ישיר בין החברות, דבר שנתן ללקוחות לשמור מידע גם על מערכות מחשוב בענן ולהריץ תוכנות ב**Oracle** או .Azure

בהמשך דרכה אורקל הכריזה על מעברה אל אוסטין טקסס (היכן שהיא נמצאת כיום), ושנה לאחר מכן ביצעה כמה פעולות עסקיות מעניינות כגון הרכישה של חברת **Cerner** ויום לאחר מכן רכישה של **Federos**, בינה מלאכותית יחד עם כלי אוטומציה למען שיפור ביצועי תקשורת אשר עלתה 28.3 ביליון דולר במזומן.

אורקל מציעה מרחב רב של מוצרים הכולל **תוכנות בסיסי נתונים**, **שירותי ענן**, **תוכנות ארגוניות**, **EPM** ו- **SCM**

מרצה: יואל כהן
מגיש: נועם אלום

אודות החברה

Oracle דוגלת ברצון העז לתת מענה לכל שירות טכנולוגי ו**ללא נמצאו ערכי אינדקס.**ספק פתרונות חדשניים שמתאימים לצרכים המיוחדים של לקוחותיה.

החברה מתמקדת בשיפור ביצועים, אוטומציה של תהליכים, וניהול נתונים בצורה חכמה ובטוחה, עם מגוון רחב של מוצרים ושירותים, Oracle שואפת להקל על הארגונים להתמודד עם אתגרים טכנולוגיים ולשפר את הפרודוקטיביות והיעילות של צוותיהם.

יתרונות של Oracle

יכולת Scalability

אחד היתרונות הבולטים של אורקל הוא היכולת להתרחב בקלות, המערכות שלה מתוכננות כך שהן יכולות להתאים את עצמן לצרכים המשתנים של הארגון, דבר שמאפשר גמישות רבה.

אבטחת מידע

אורקל משקיעה רבות באבטחת המידע, עם פתרונות מתקדמים שמגנים על נתונים מפני גישה לא מורשית, זהו יתרון קריטי בעידן שבו המידע הוא אחד הנכסים החשובים ביותר.

ביצועים גבוהים

הטכנולוגיות של אורקל ידועות בביצועים המרשימים שלהן, במיוחד כשמדובר בניהול כמויות גדולות של נתונים.
זה מאפשר לארגונים לפעול בצורה יעילה יותר.

פתרונות בענן

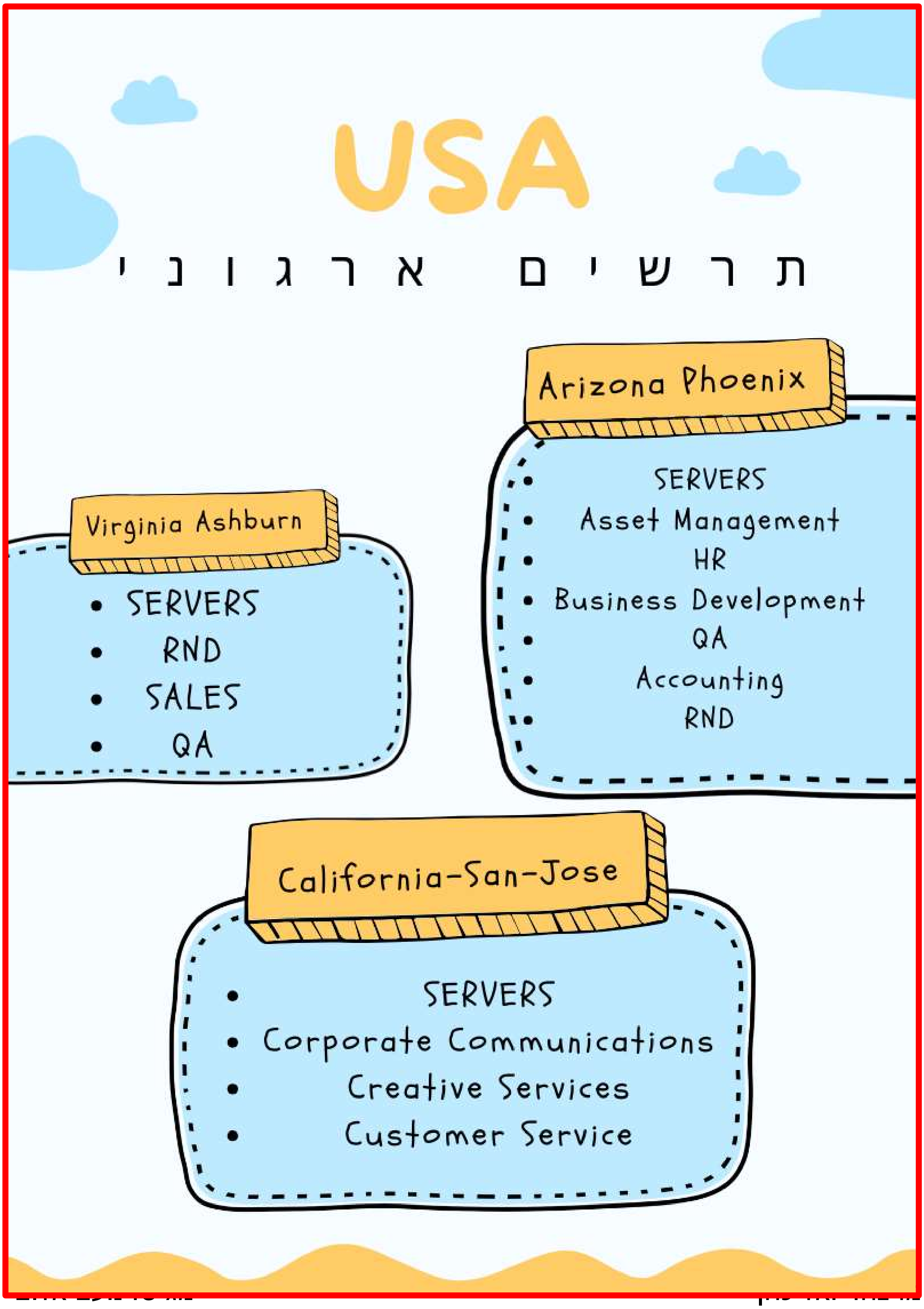
עם המעבר לענן, אורקל מציעה מגוון שירותים שמאפשרים לעסקים להפעיל את היישומים והנתונים שלהם בסביבה גמישה ומודרנית, פתרונות אלה תורמים להפחתת עלויות ולשיפור היעילות.

תוכן עניינים

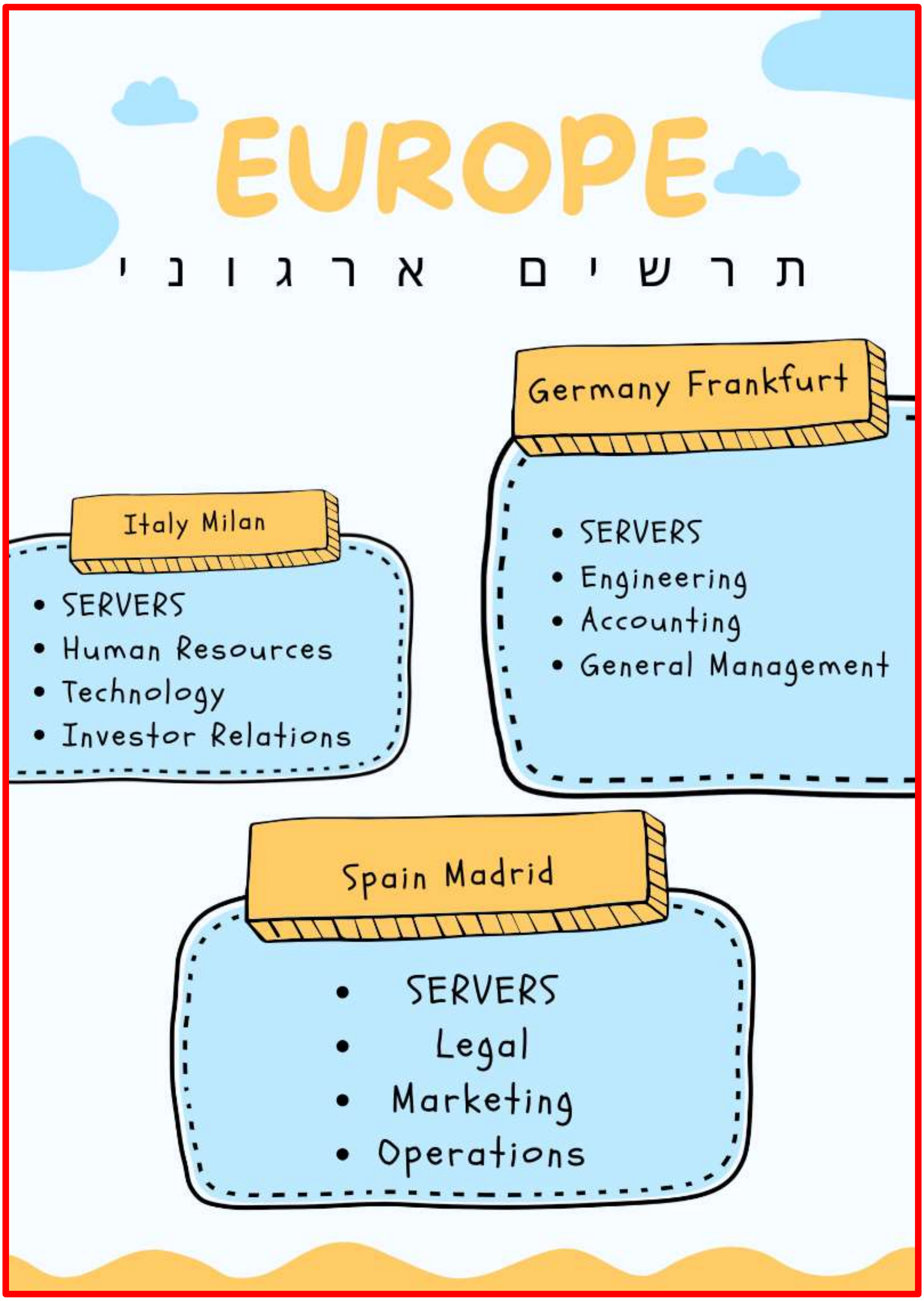
מבוא 2
אודות החברה 3
תוכן עניינים...4
USA 6
EUROPE 7
Australia + ASIA 8
ציודים בארגון 11
טופולוגיות פשוטות - Europe, Japan ו- virginia..17
טופולוגיה מסובכת India ו- Australia 23
שרת DNS 31
שרת HTTP..35
שרת DHCP...38
שרת AAA...43
טופולוגיה מסובכת Arizona..45
טופולוגיה מסובכת California..52
שרת FTP 59
שרת Mail 63
שרת Syslog 68
חלקות הכתובות...72
חלקות שמות...76
מודל OSI...78
מודל TCP/IP...81
LAN - Local Area Network 83
מדיה קווית..85
Etherchannel 88
Broadcast ו- Collision Domains...91
כתובת IP 92

כתובת MAC ...93
סוגי הודעות ...94
פרוטוקול ARP ...97
DHCP ...98
מתקפת DHCP Spoofing ...101
VLAN ...103
VTP ...106
Vlan hopping ...107
Router on a stick ...109
CIDR ו VLSM ...112
טבלת פרפיקסים ...114
פרוטוקול STP ...118
STP load balancing ...121
Portfast + BPDU guard ...123
פרוטוקול HSRP ...124
DTP Attack ...127
Telnet ...129
SSH ...130

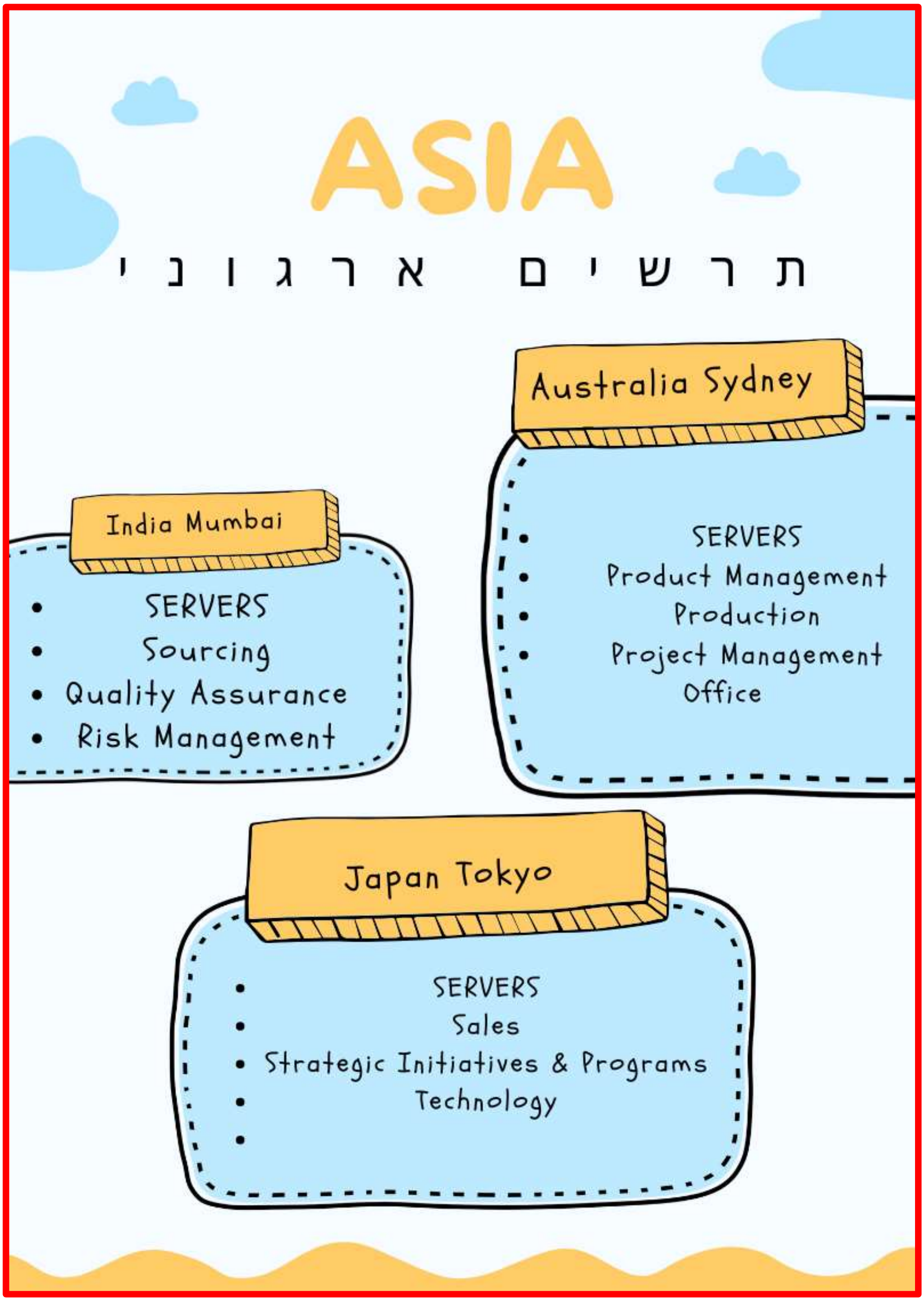
USA


USA
תרשים ארגוני
Arizona Phoenix
SERVERS
Asset Management
HR
Business Development
QA
Accounting
RND
Virginia Ashburn
SERVERS
RND
SALES
QA
California-San-Jose
SERVERS
Corporate Communications
Creative Services
Customer Service

EUROPE

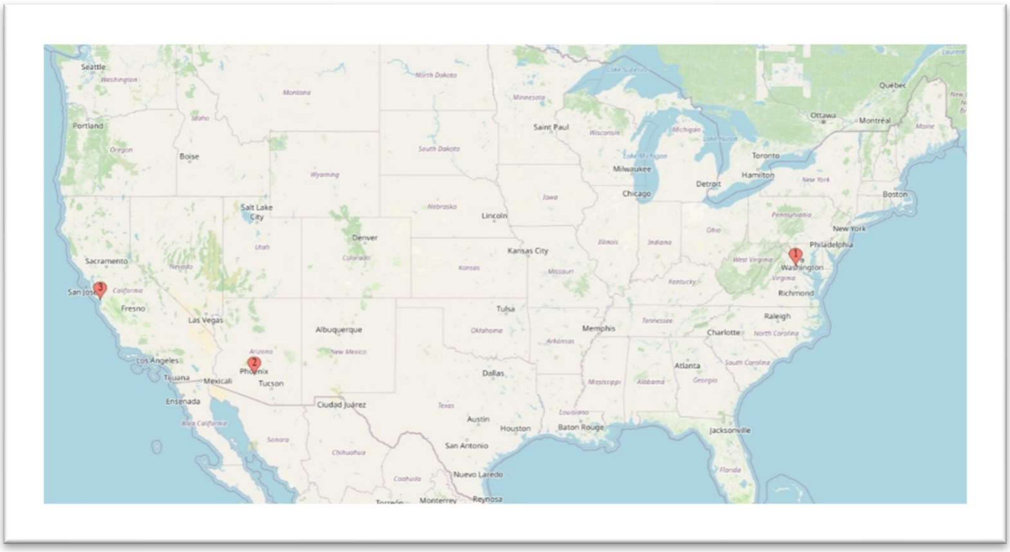

EUROPE
תרשים ארגוני
Germany Frankfurt
• SERVERS
• Engineering
• Accounting
• General Management
Italy Milan
• SERVERS
• Human Resources
• Technology
• Investor Relations
Spain Madrid
• SERVERS
• Legal
• Marketing
• Operations

Australia + ASIA

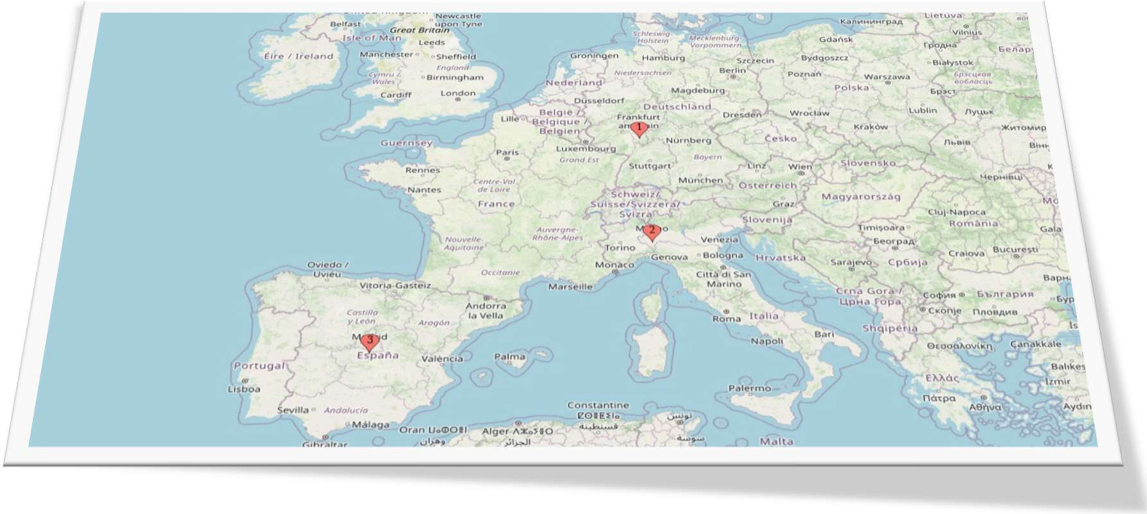


מיקום על המפה

USA:

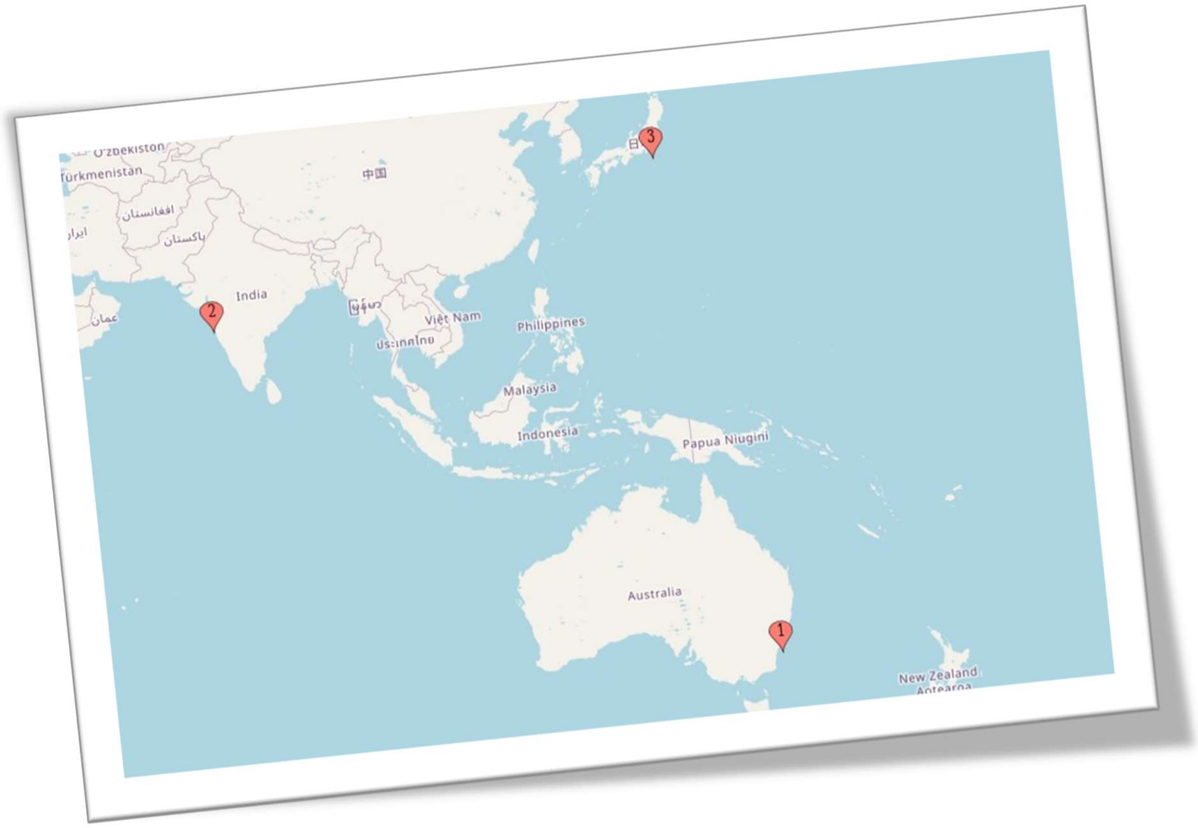


EUROPE:



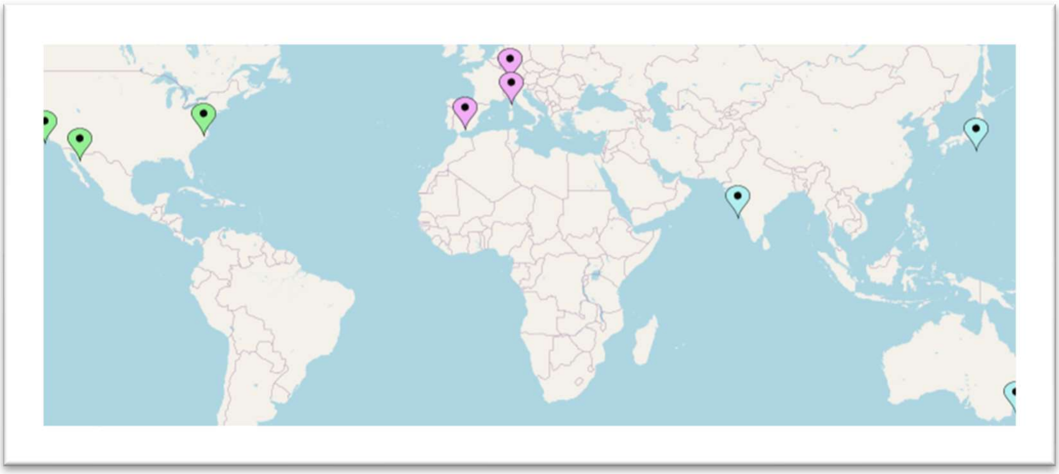
Ausralia: + Asia

מגיש: נועם אלום
מרצה: יואל כהן



Türkmenistan
中国
India
Việt Nam
Philippines
Malaysia
Indonesia
Papua Niugini
Australia
New Zealand
3
2
1

כולם ביחד:



ציודים בארגון

מחשב

שם	ערך	מכיר בשקלים
מעבד	Intel Core i5	800
זיכרון RAM	16GB DDR4	150
דיסק קשיח	SSD 512GB NVMe	200
כרטיס גרפי	NVIDIA GTX 1660	800
מערכת הפעלה	Windows 10	300
שאר רכיבים	לוח אם, ספק כוח, מארז	725

סך הכל 2,975 שקל חדש

מחשב נייד

שם	ערך	מכיר בשקלים
מעבד	Intel Core i5	800
זיכרון RAM	16GB DDR4	150
דיסק קשיח	SSD 512GB NVMe	200
כרטיס גרפי	NVIDIA GTX 1660	800
מערכת הפעלה	Windows 10	300
שאר רכיבים	לוח אם, ספק כוח, מארז	725

סך הכל 2,975 שקל חדש

שרת

שם	ערך	מכיר בשקלים
מעבד	Intel Xeon	1,200
זיכרון RAM	32GB DDR4	300
דיסק קשיח	2TB HDD	200
מערכת הפעלה	Windows Server	500
שאר רכיבים	לוח אם, ספק כוח, מארז	2,800

סך הכל 4,000 שקל חדש

Cisco 1941

שם	ערך	מכיר בשקלים
חיבורים	4 פורטים Ethernet	400
ניהול	CLI	100
תמיכה בפרוטוקולים	OSPF, EIGRP, BGP, etc	300
יכולת הרחבה	חיבור מודולים נוספים	0

סך הכל 800 שקל חדש

Cisco 3650 24PS

שם	ערך	מכיר בשקלים
פורטי PoE	24	3,000
ניהול	CLI	500
יכולת ניהול	Smart Call Home	400
תמיכה בסטנדרטים	IEEE 802.3af/at	300

סך הכל 4,200 שקל חדש

מגיש: נועם אלום
מרצה: יואל כהן

Cisco 2960-24TT

שם	ערך	מכיר בשקלים
פורטים	24	1,200
ניהול	CLI	200
יכולת ניהול	מתג בסיסי	300
שאר רכיבים	מכסים, חלקי החלפה	50

סך הכל 1,750 שקל חדש

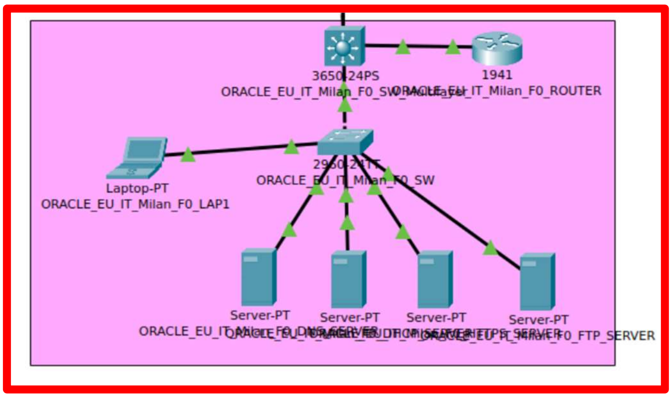
טופולוגיות פשוטות - Europe, Japan ו-virginia

Oracle נמצאת בכל העולם וזה כולל כמובן את אירופה, בין אם **בפרנקפורט שבגרמניה**, **איטליה שבמילאן** או **מדריד שבספרד** אין ספק שהנוכחות שלה שם משמעותית ובולטת.

כל הסניפים של Oracle באירופה ביפן ובוירג'יניה דומים במבנה שלהם, ומורכבים משני חלקים מרכזיים:

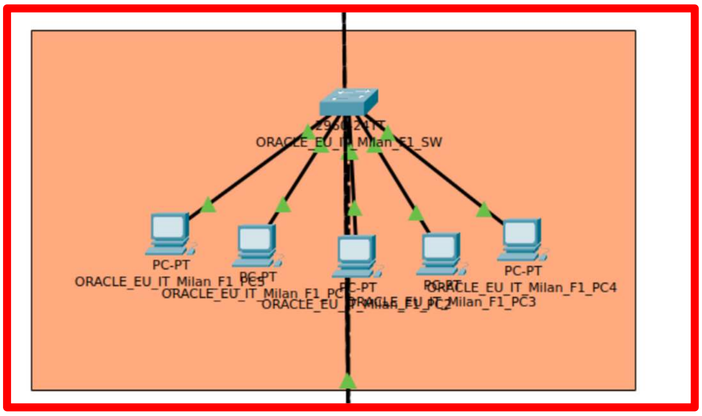
<u>קומת קרקע (קומה **0**):</u>

קומה זו בדרך כלל מורכבת מהאמצעי תקשוב המרכזיים כמו הנתב אן ה Switch layer 3וכן מהשרתים בהם משתמשים בבניין יחד עם לפטופ לניהול נוח של הציוד בבניין.



<u>קומה רגילה (קומות **1-3**):</u>

קומה זו בדרך כלל מורכבת מהכלים בהם משתמשים עובדי החברה הכללים, כמו מחשב, מדפסת IP וכן קיים גם מתג בכל קומה.

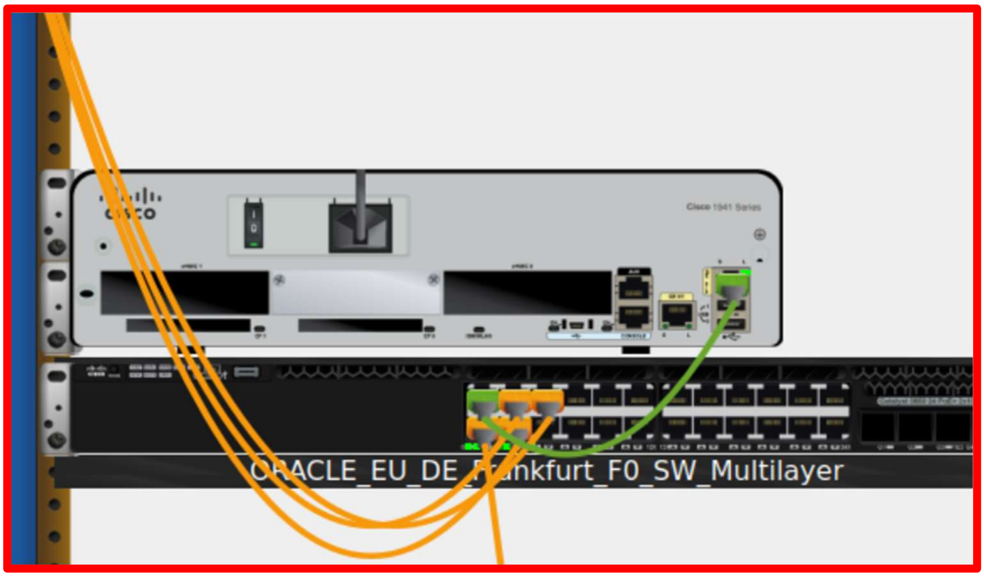


מגיש: נועם אלום
מרצה: יואל כהן

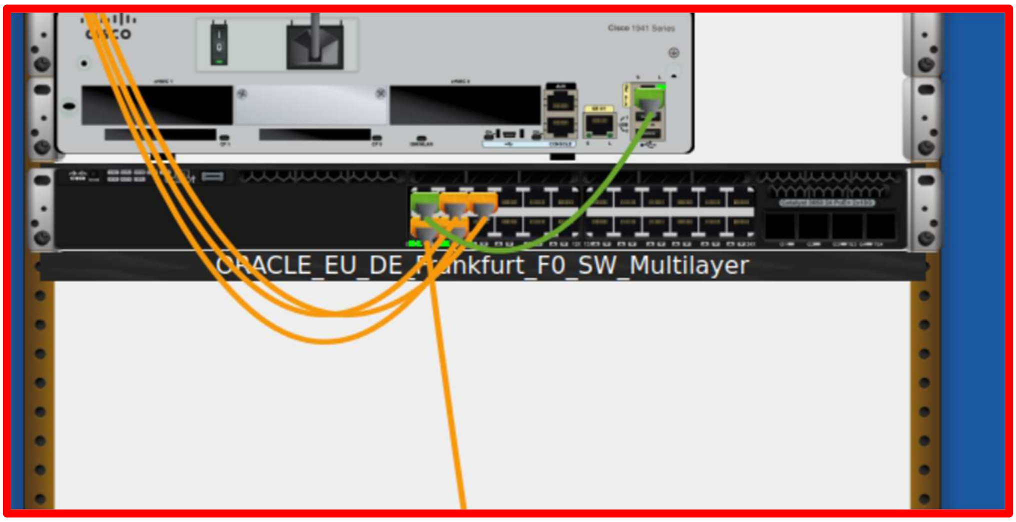
מבט קרוב יותר

קומת קרקע:

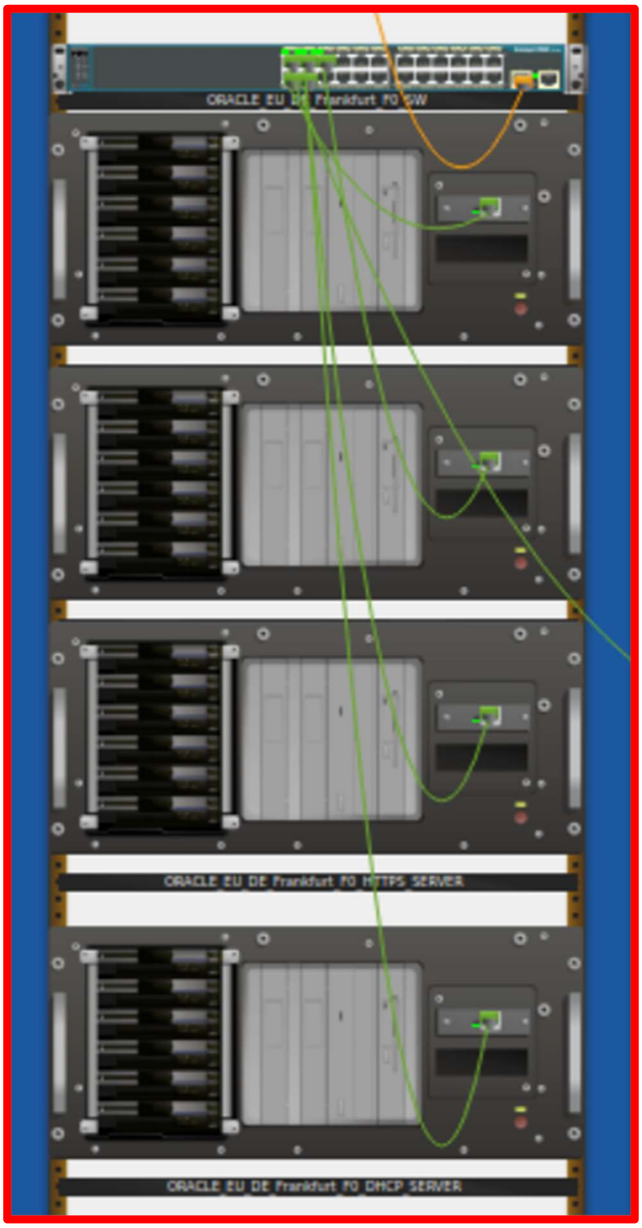
Cisco 1941



Cisco 3650 24PS



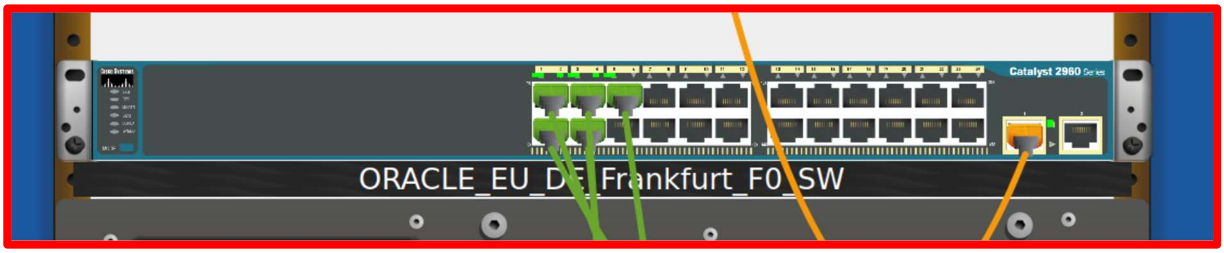
שרתי החברה



בניהם:

1. שרת DHCP
2. שרת HTTP
3. שרת DNS
4. שרת FTP

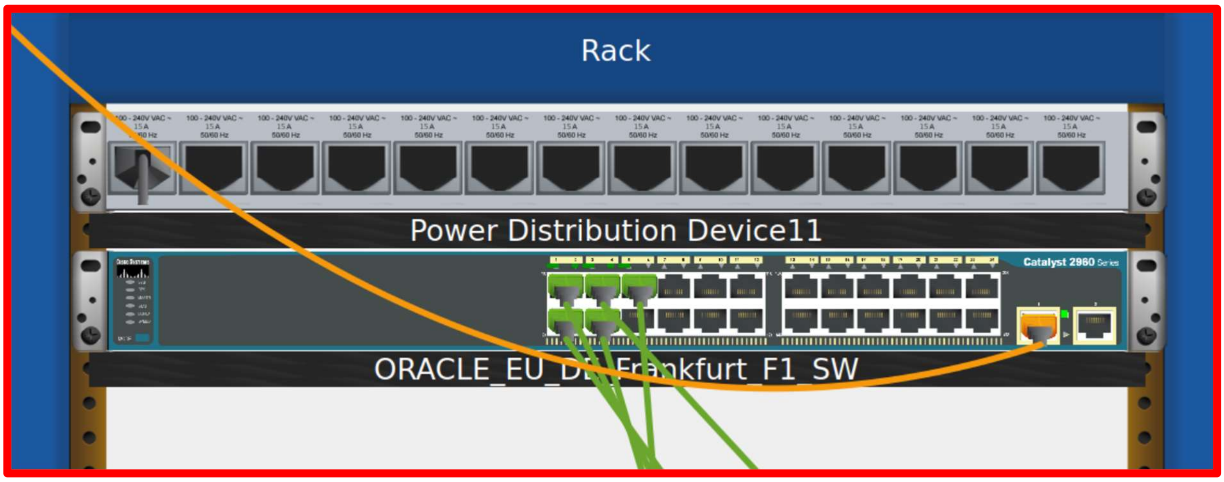
מתג Cisco 2960-24TT:



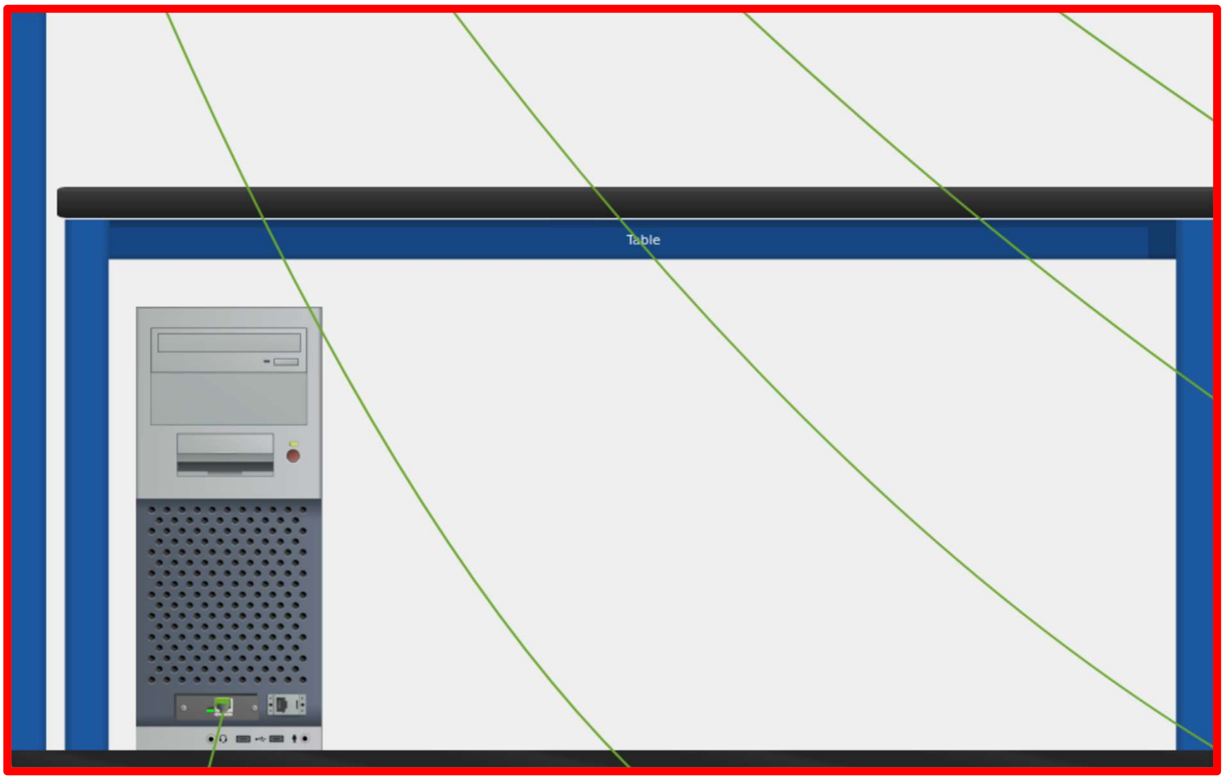
מחשב נייד

קומה רגילה

מתג Cisco 2960-24TT:



מחשב לדוגמא

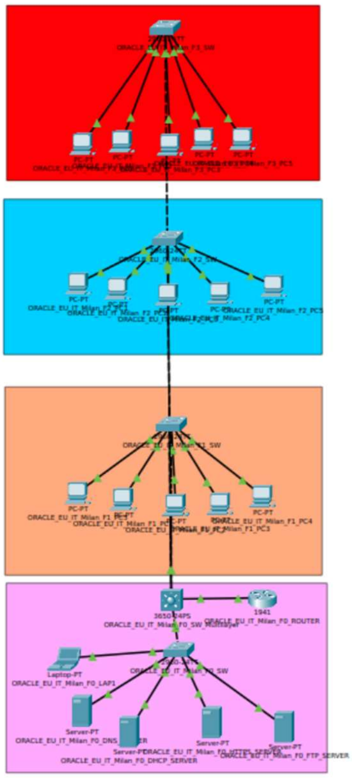


כל המחשבים

עלויות של בניין פשוט

שם	עלות	כמות	עלות סופית
Cisco 1941	800₪	1	800₪
Cisco 3650 24PS	4,200₪	1	4,200₪
Cisco 2960-24TT	1,750₪	4	7,000₪
PC	2,975₪	15	44,625₪
Server	4,000₪	4	16,000₪
Laptop	2,975₪	1	2,975₪

לאחר שמכלילים את כל הציודים יוצא כי המחיר לבניין פשוט עומד על כ- 75,600 שקל חדש.



טופולוגיה מסובכת India ו- Australia

טופולוגיה זו כוללת את הפרוטוקולים/הגדרות הבאים:

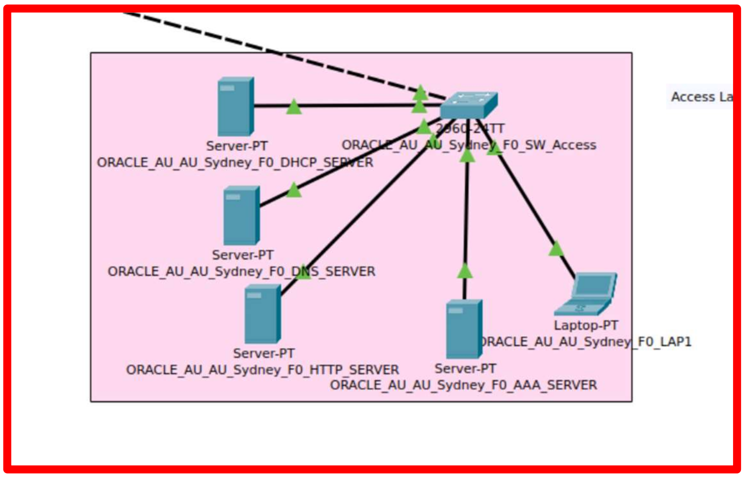
1. HSRP
2. STP
3. DHCP
4. DNS
5. AAA
6. HTTP
7. Etherchannel
8. Vlan
9. Portfast
10. Bpdu gaurd
11. SSH
12. TELNET

קומת קרקע (**0**):

בקומה זו ניתן למצוא את השרתים של הבניין:

1. DHCP
2. DNS
3. HTTP
4. AAA

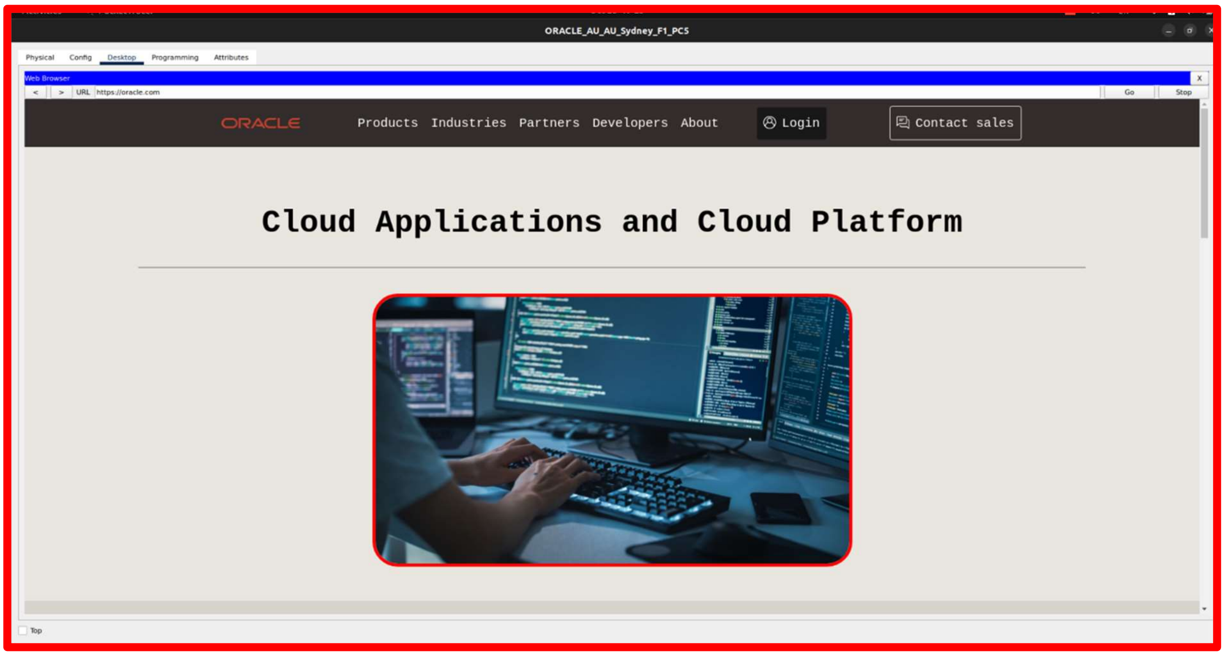
וכמובן מחשב נייד כדי להגדיר את המכשירים בבניין.



שרת ה- DNS אחראי לשמור את הרשומות שעל הדומיין oracle.com בארגון:

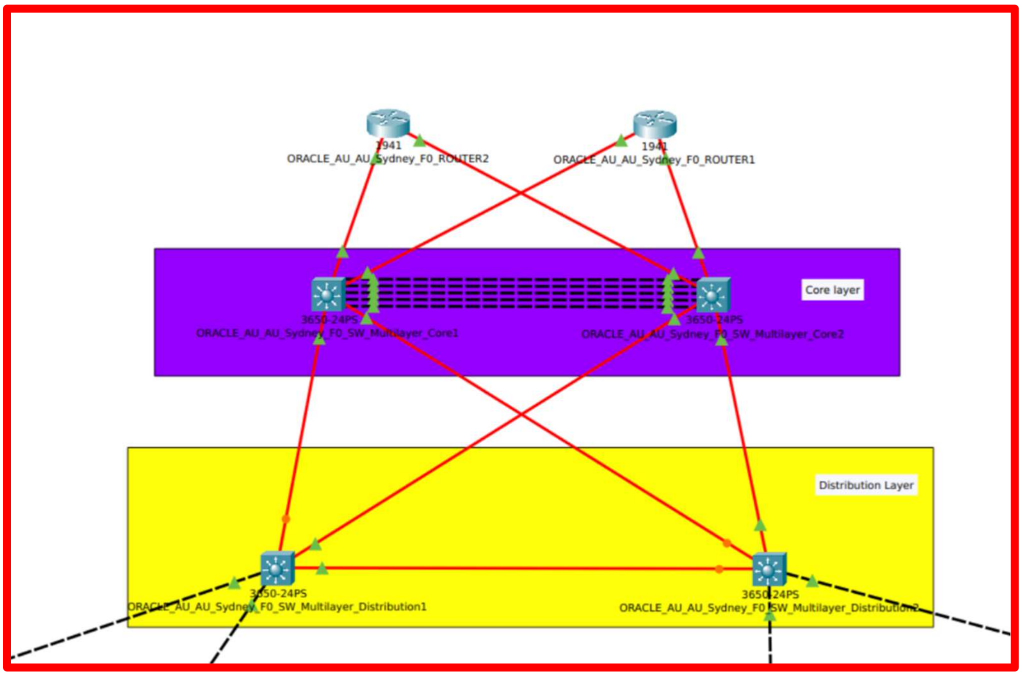
No.	Name	Type	Detail
0	oracle.com	A Record	172.18.64.3
1	www.oracle.com	CNAME	oracle.com

ניתן לראות שהשרת HTTP אליו הוא מפנה נמצא באותה הרשת (שכן הוא באותה קומה), ואם ניגש אל הדומיין oracle.com בדפדפן נקבל את האתר של החברה:



(ניתן לגשת אליו גם על ידי כניסה אל project.alum.sh)

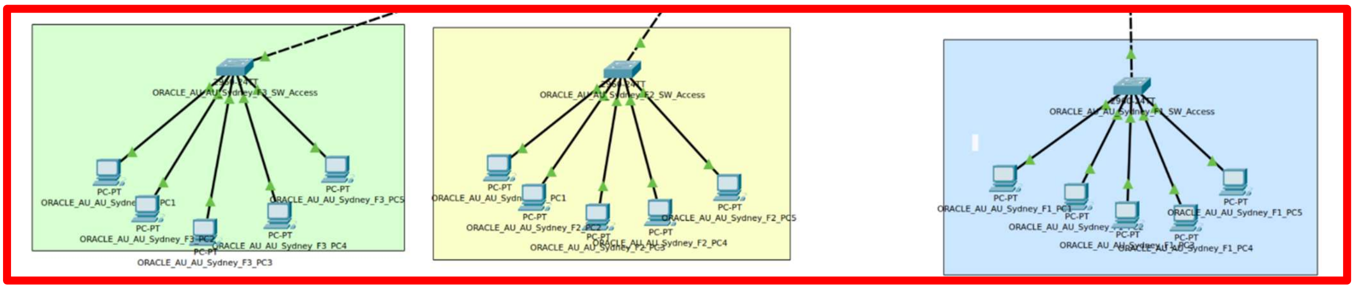
בקומה זה גם קיימים ציודי התקשורת של החברה כמו, נתבים, מתגי Core, מתגי Distrebution וכו'



קומות 1-3

בדומה לבניין הפשוט קומות אלו בדרך כלל מורכבת מהכלים בהם משתמשים עובדי החברה, כמו מחשב, מדפסת .IP

קיים גם מתג בכל קומה.

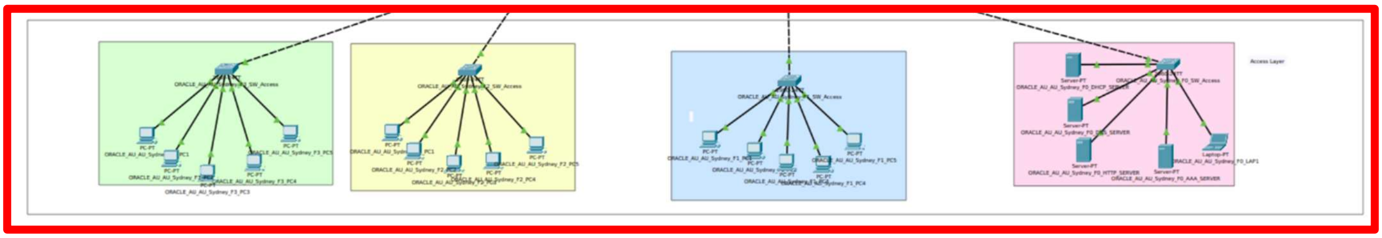


מגיש: נועם אלום
מרצה: יואל כהן

חלוקה לשכבות

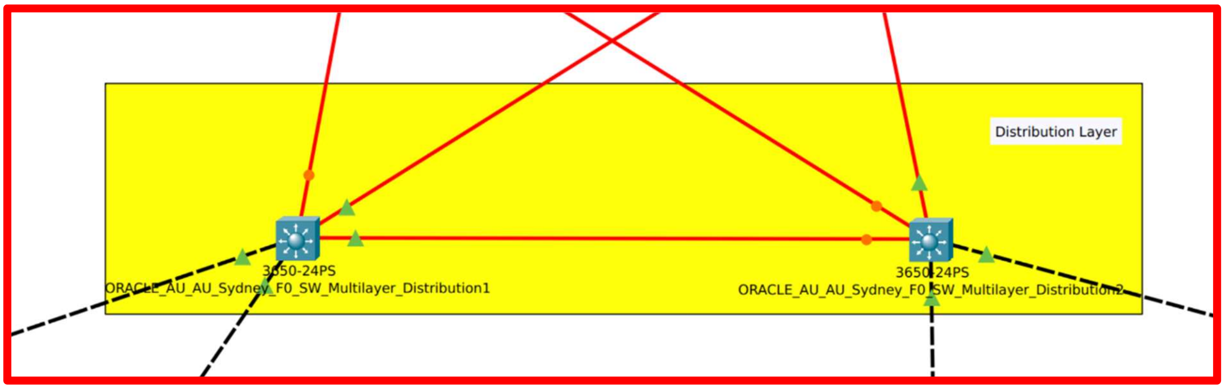
שכבת ה Access

שכבת ה Access מורכבת מהציודים המקשרים את הציודים של העובדים בחברה, בין אם זה מחשב, שרת או טלפון .IP



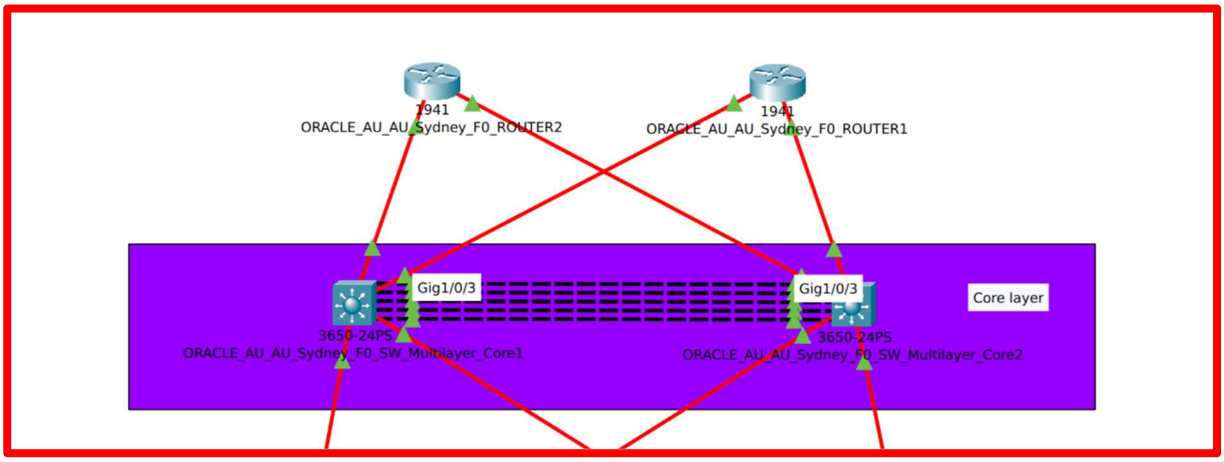
שכבת ה Distrebution

שכבה זו כוללת שני מתקים חזקים המקשרים את המתגים בשכבת ה Access ומנהלים כמות תעבורה גדולה הרבה יותר.

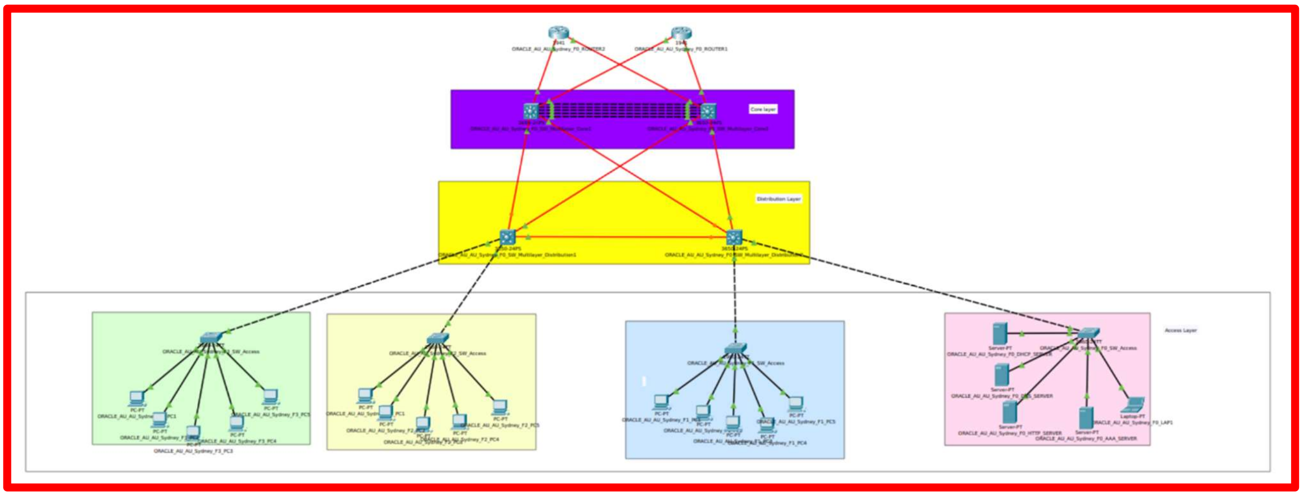


שכבת ה Core

מורכבת מהציודים הכי חזקים בטופולגיה ומנהלים את כל התעבורה ברשת.



ניתן לראות שהחלוקה לשכבות, השימוש ב Full mesh בין שכבת ה Distrebution וה Core ובין המתגים ב Core לנתבים והשימוש ב HSRP יוצרים יחד טופולוגיה יתירה שאמורה לעמוד בעומסים כבדים ובכשל של הציודים.

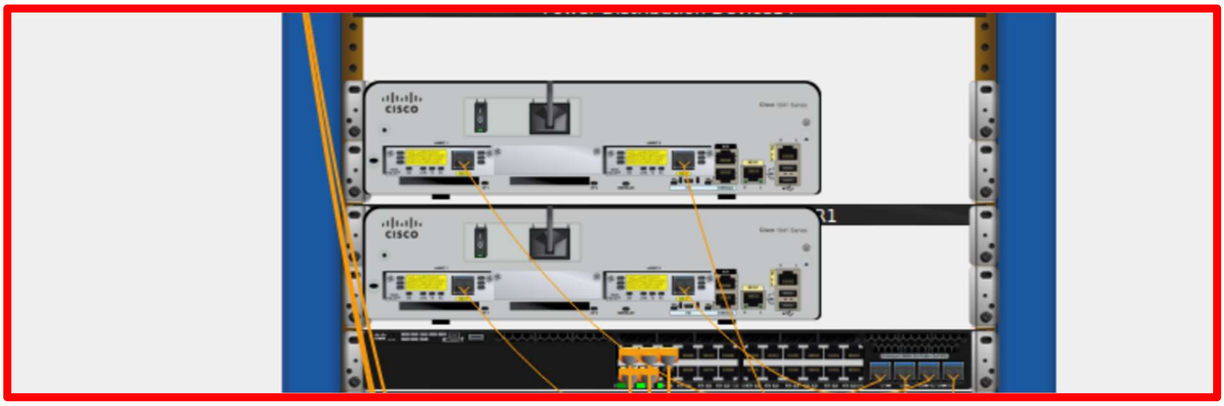


מגיש: נועם אלום
מרצה: יואל כהן

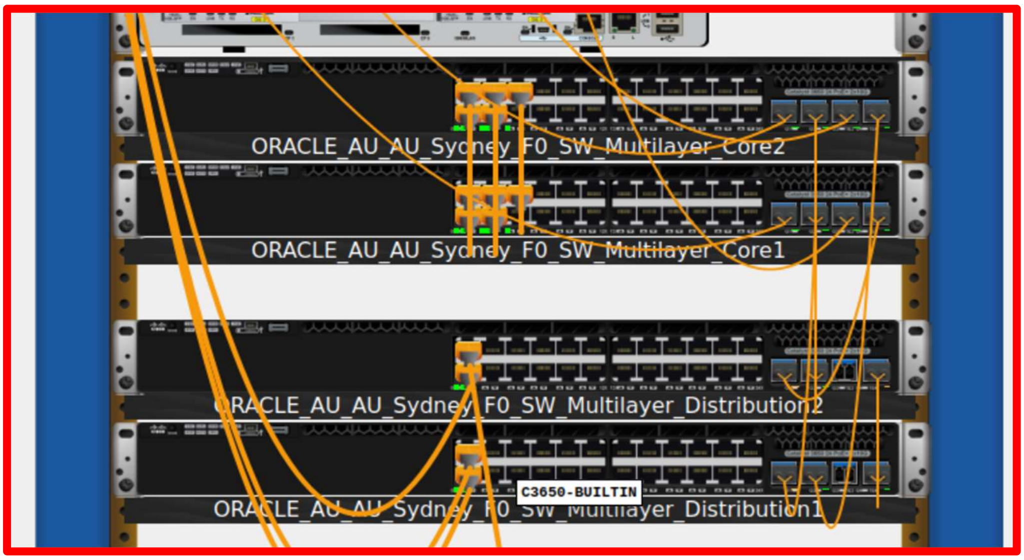
מבט קרוב יותר

קומה 0:

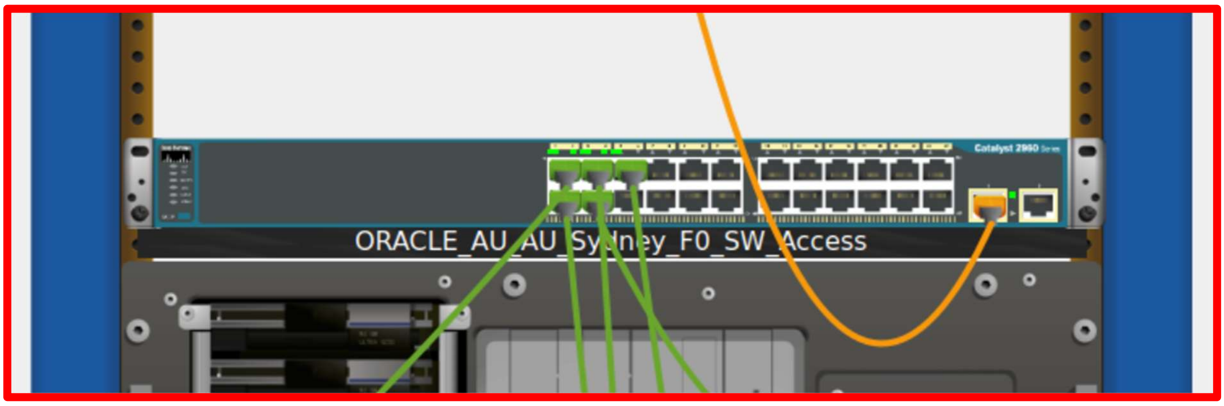
2 נתבי Cisco 1941



4 מתגי Cisco 3650 24PS



2 מתגי Cisco 2960-24TT:

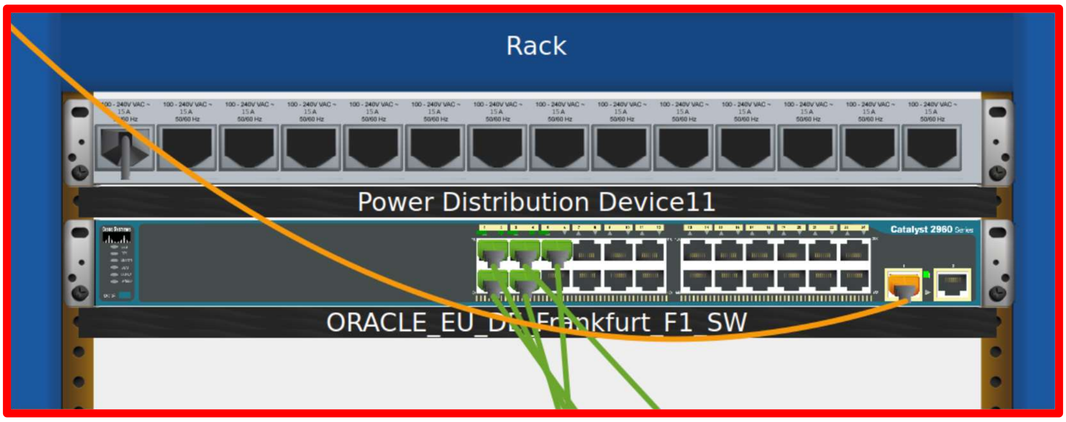


4 שרתים:

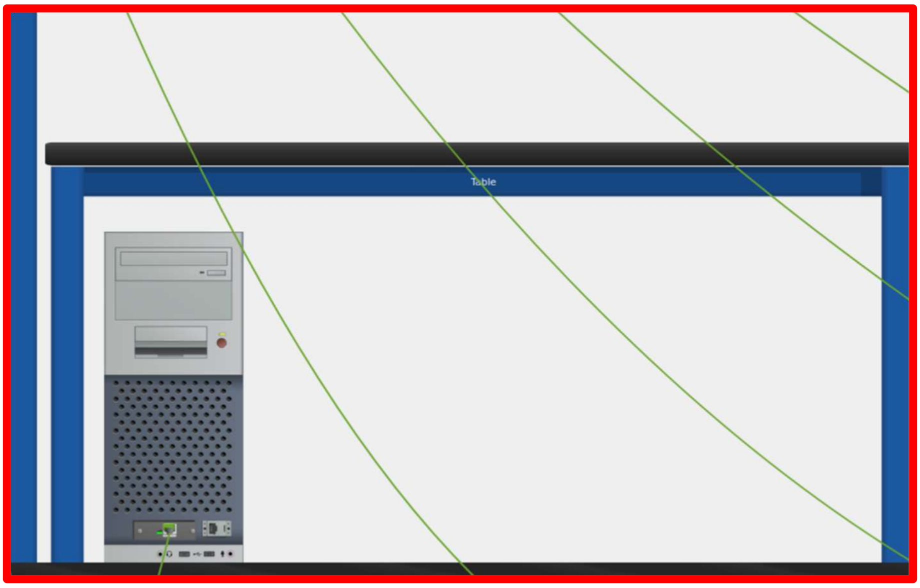
מחשב נייד:

קומות 1-3

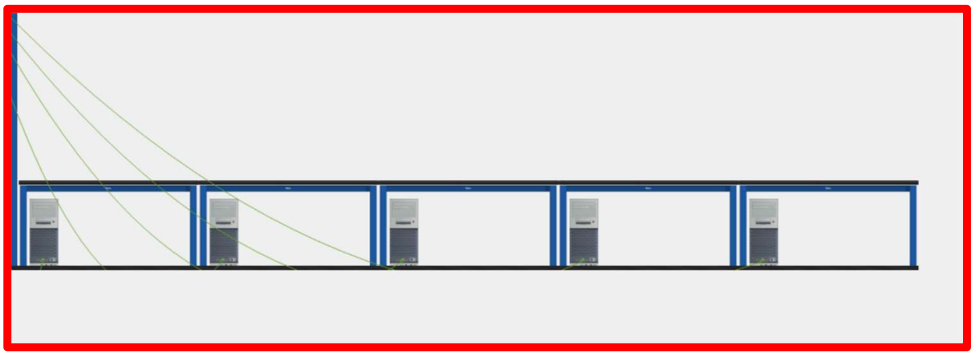
מתג Cisco 2960-24TT:



מחשב לדוגמא



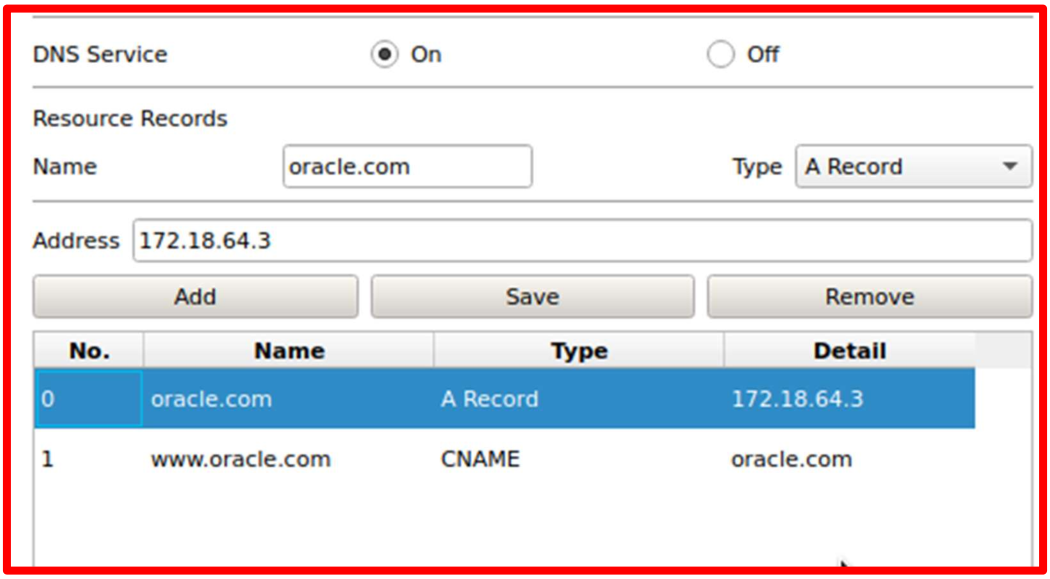
כל המחשבים



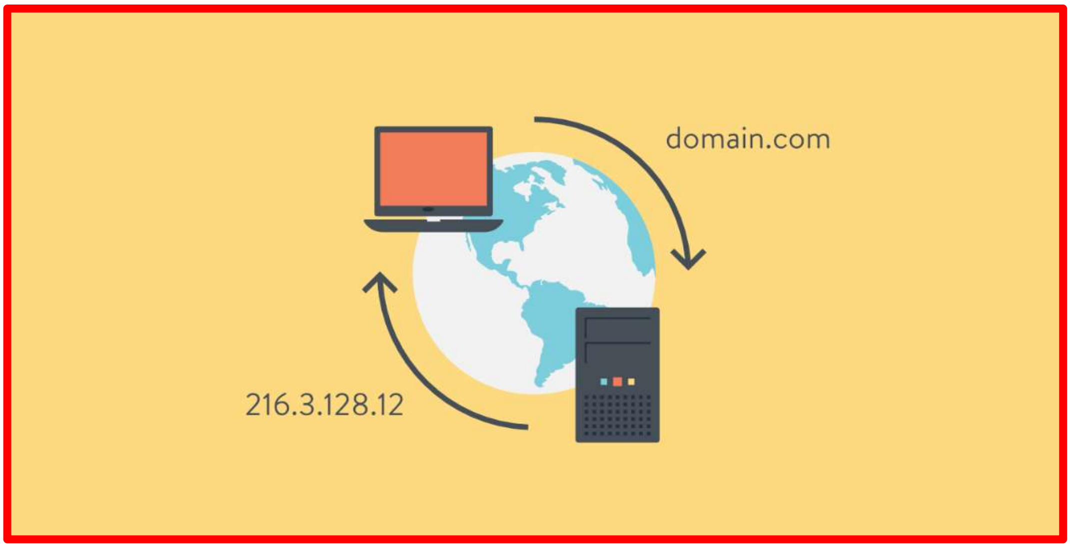
שרת DNS

באוסטרליה ובהודו בחרתי להציג שרת DNS שינהל את הרשומות של ה zone של הדומיין .oracle.com

ה- zone עצמו נראה כך:



והוא כולל תרגום של הדומיין הראשי (Apex domain) אל כתובת IP על ידי שימוש ברשומת A, וכן שימוש בשם חלופי ל www בעזרת רשומת CNAME.



הגדרת שרת DNS

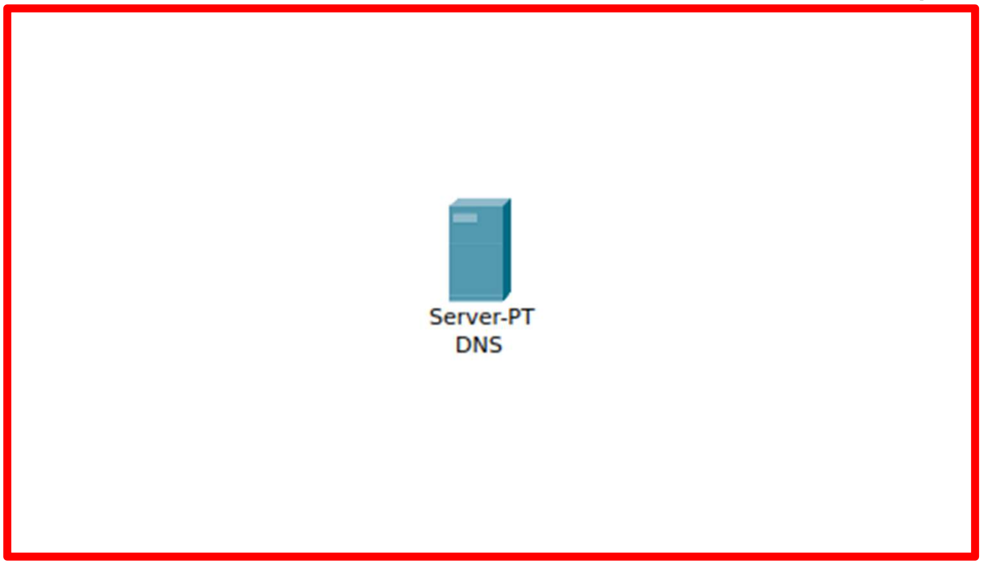
שרת **DNS (Domain Name System)** הוא שרת המריץ מערכת שנועדה להמיר דומיינים (כמו example.com) לכתובות IP (כמו 192.0.2.1) שהמחשבים משתמשים בהם כדי לתקשר זה עם זה ברשת.

המערכת הזו מאפשרת למשתמשים לגשת לאתרים על ידי שימוש בשמות קלים לזכור במקום בכתובות מספריות (IP).

לדוגמא, כאשר אתה מקליד כתובת דומיין בדפדפן השרת DNS מתבקש להמיר את השם לכתובת ה-IP המתאימה, כך שהדפדפן יכול להתחבר לאתר המבוקש.

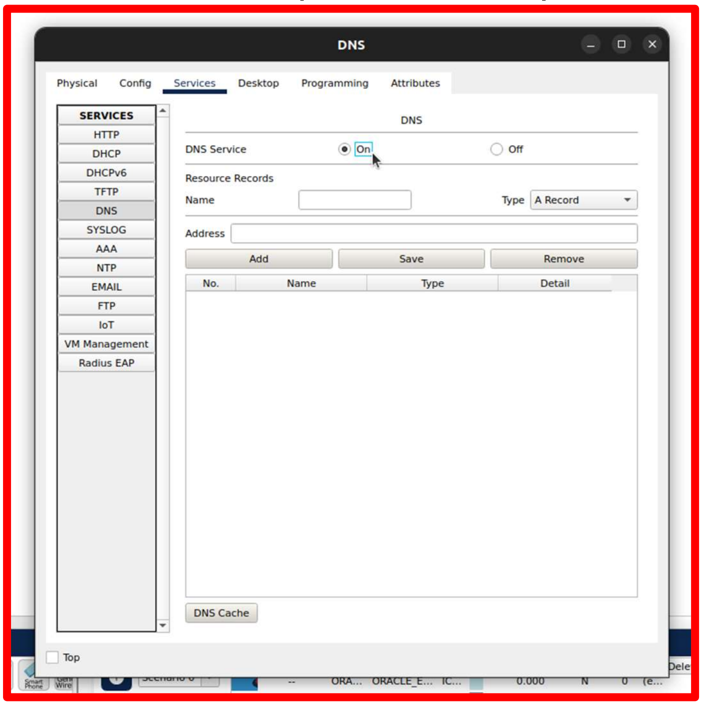
שלבי הגדרה:

1. נוסיף שרת כללי:

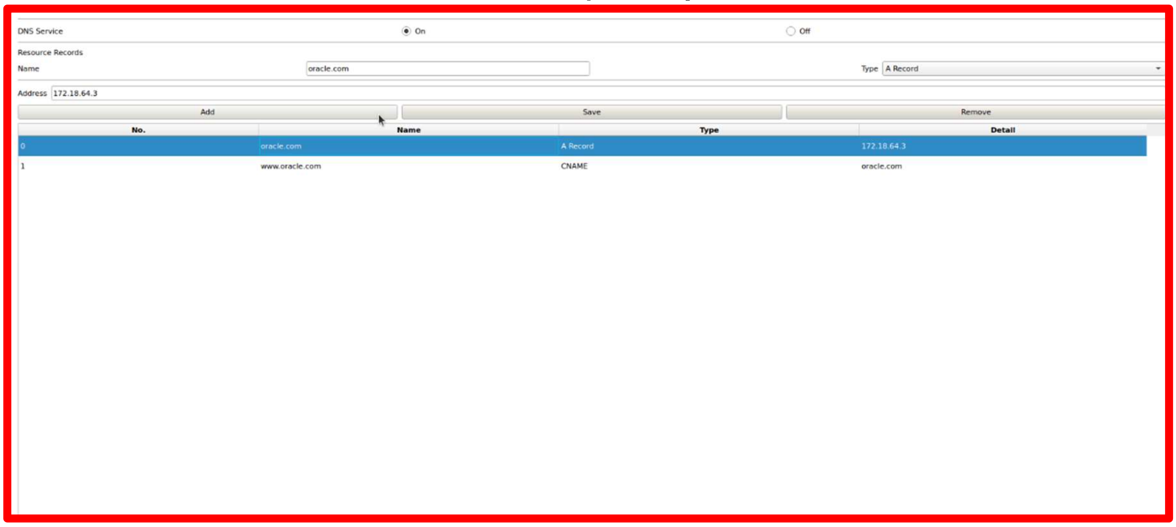


2. נלך אל עמודת **Services** ונכבה את כל התהליכים חוץ מ- **DNS**:

3. את התהליך של DNS נדליק:



4. כרגע יש לנו שרת DNS עובד, ניתן להוסיף רשומות כמו A או CNAME:

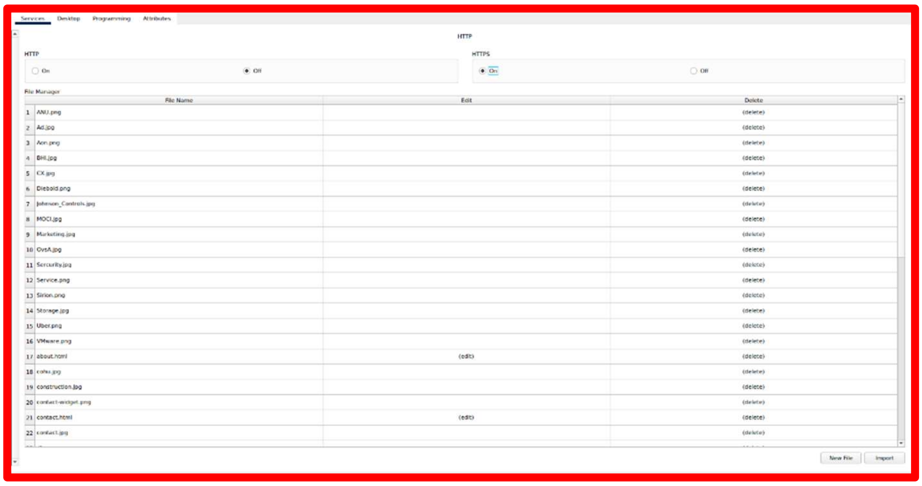


ניתן לבחור איזה רשומה אתם רוצים, למלא את הפרטים הנדרשים, וללחוץ על **Add**.

שרת HTTP

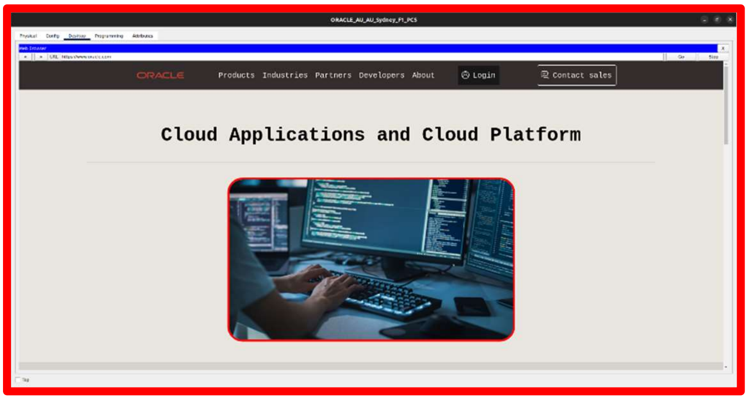
בבניין באוסטרליה ובהודו יש שימוש נרחב באתר, שכן הם אחראים על המוצרים, הפרויקטים, בדיקות, מצבי Production ועוד לכן קיים שרת HTTP בכל בניין אחד לפיתוח של האתר באוסטרליה ואחד לבדיקות מקומיות בהודו (QA).

השרת HTTP נראה כך:



ניתן לראות שיש שימוש גם ב HTTPS כדי לשמור על חיבורים מאובטחים עם האתר.

אם ניגש אל האתר מאחד המחשבים בבניין (תחת הדומיין oracle.com), נראה את האתר הבא:



ניתן לגשת לאתר גם דרך הקישור הבא:

project.alum.sh

הגדרת שרת HTTP

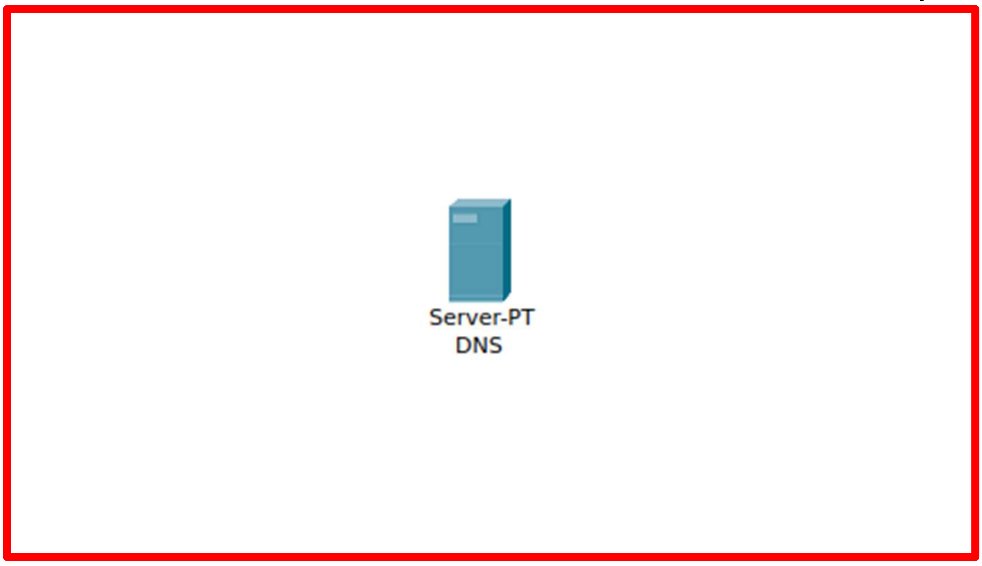
שרת **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)** הוא שרת המממש את פרוטוקול HTTP שהוא פרוטוקול תקשורת שנועד להעביר מידע ברשת האינטרנט, והוא מהווה את הבסיס לתקשורת בין דפדפנים לאתרים, ומאפשר העברת דפי אינטרנט, תמונות, וידאו ומידע אחר.

העיקרון הבסיסי של HTTP הוא בקשות ותגובות, כאשר אתה מבקר באתר הדפדפן שלך שולח בקשה לשרת באמצעות HTTP, והשרת משיב עם התוכן המבוקש.

בנוסף, קיימת גרסה מאובטחת של הפרוטוקול בשם HTTPS (HTTP Secure), שמשתמשת בשכבת אבטחה (SSL/TLS) כדי להגן על המידע המועבר בין השרת לדפדפן.

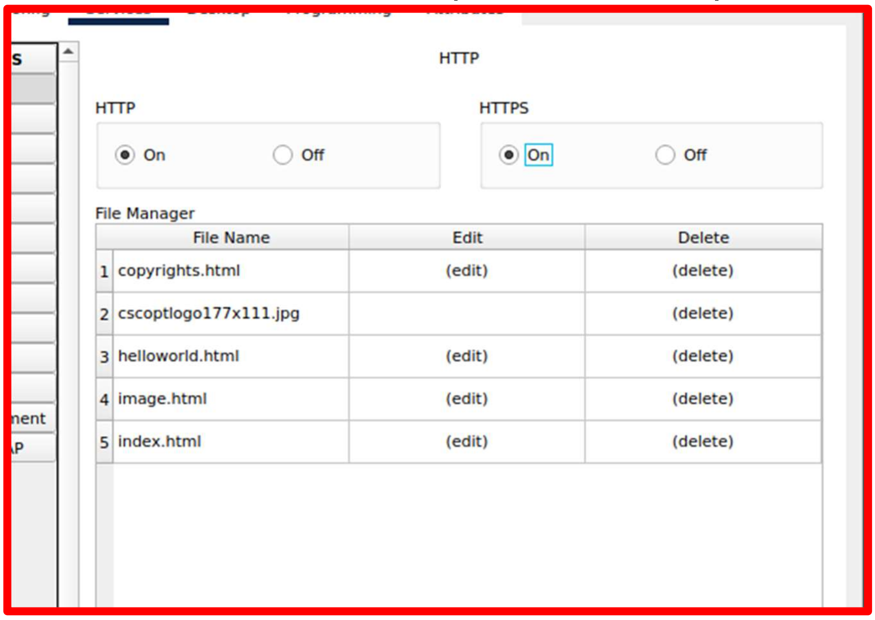
שלבי הגדרה:

1. נוסיף שרת כללי:



2. נלך אל עמודת **Services** ונכבה את כל התהליכים חוץ מ- **HTTP**:

3. את התהליך של HTTP נדליק:



שרת DHCP

כחלק ממבנה הבניין הוחלט להשתמש בשרת DHCP ייעודי לחלוקת כתובות ה- IP באוסטרליה והודו להבדיל מהבניינים האירופה אשר משתמשים בנתב כשרת הDHCP שלהם.

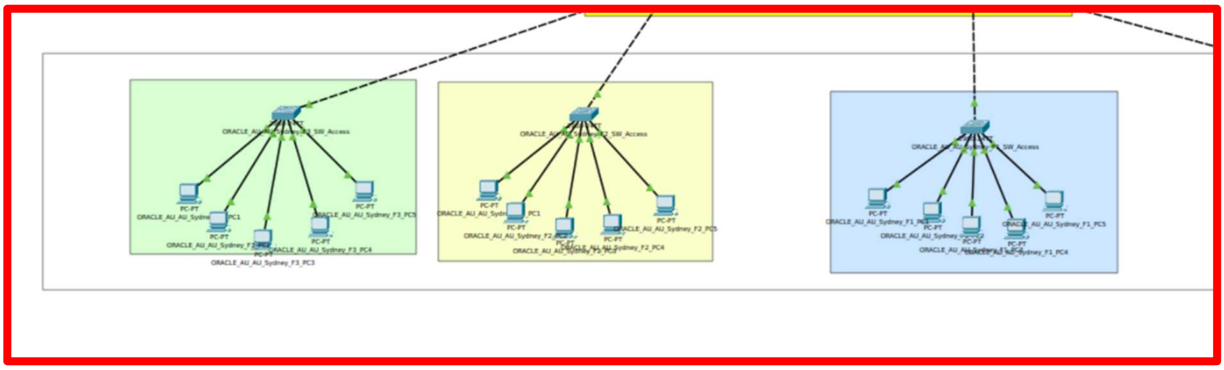
DHCP באוסטרליה

הגדרת ה POOLs נראית כך:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask
Production_POOL	172.18.69.254	172.18.64.1	172.18.68.0	255.255.254.0
Project_Management_Office_POOL	172.18.71.254	172.18.64.1	172.18.70.0	255.255.254.0
Product_Management_POOL	172.18.67.254	172.18.64.1	172.18.66.0	255.255.254.0

ניתן לראות כי אין POOL לקומה 0 (של השרתים) וזאת מכיוון שמאחר והשימוש בשרתים מצריך בדרך כלל כתובת IP קבוע בחרתי לתת להם כתובת סטטית.

כלומר השרת DHCP מחלק כתובות לכל המחשבים הללו:



מרצה: יואל כהן
מגיש: נועם אלום

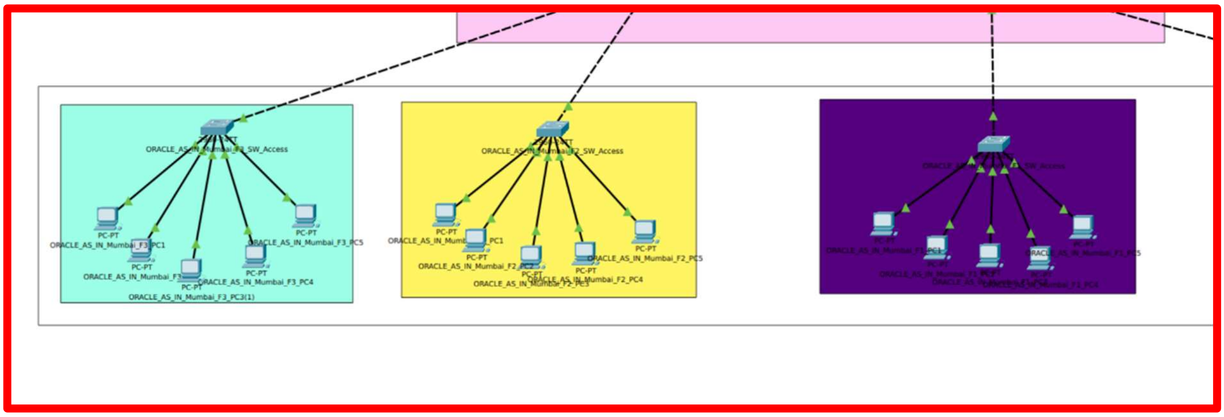
DHCP בהודו

הגדרת ה POOLs נראית כך:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
Sourcing_POOL	172.18.83.254	172.18.80.1	172.18.82.0	255.255.254.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0
Quality_Assurance_POOL	172.18.85.254	172.18.80.1	172.18.84.0	255.255.254.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0
Risk_Management_POOL	172.18.87.254	172.18.80.1	172.18.86.0	255.255.254.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	172.18.80.0	255.255.254.0	64	0.0.0.0	0.0.0.0

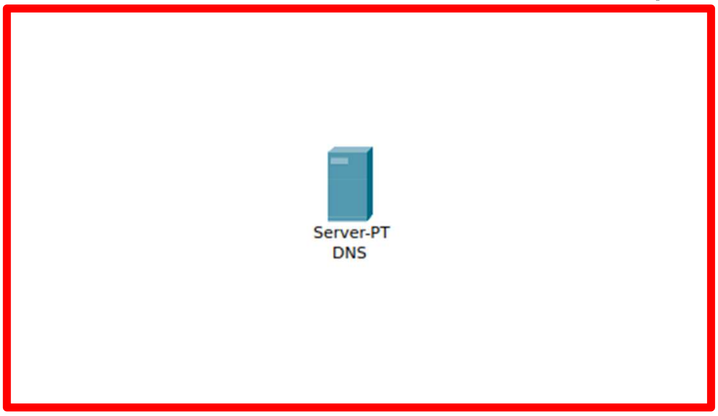
ניתן לראות כי אין POOL לקומה 0 (של השרתים) וזאת מכיוון שמאחר והשימוש בשרתים מצריך בדרך כלל כתובת IP קבוע בחרתי לתת להם כתובת סטטית.

כלומר השרת DHCP מחלק כתובות לכל המחשבים הללו:



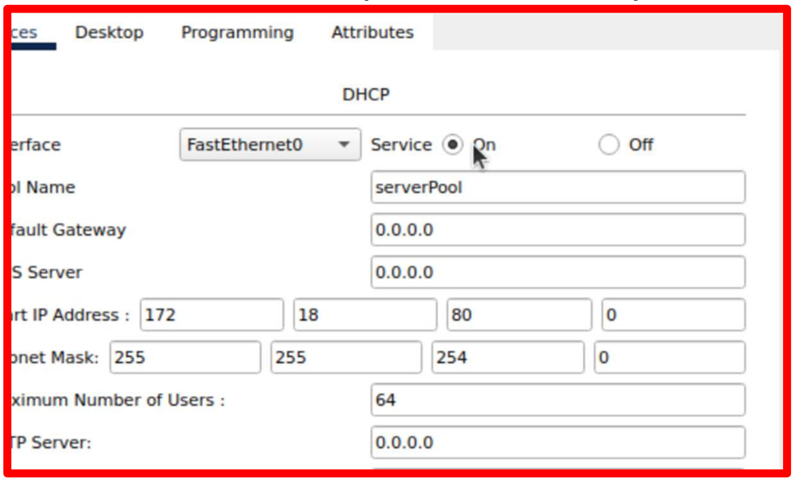
שלבי הגדרה:

1. נוסיף שרת כללי:



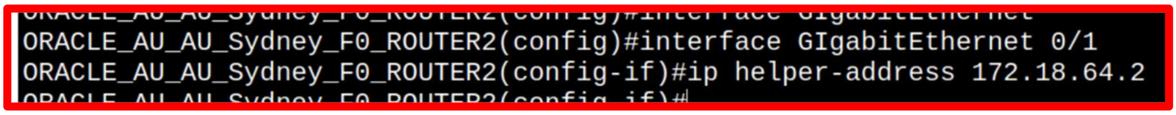
2. נלך אל עמודת Services ונכבה את כל התהליכים חוץ מ- **DHCP**:

3. את התהליך של DHCP נדליק:



4. בכדי להוסיף POOLs מלאו את הטופס לפי הפרטים הנדרשים ולחצו Add:

5. בפורטים הרלוונטיים בנתב הגדירו ip helper עם ה- IP של השרת DHCP:

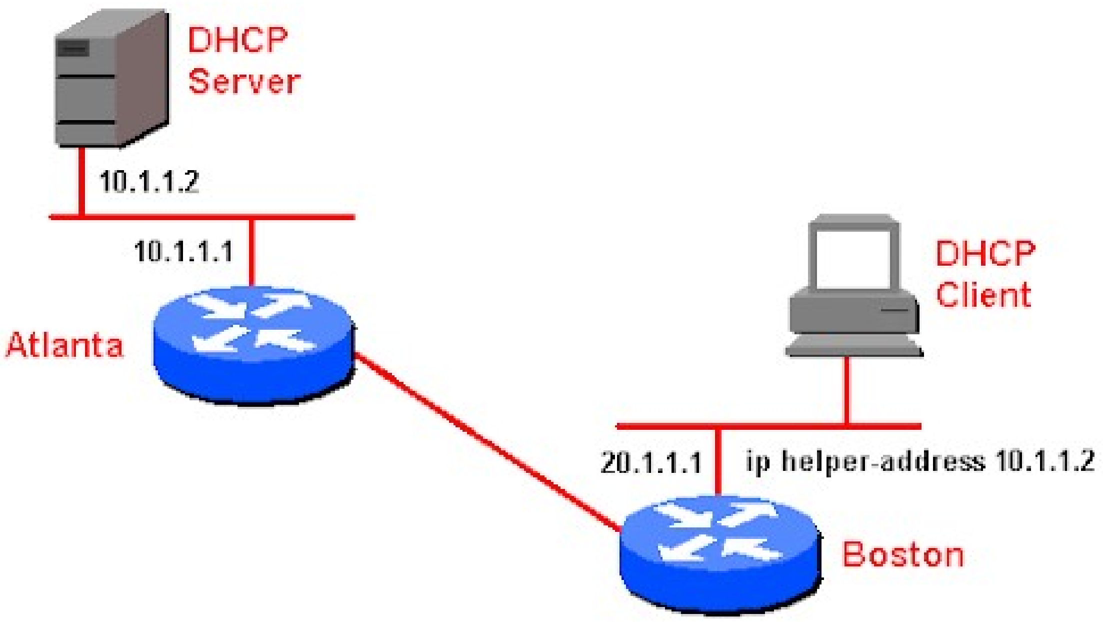


IP Helper הוא שירות ברשתות מחשבים שמסייע בהעברת חבילות מידע בין רשתות שונות, בעיקר בין רשתות עם פרוטוקולי **DHCP**.

כאשר יש מכשירים ברשת שאין להם גישה ישירה לשרת ה- **DHCP**, ה- **IP Helper** יכול להפנות את הבקשות לשרת **DHCP** שנמצא ברשת אחרת.

הוא עושה זאת על ידי שינוי כתובת ה- **IP** של הבקשות והכוונתן לשרת הנכון.

באופן כללי, **IP Helper** הוא כלי שימושי במיוחד בסביבות רשת גדולות, שבהן יש צורך לנהל ולהפיץ כתובות IP בצורה יעילה.



שרת AAA

- **Authentication:**
כאשר אנו מנסים להתחבר לשירות מרוחק (ssh, telnet וכו'), בדרך כלל עלינו לספק שם משתמש וסיסמה.

- **Authorization:**
מה הלקוח יכול לבצע. (הרשאות).

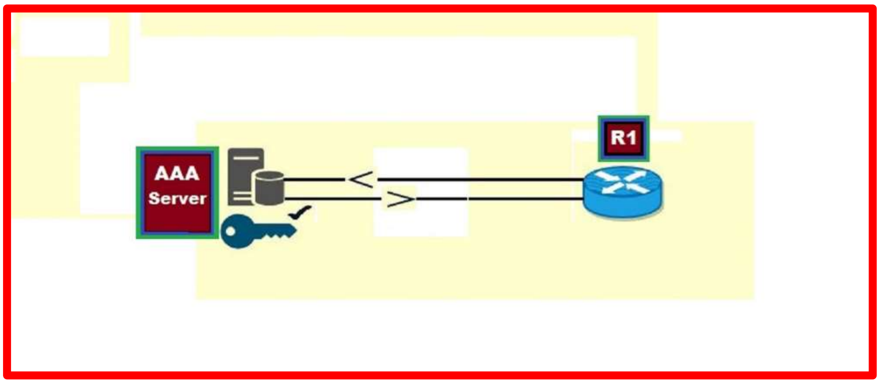
- **Accounting:**
מעקב אחרי מה שהלקוח עשה. (.logging)

<u>אימות **AAA** מבוסס שרת:</u>

ישנם שני סוגי פרוטוקולים הנתמכים בסביבת סיסקו:

❖ **TACACS - סיסקו**
- תומך במגוון פרוטוקולים
- פורט TCP/49
- מצפין כל מנות מידע
- מפריד בין כל חלקי AAA, מאפשר שימוש בכל חלק בנפרד.

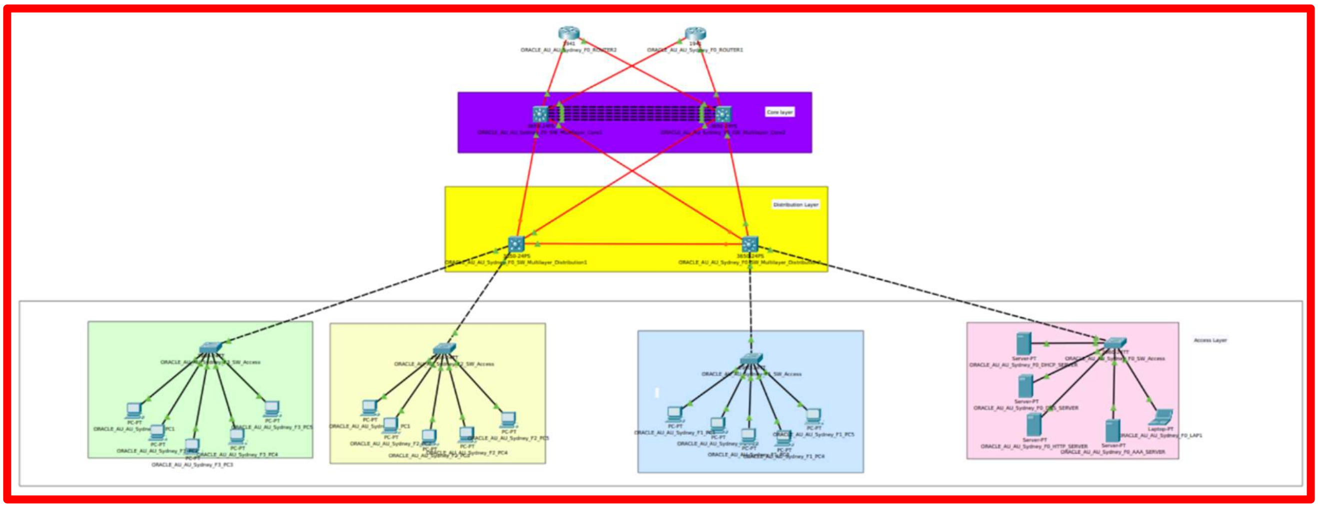
❖ **RADIUS - IEEE**
- פורטי UDP 1813, 1812 או 1646, 1645
- מצפין רק את הסיסמה, לא את כל הפקטה.
- משלב אימות עם הרשאה.



עלויות של בניין מסובך

שם	עלות	כמות	עלות סופית
Cisco 1941	800₪	2	1,600₪
Cisco 3650 24PS	4,200₪	4	16,800₪
Cisco 2960-24TT	1,750₪	4	7,000₪
PC	2,975₪	15	44,625₪
Server	4,000₪	4	16,000₪
Laptop	2,975₪	1	2,975₪

לאחר שמכלילים את כל הציודים יוצא כי המחיר לבניין פשוט עומד על כ- 89,000 שקל חדש.



טופולוגיה מסובכת Arizona

טופולוגיה זו כוללת את הפרוטוקולים/הגדרות הבאים:

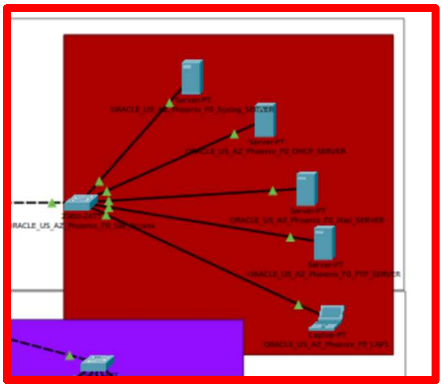
1. HSRP
2. STP
3. DHCP
4. Mail
5. Syslog
6. FTP
7. Etherchannel
8. Vlan
9. Portfast
10. Bpdu gaurd
11. SSH
12. TELNET

<u>קומת קרקע (**0**):</u>

בקומה זו ניתן למצוא את השרתים של הבניין:

- DHCP
- Mail
- Syslog
- FTP

וכמובן מחשב נייד כדי להגדיר את המכשירים בבניין.

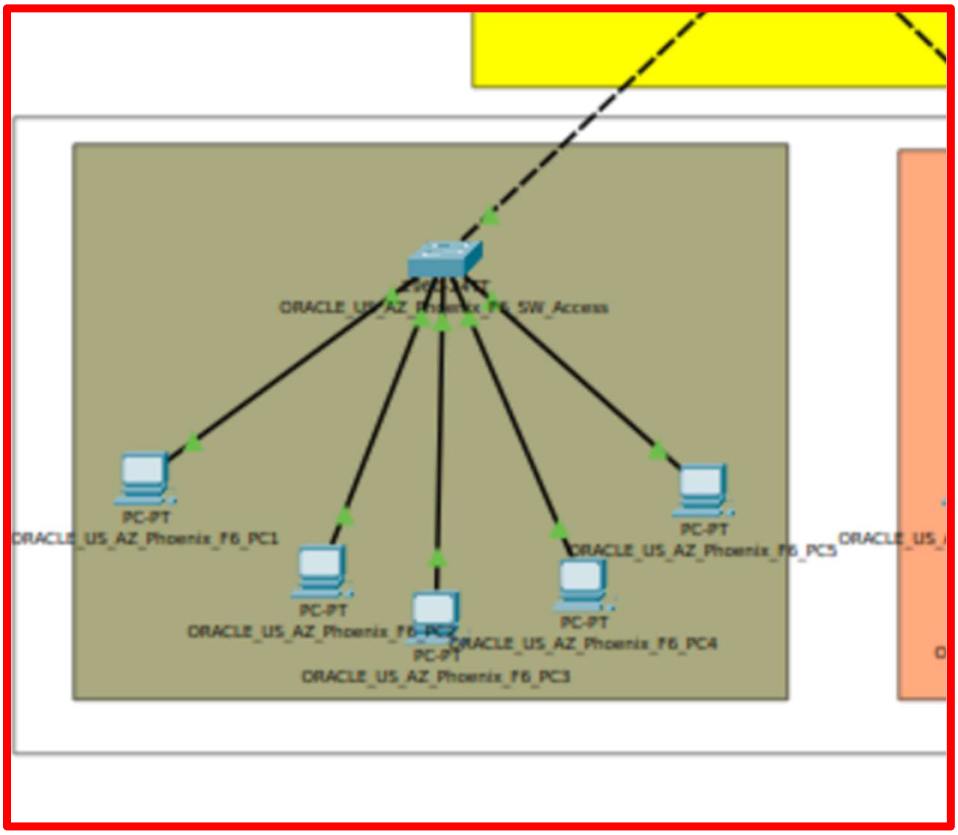


מגיש: נועם אלום
מרצה: יואל כהן

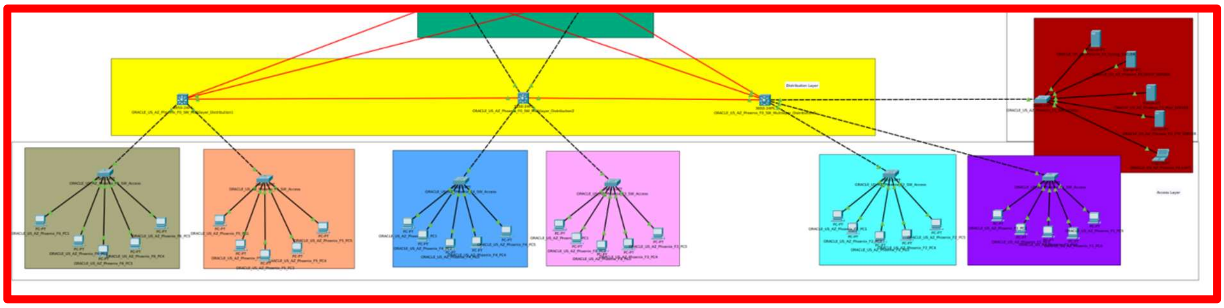
קומות 1-6

בדומה לבניין הפשוט קומות אלו בדרך כלל מורכבת מהכלים בהם משתמשים עובדי החברה, כמו מחשב, מדפסת .IP

קיים גם מתג בכל קומה.



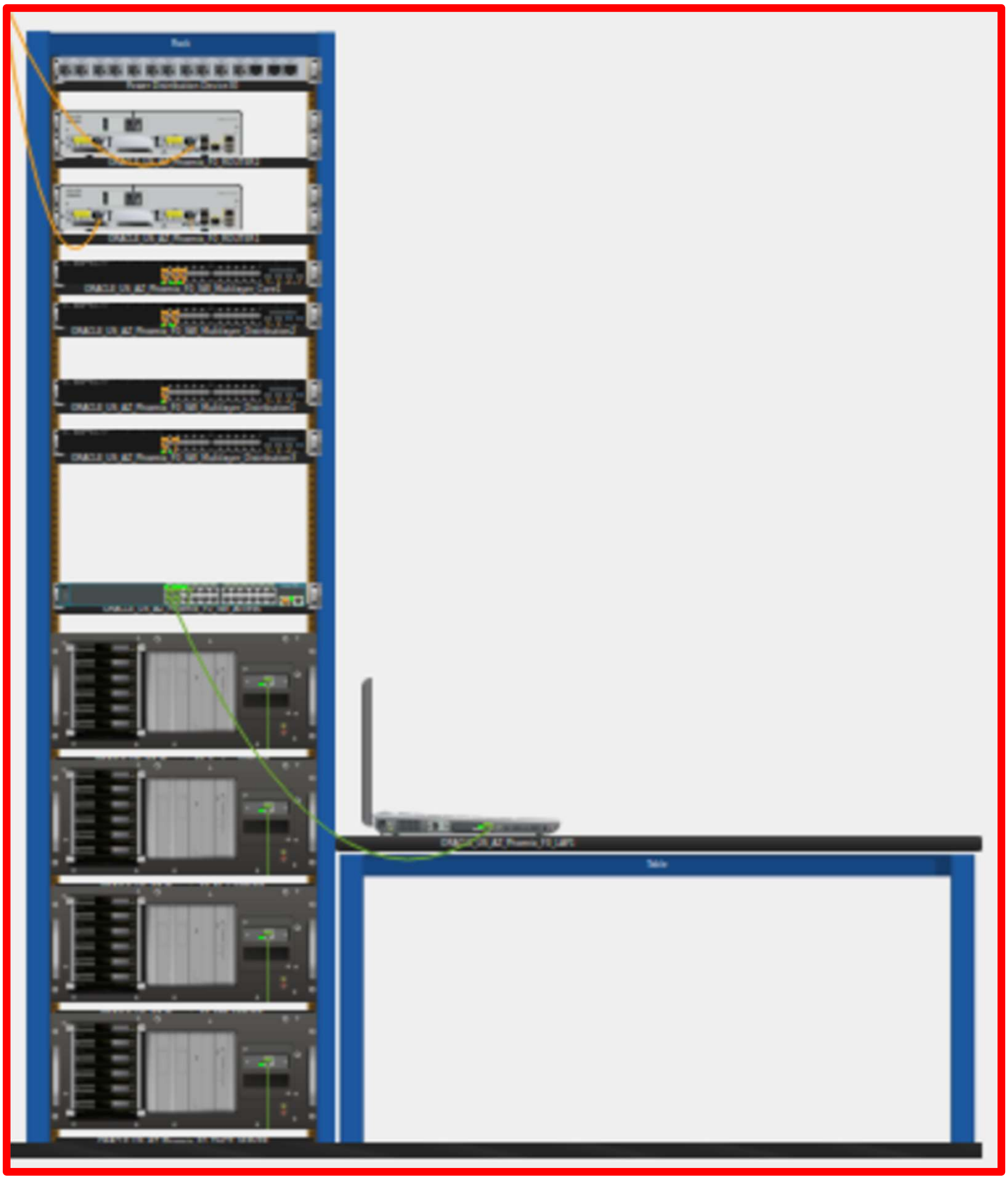
לכל קומה VLAN משלה



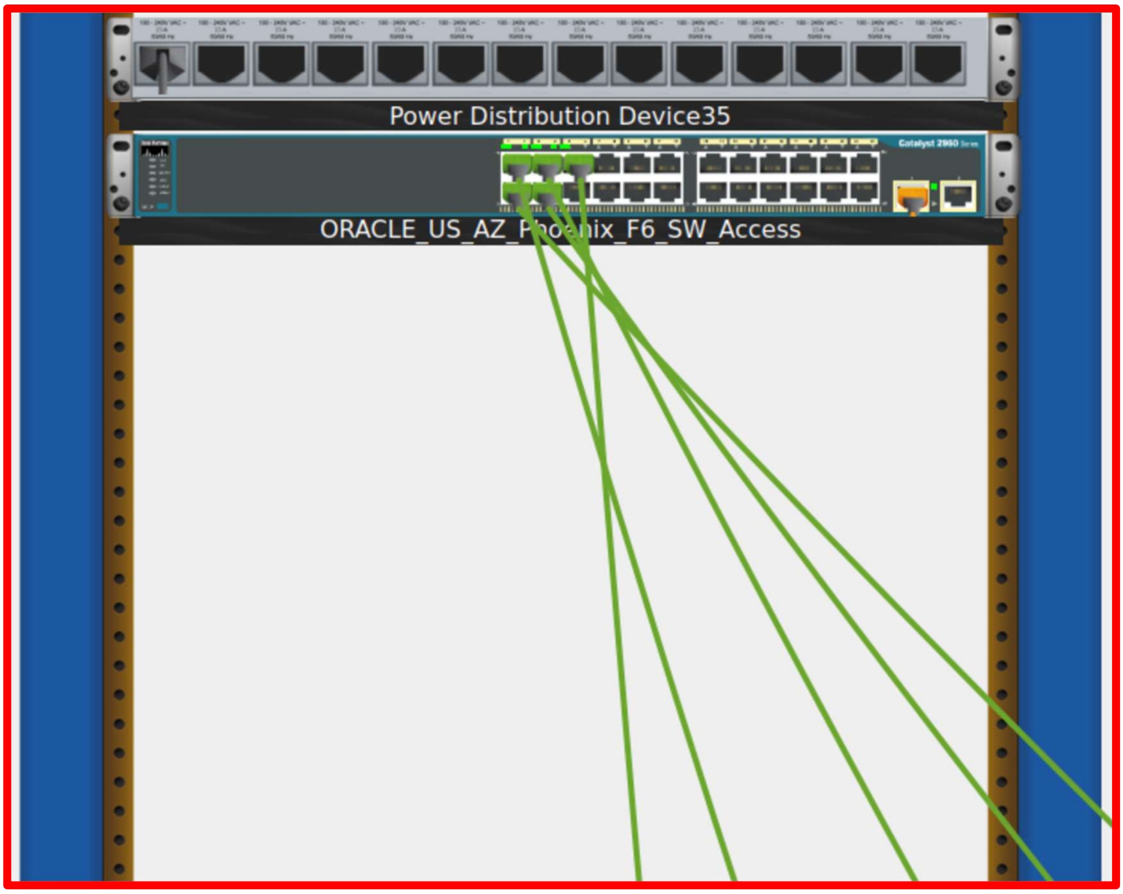
מרצה: יואל כהן
מגיש: נועם אלום

מבט קרוב יותר

קומה 0:

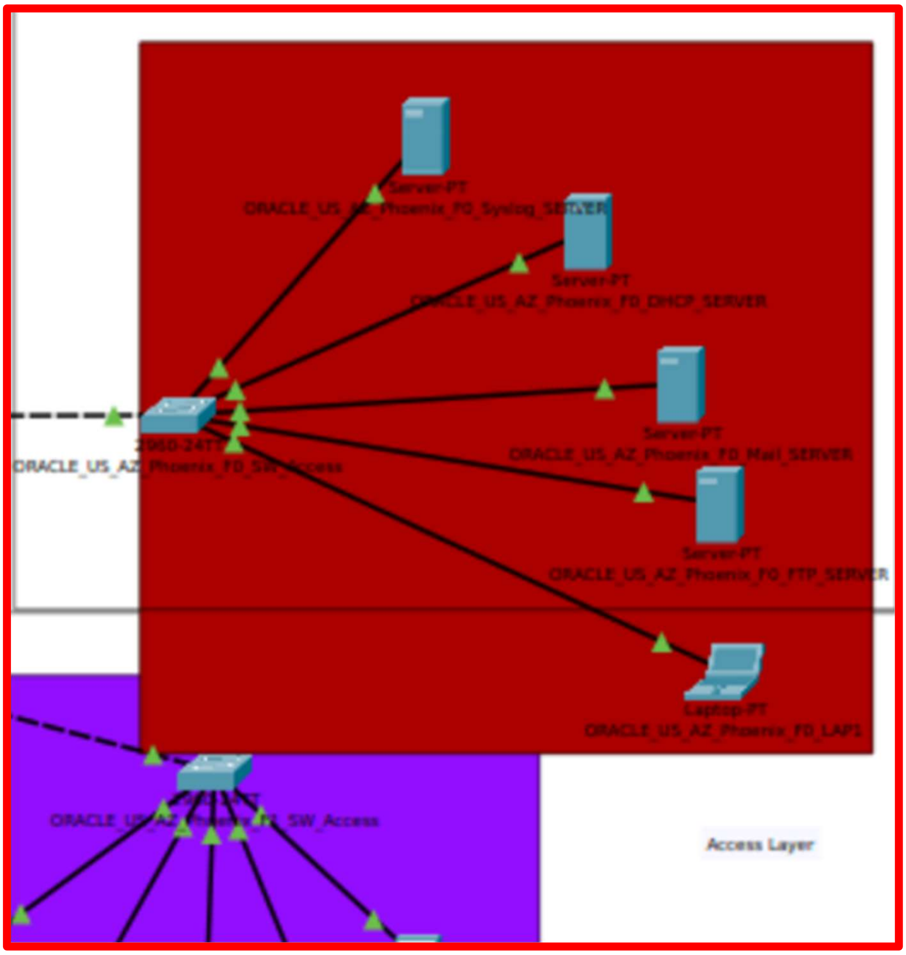


קומות 1 – 6:

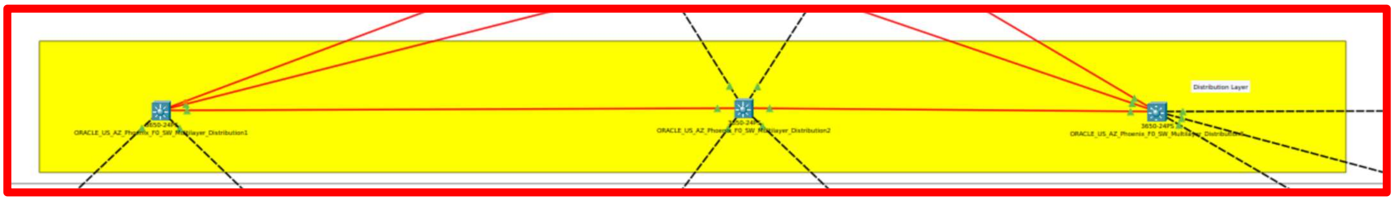

Power Distribution Device35
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F6_SW_Access

שכבות

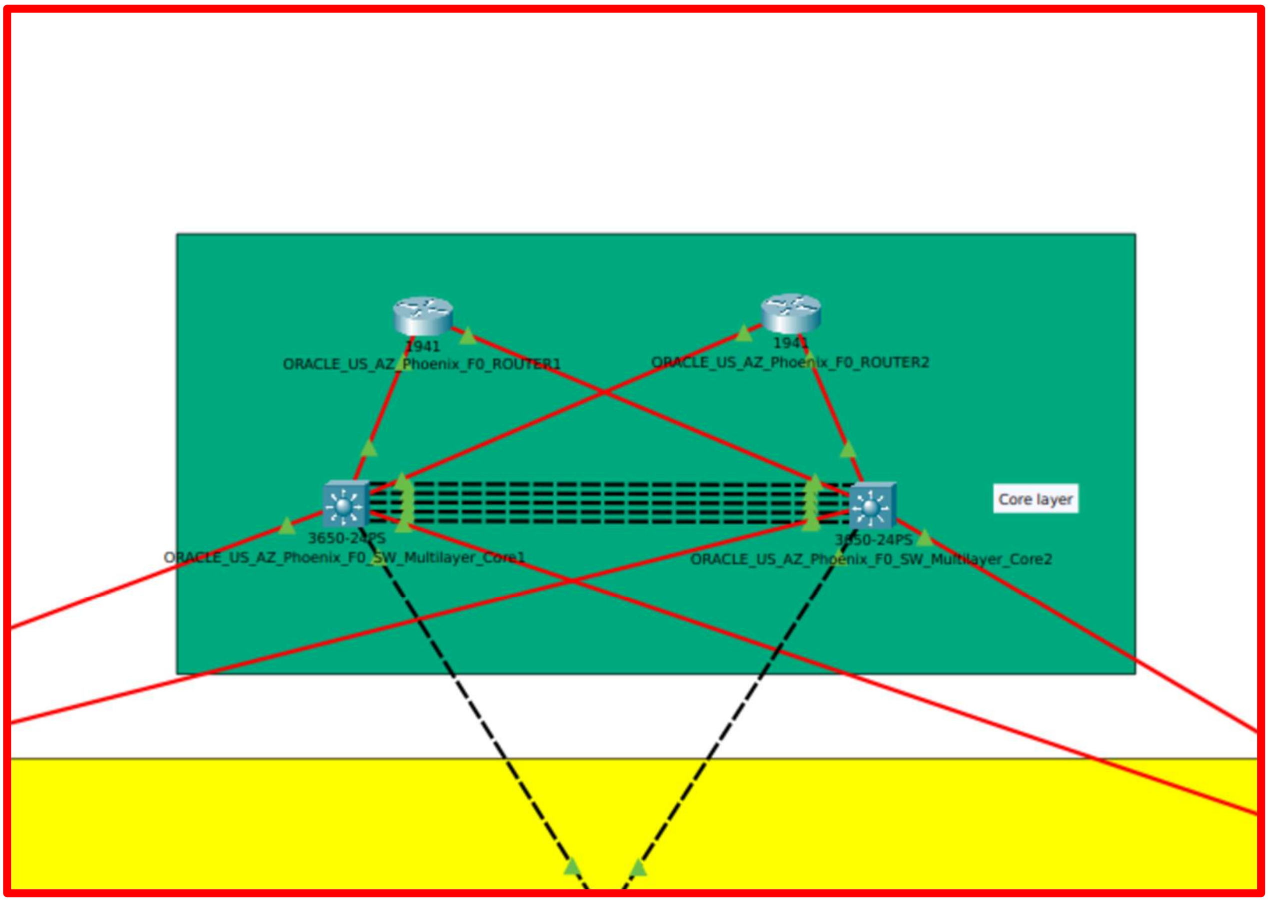
שכבת ה Accees



שכבת ה- Distribution



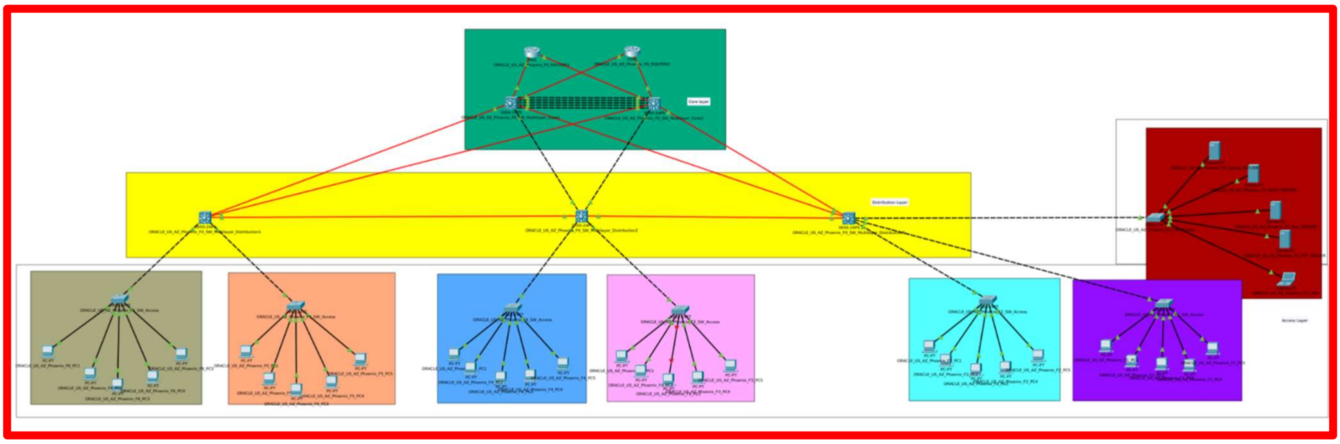
שכבת ה- Core



עלויות של בניין מסובך

שם	עלות	כמות	עלות סופית
Cisco 1941	800₪	2	1,600₪
Cisco 3650 24PS	4,200₪	5	21,000₪
Cisco 2960-24TT	1,750₪	7	12,250₪
PC	2,975₪	30	89,250₪
Server	4,000₪	4	16,000₪
Laptop	2,975₪	1	2,975₪

לאחר שמכלילים את כל הציודים יוצא כי המחיר לבניין פשוט עומד על כ- 143,075 שקל חדש.



טופולוגיה מסובכת California

טופולוגיה זו כוללת את הפרוטוקולים/הגדרות הבאים:

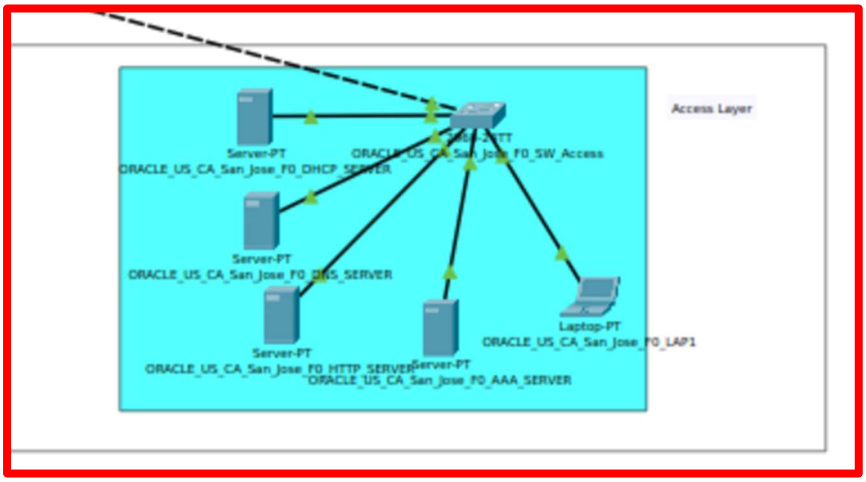
13. HSRP
14. STP
15. DHCP
16. Mail
17. Syslog
18. FTP
19. Etherchannel
20. Vlan
21. Portfast
22. Bpdu gaurd
23. SSH
24. TELNET

<u>קומת קרקע (**0**):</u>

בקומה זו ניתן למצוא את השרתים של הבניין:

- DHCP
- Mail
- Syslog
- FTP

וכמובן מחשב נייד כדי להגדיר את המכשירים בבניין.

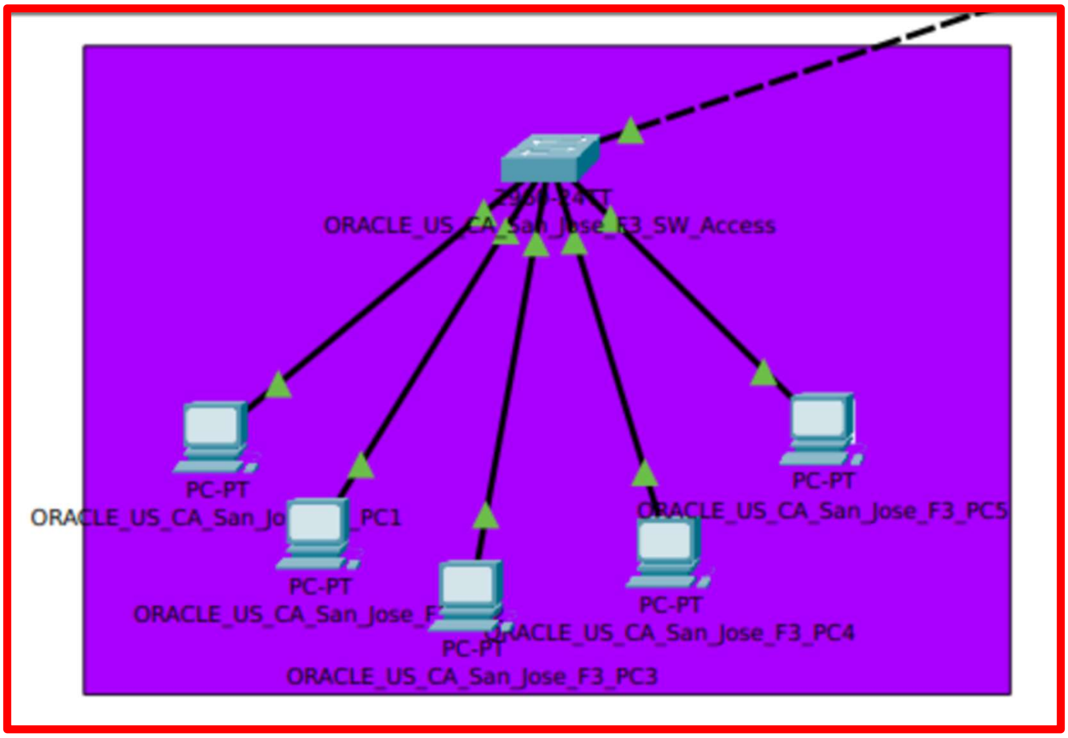


מרצה: יואל כהן
מגיש: נועם אלום

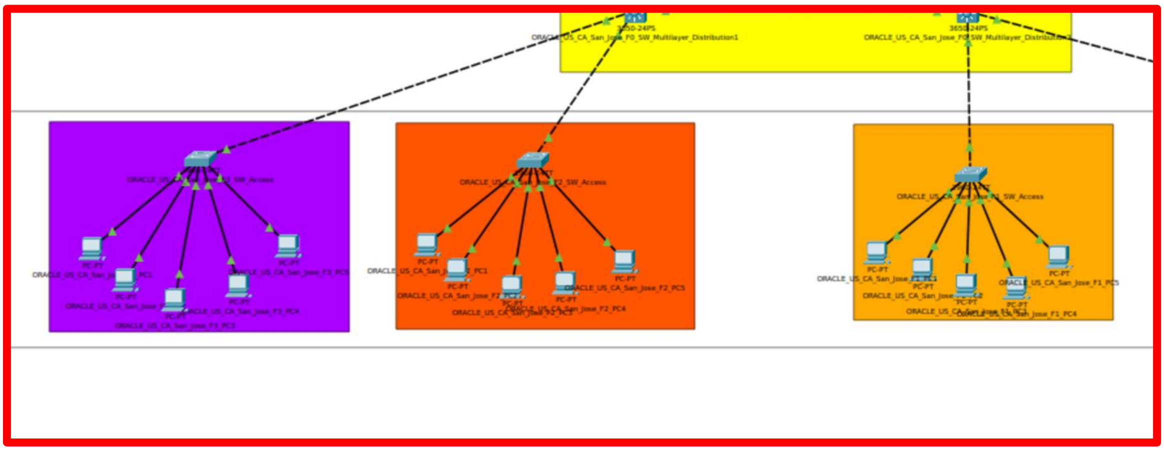
קומות 1-4

בדומה לבניין הפשוט קומות אלו בדרך כלל מורכבת מהכלים בהם משתמשים עובדי החברה, כמו מחשב, מדפסת .IP

קיים גם מתג בכל קומה.

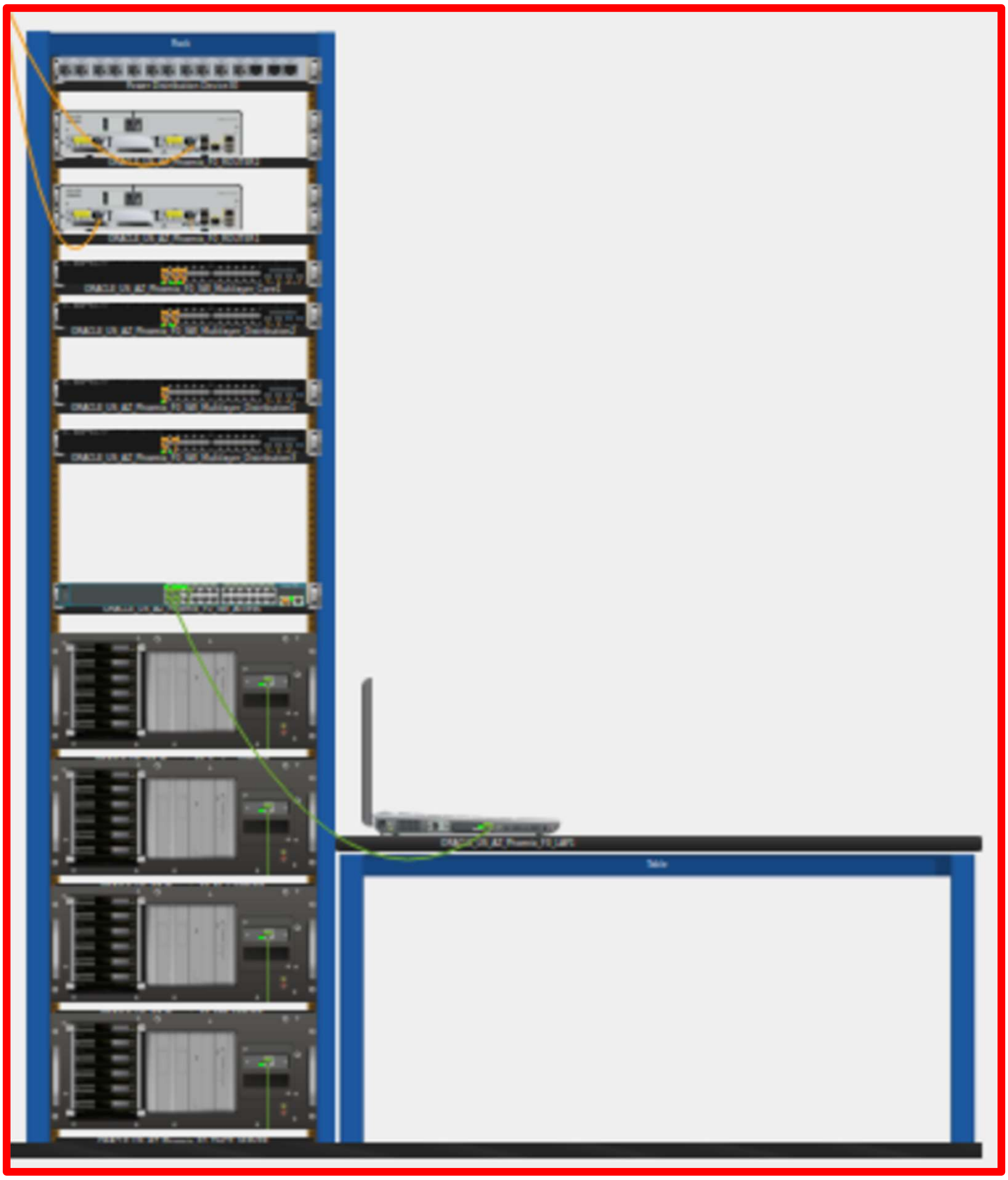


לכל קומה VLAN משלה

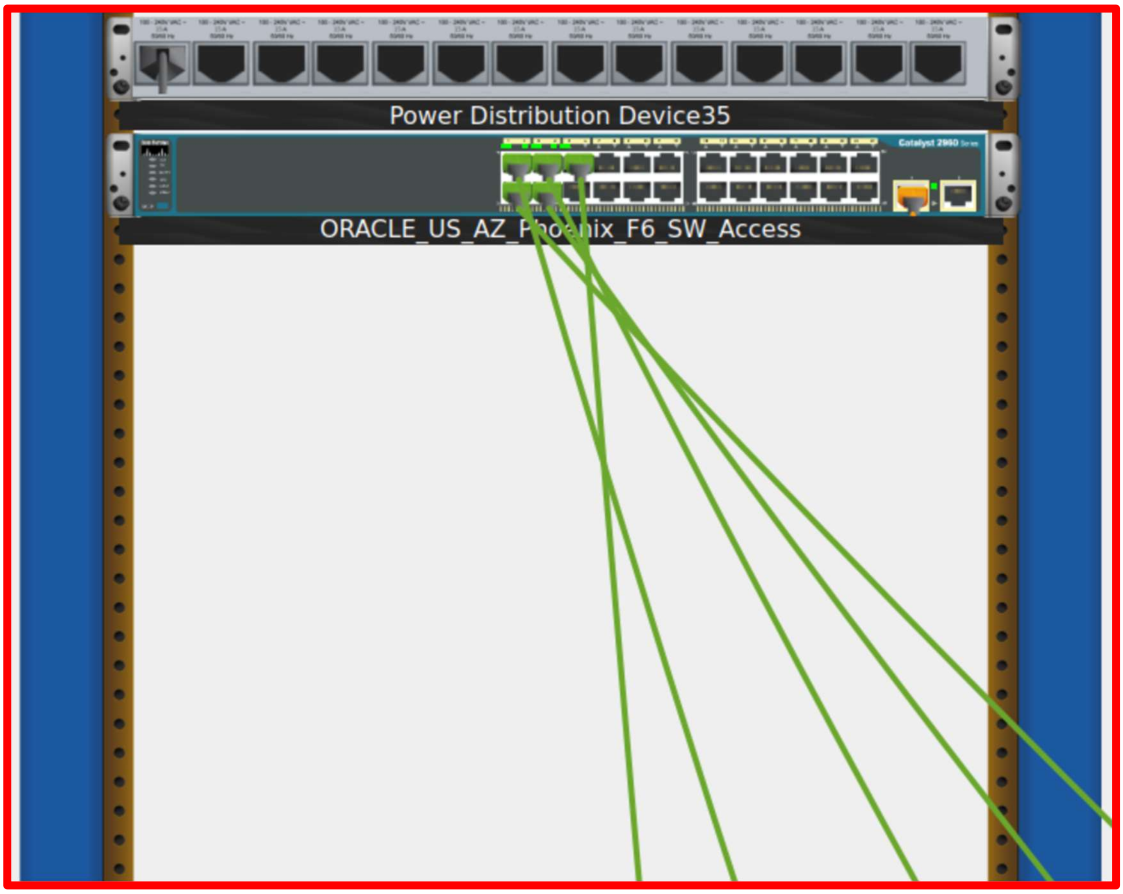


מבט קרוב יותר

<u>קומה 0:</u>

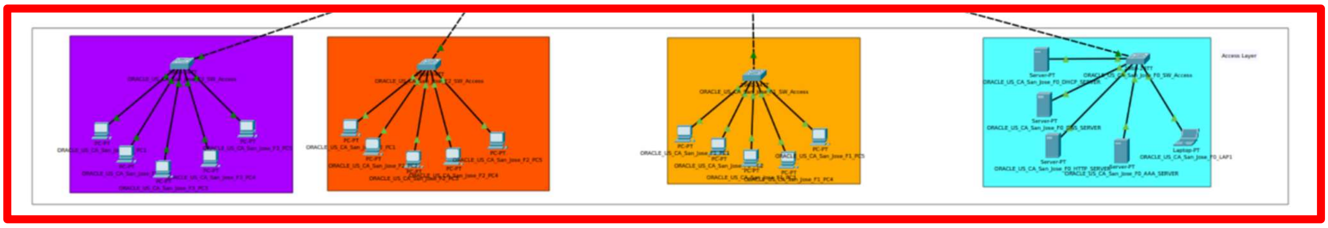


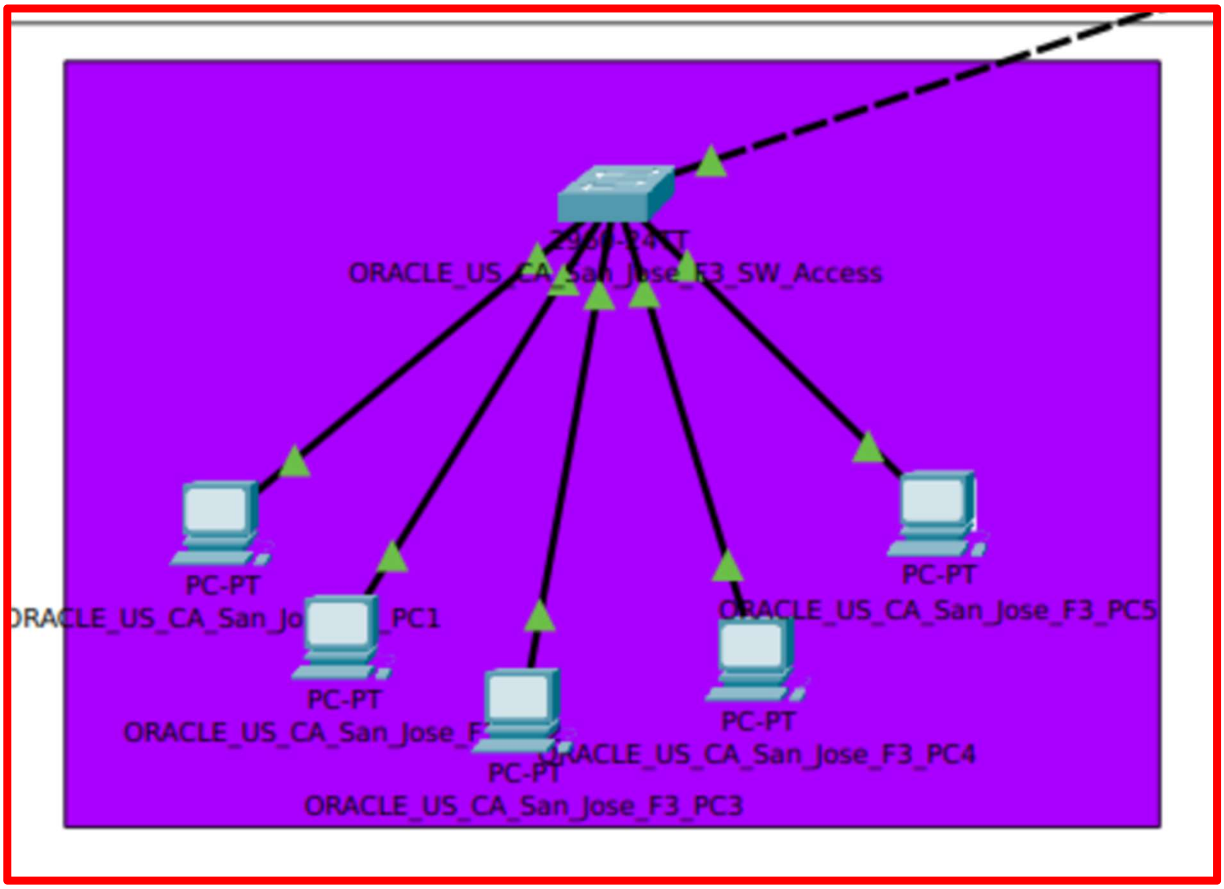
קומות 1 – 6:


Power Distribution Device35
Catalyst 2960 Series
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F6_SW_Access

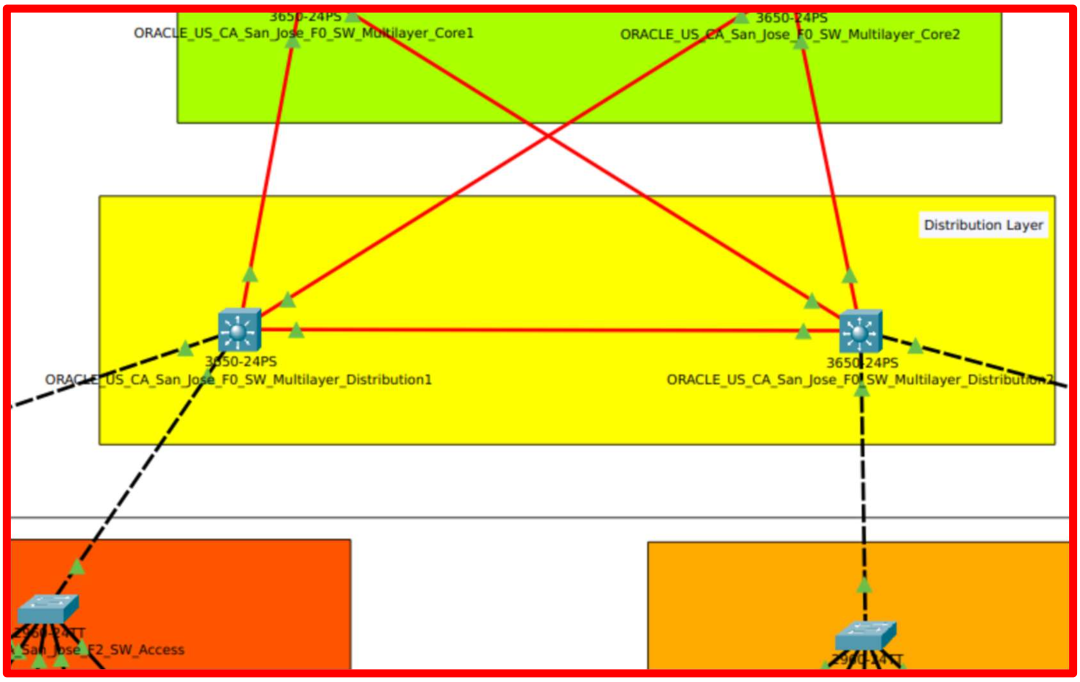
שכבות

שכבת ה- Access

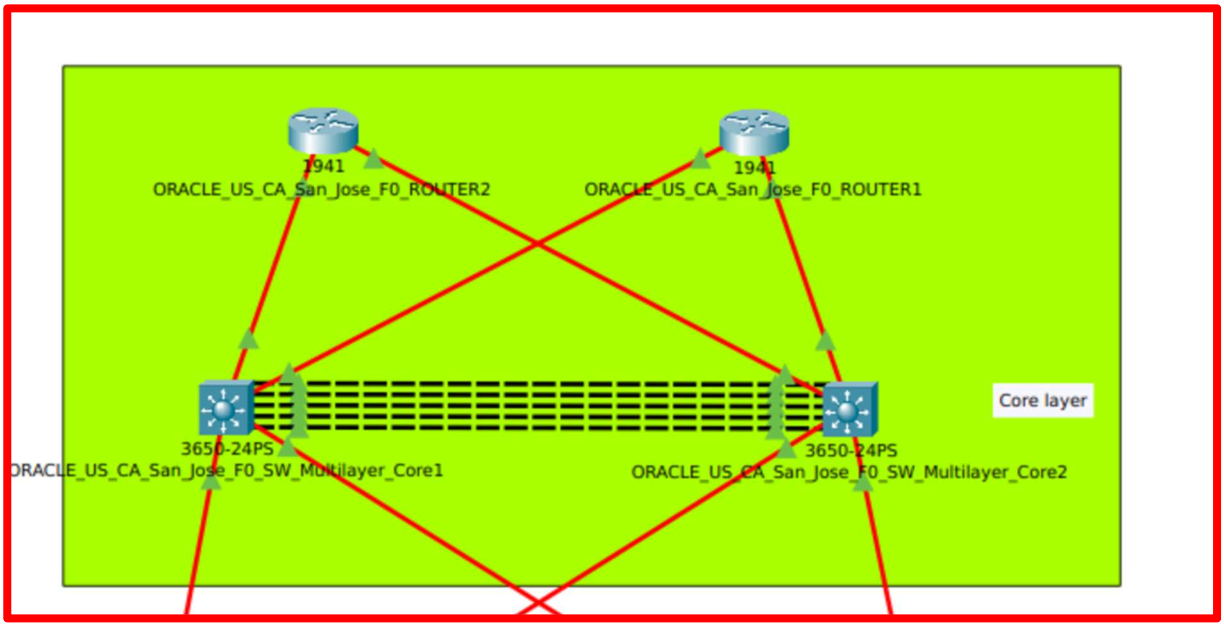




שכבת ה- Distribution

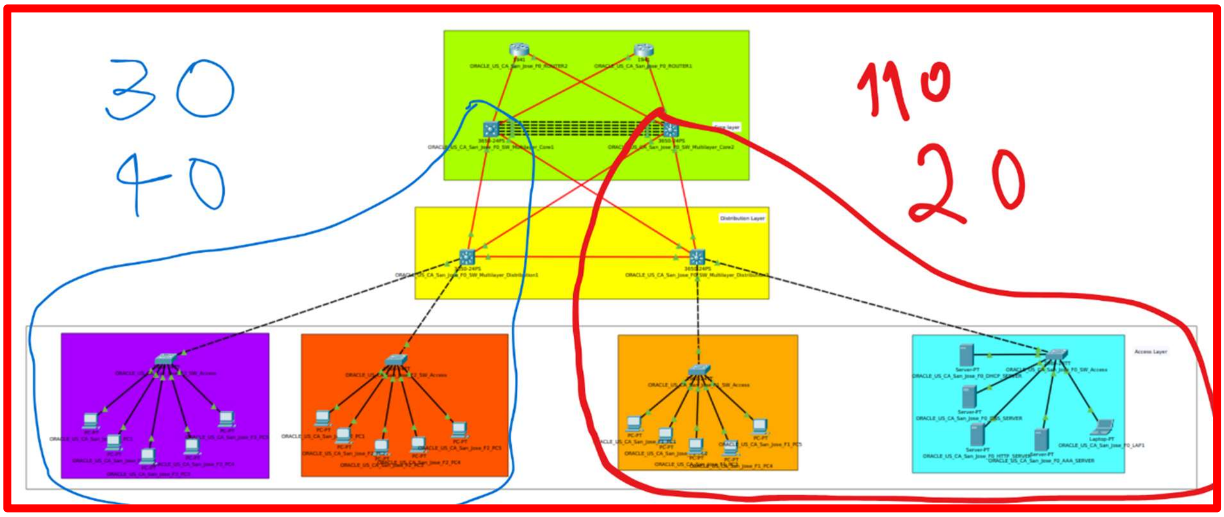


שכבת ה- Core

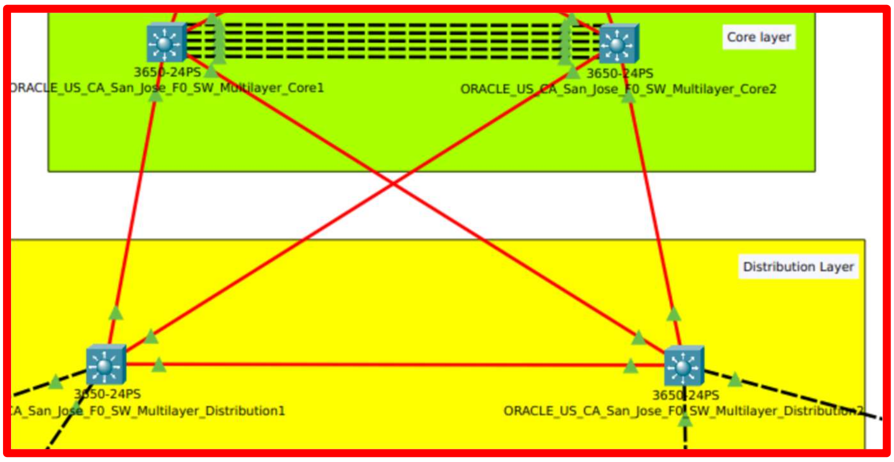


חלקות התעבורה

בבניין זה חילקתי את כל חלק שמאל לVLANS ה 30 ו- 40 ולצד שני 20 ו- 110 כך שהחלוקה נראית כך:



זה יחד עם שילוב של HSRP יוצר טופולוגיה שיודעת לנהל את תעבורת הרשת בצורה טובה.



שרת FTP

שרת **FTP (File Transfer Protocol)** הוא תוכנה או מכשיר המאפשרים העברה של קבצים בין מחשבים ברשת.

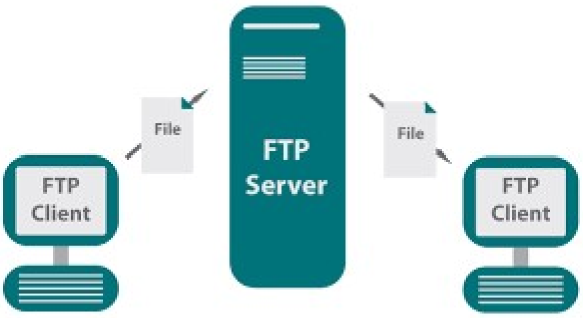
באמצעות פרוטוקול FTP, משתמשים יכולים להעלות קבצים לשרת או להוריד קבצים ממנו.

השרת מנהל את הבקשות הללו ומספק גישה לקבצים, בדרך כלל דרך ממשק משתמש גרפי או דרך שורת פקודה.

יתרונות של שימוש בשרת FTP כוללים:

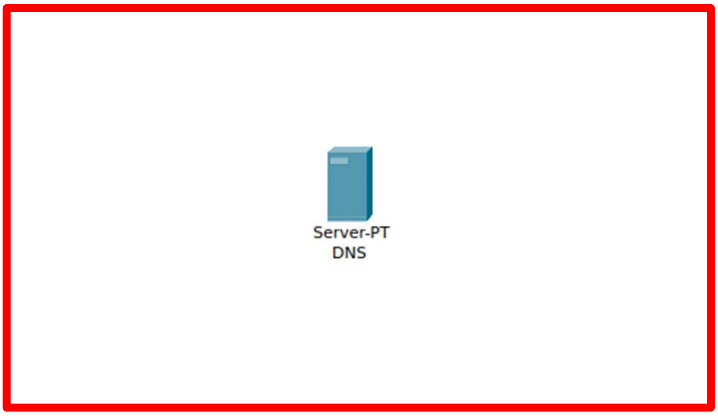
- **העברת קבצים בקלות:**
  מאפשר העברת קבצים גדולים במהירות יחסית.
- **גישה מרחוק:**
  ניתן לגשת לקבצים מכל מחשב שמחובר לאינטרנט.
- **ניהול משתמשים:**
  ניתן להגדיר הרשאות גישה שונות למשתמשים שונים.

השרת יכול להיות ציבורי (נגיש לכולם) או פרטי (דרושה הרשאה מיוחדת לגישה).

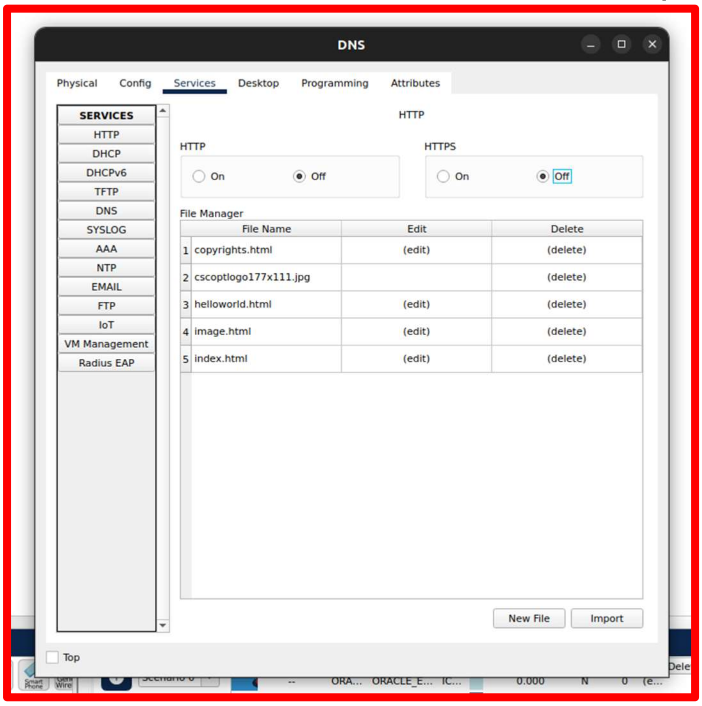


שלבי הגדרה:

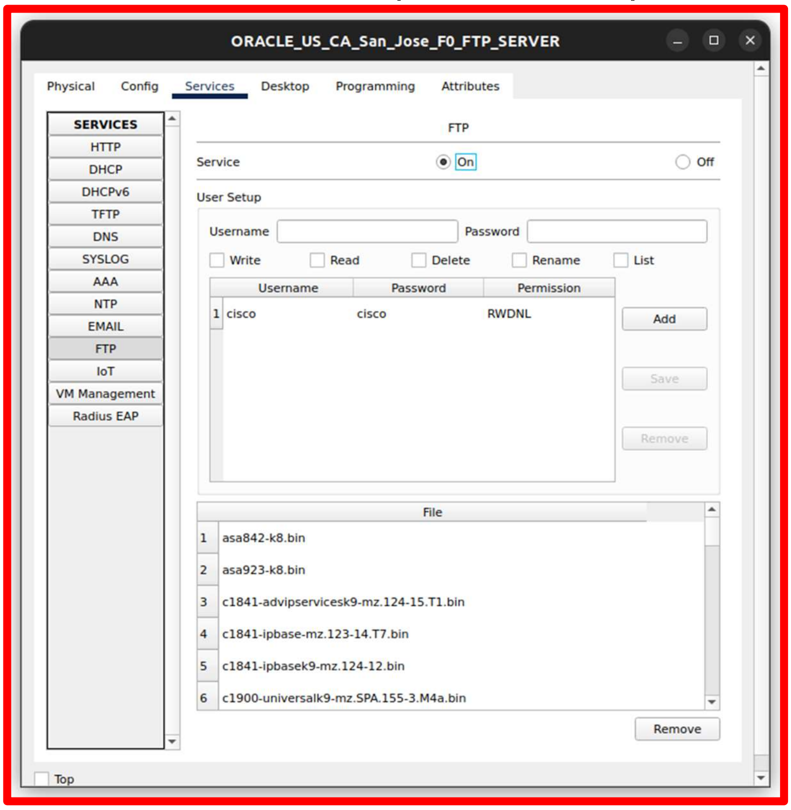
1. נוסיף שרת כללי:



2. נלך אל עמודת Services ונכבה את כל התהליכים חוץ מ- **FTP**:

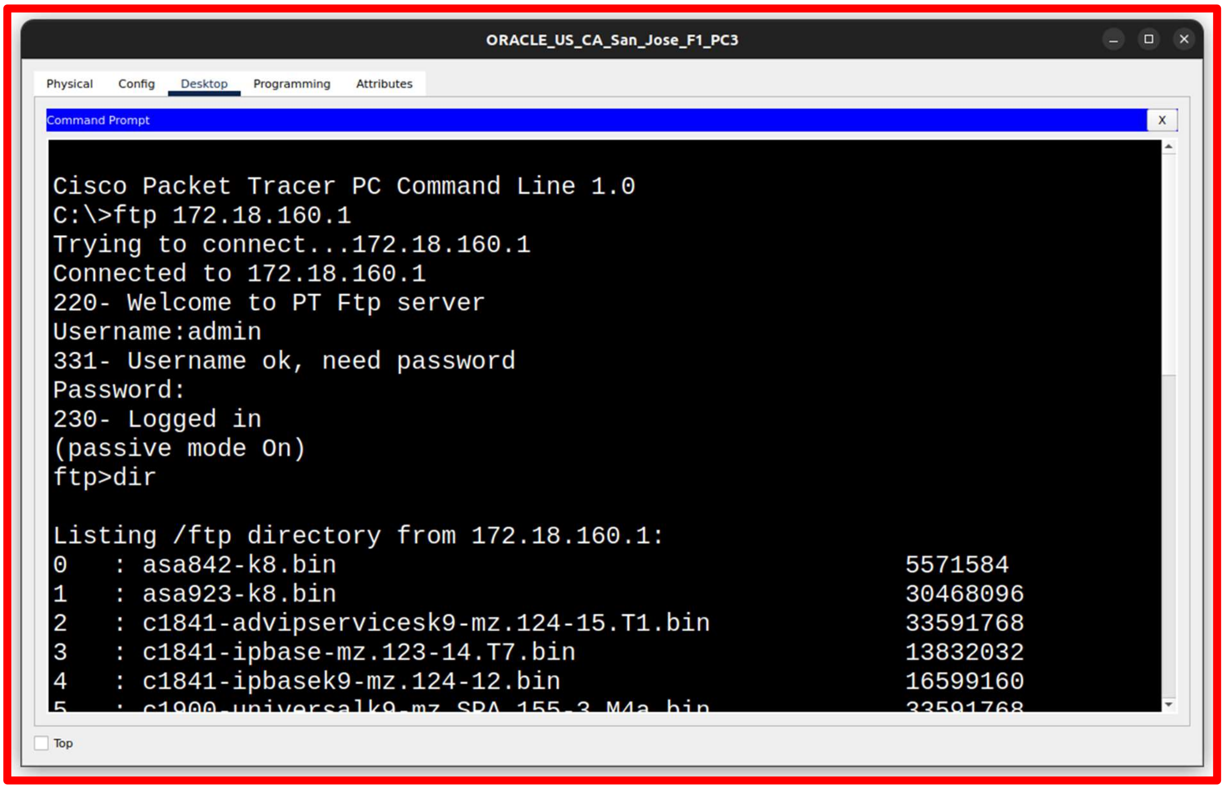


3. את התהליך של FTP נדליק:



4. ונוסיף משתמש - במקרה הזה admin עם הסיסמא 1234:

הוכחה שהשרת FTP עובד:



בתמונה למעלה ניתן לראות שהשרת (172.18.160.1) זמין לחיבור FTP ונותן לי PROMT למלא שם משתמש, מילאתי את המשתמש שיצרנו אמש (admin) ויישר לאחר מכן נדרשה סיסמא אותה סיפקתי גם (1234), וניתן לראות שנוצר חיבור לשרת FTP ואף ניתן לצפות בתיקיות (אחת מההרשאות שניתנה למשתמש admin).

שרת Mail

שרת MAIL הוא תוכנה או מערכת המיועדת לשליחת, קבלת וניהול דוא"ל (Email) ברשת.

ישנם סוגים שונים של שרתי דואר, כאשר הנפוצים ביותר הם:

1. **שרת SMTP:**
משמש לשליחת דואר אלקטרוני, הוא אחראי על העברת ההודעות מלקוח הדואר לשרתים אחרים או לשרת הדואר של הנמען.

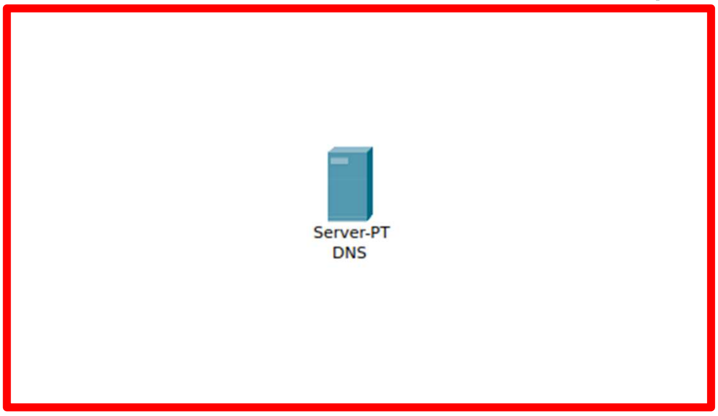
2. **שרת POP3:**
משמש לקבלת דואר. לקוחות דואר יכולים להשתמש בו כדי להוריד הודעות מהשרת למחשב המקומי. כאשר ההודעות מורדות, הן בדרך כלל נמחקות מהשרת.

שרת IMAP:
גם הוא משמש לקבלת דואר, אך בניגוד ל-POP3, הוא מאפשר למשתמש לגשת להודעות היישר מהשרת. כך ניתן לנהל את הדואר ממספר מכשירים מבלי לאבד גישה להודעות.

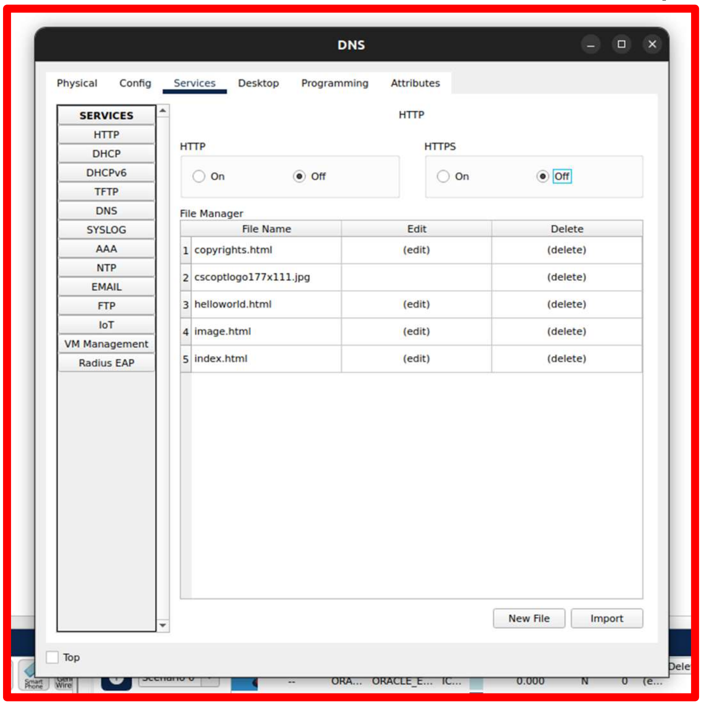
שרת MAIL יכול להיות חלק משירות דואר מקוון או מערכת ניהול דואר עצמאית, וכולל בדרך כלל יכולות נוספות כמו סינון דואר זבל (spam), ניהול תיקים וסטטיסטיקות על שימוש.

שלבי הגדרה:

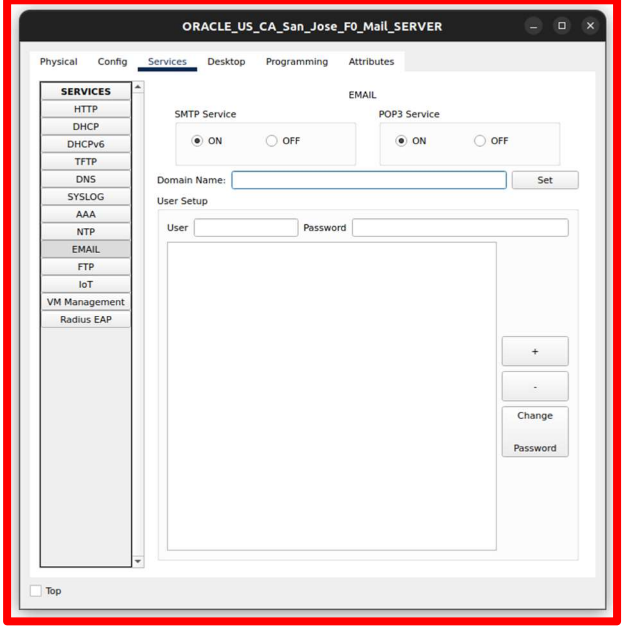
1. נוסיף שרת כללי:



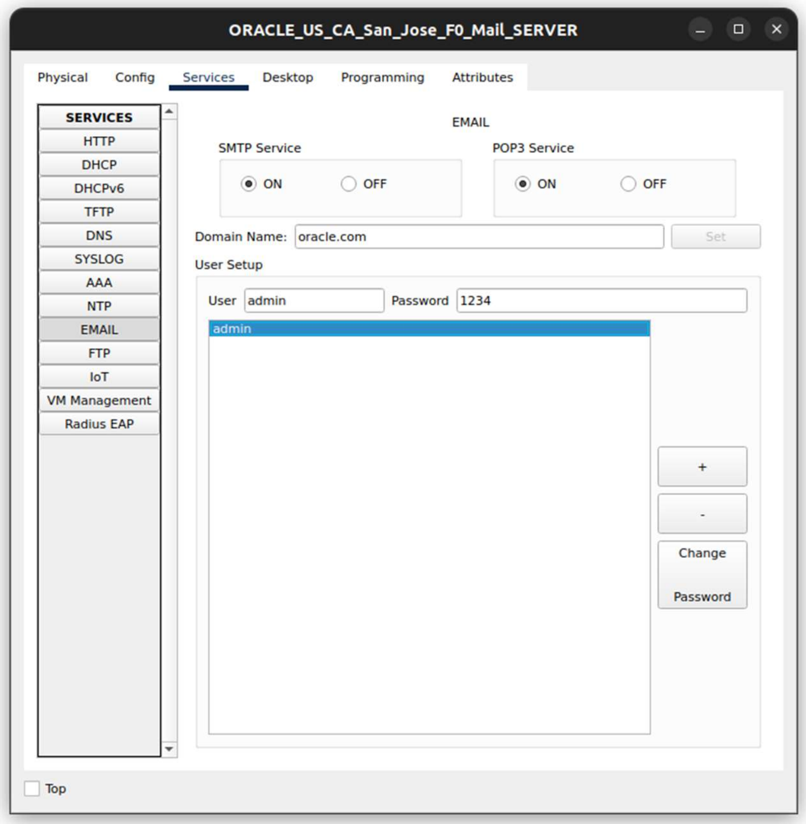
2. נלך אל עמודת Services ונכבה את כל התהליכים חוץ מ- **EMAIL**:



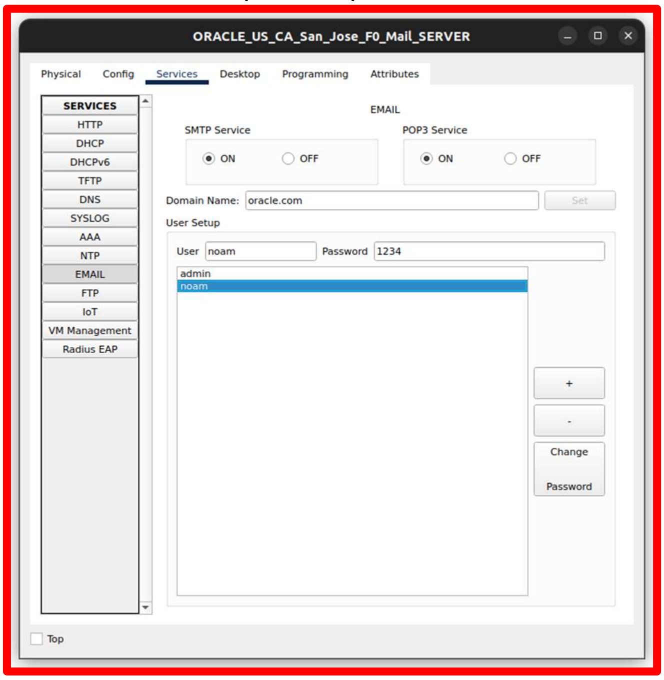
3. את התהליך של EMAIL נדליק:



4. נוסיף את המשתמש הראשון שלנו תחת הדומיין oracle.com:



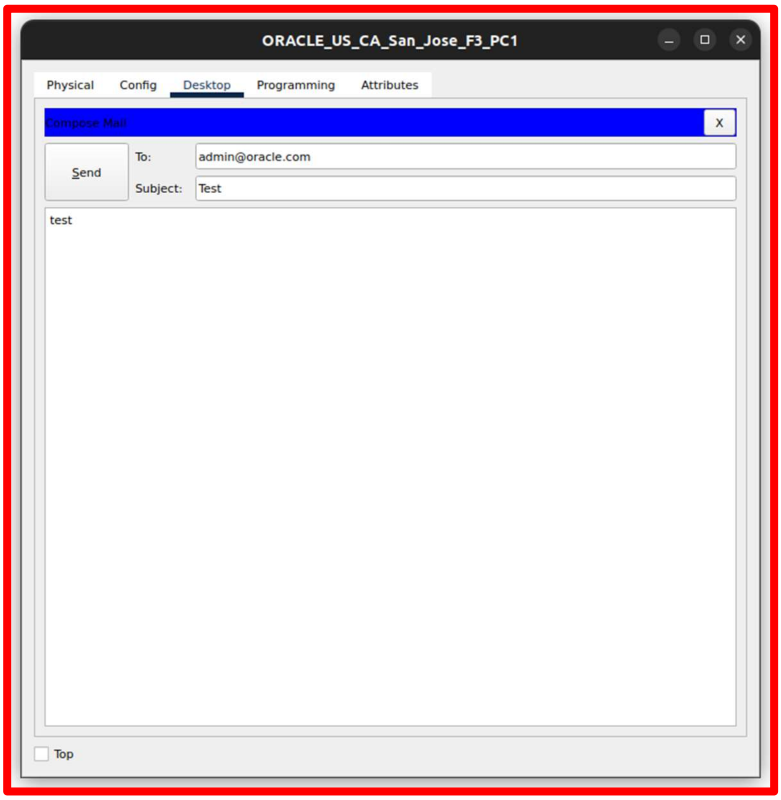
5. ואת המשתמש השני (**noam**):



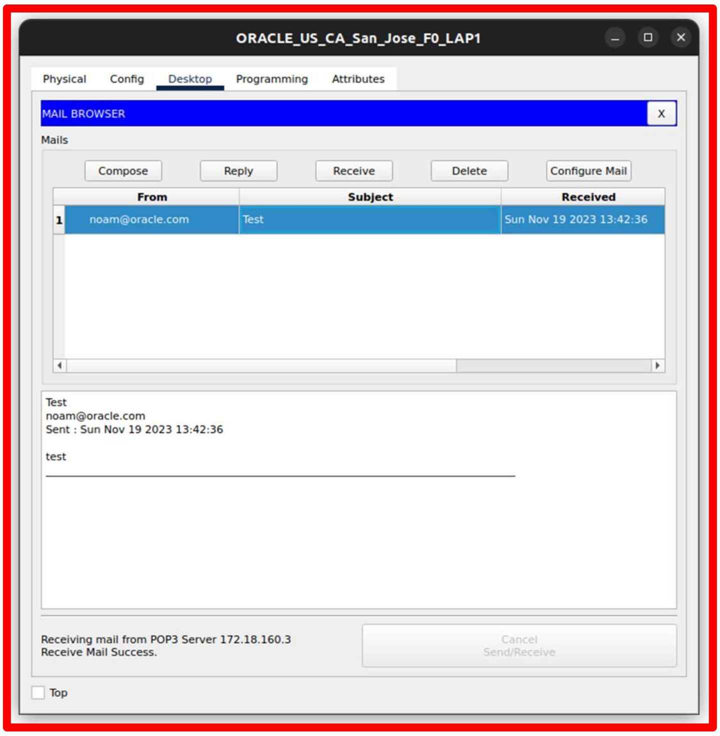
הוכחה שהשרת Mail עובד

נתחבר לשרת Mail מאחד המחשבים אל המשתמש: noam

ונשלח מייל אל המשתמש :admin



ניתן לראות שהמייל נשלח, וההודעה התקבלה:



שרת Syslog

שרת **Syslog** היא מערכת לניהול logs במערכות מחשב ורשתות, היא מאפשרת לאסוף, לנתח ולאחסן מידע על פעולות ותהליכים שמתרחשים במערכות שונות, כמו שרתים, נתבים, חומות אש ומכשירים אחרים.

המאפיינים העיקריים של שרת **Syslog** כוללים:

- **איסוף נתונים:**
  השרת מקבל הודעות יומן ממקורות שונים ברשת, בדרך כלל באמצעות פרוטוקול Syslog.
  כל הודעה כוללת מידע כמו תאריך, שעה, סוג האירוע ומידע נוסף על הפעולה שבוצעה.

- **אחסון וארגון:**
  ההודעות נשמרות בקבצים או במסדי נתונים, מה שמקל על חיפוש וניתוח של נתונים לאורך זמן.

- **אנליזת נתונים:**
  ניתן להשתמש בנתוני היומנים כדי לזהות בעיות, לעקוב אחר ביצועים, לאתר איומים אבטחתיים או לבצע ניתוחים אחרים.

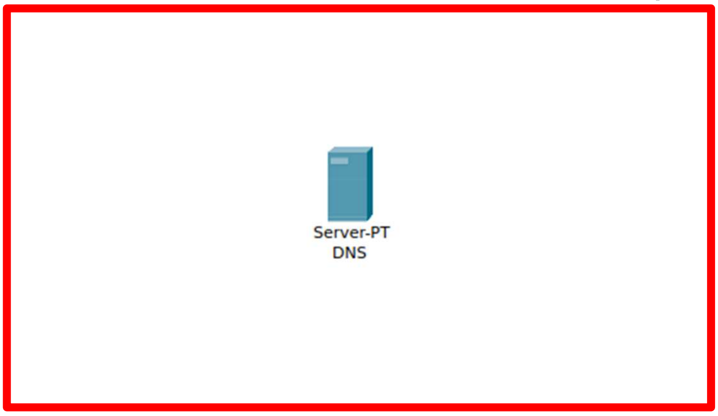
- **מנגנוני התראה:**
  שרתים רבים מציעים אפשרויות להתריע על אירועים מסוימים או על בעיות המתרחשות במערכת.

- **שיתוף פעולה בין מערכות:**
  Syslog מאפשר לתאם ולרכז את היומנים ממגוון מכשירים ומערכות, דבר המייעל את הניהול והבקרה.

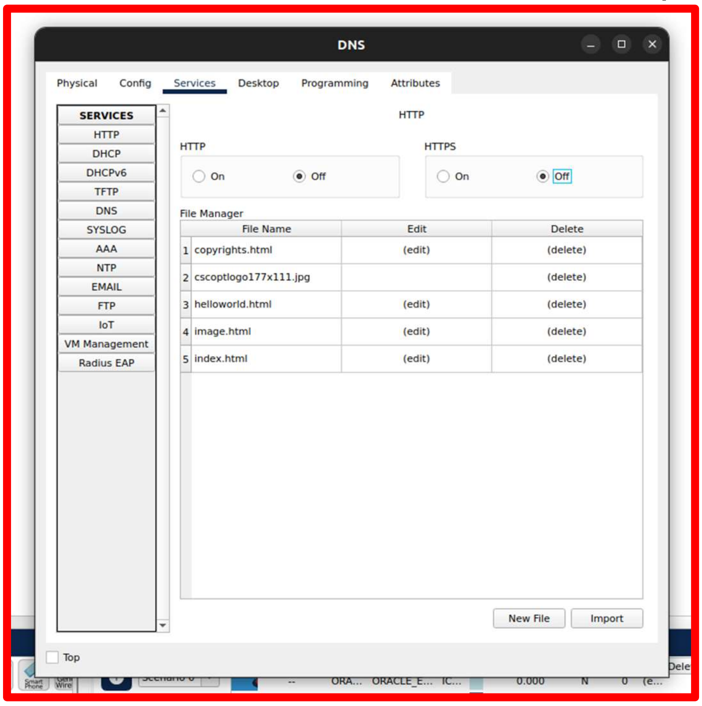
בדרך כלל, מערכות ניהול יומנים מציעות ממשקי משתמש גרפיים או כלים נוספים לניתוח ויזואלי של הנתונים.

שלבי הגדרה:

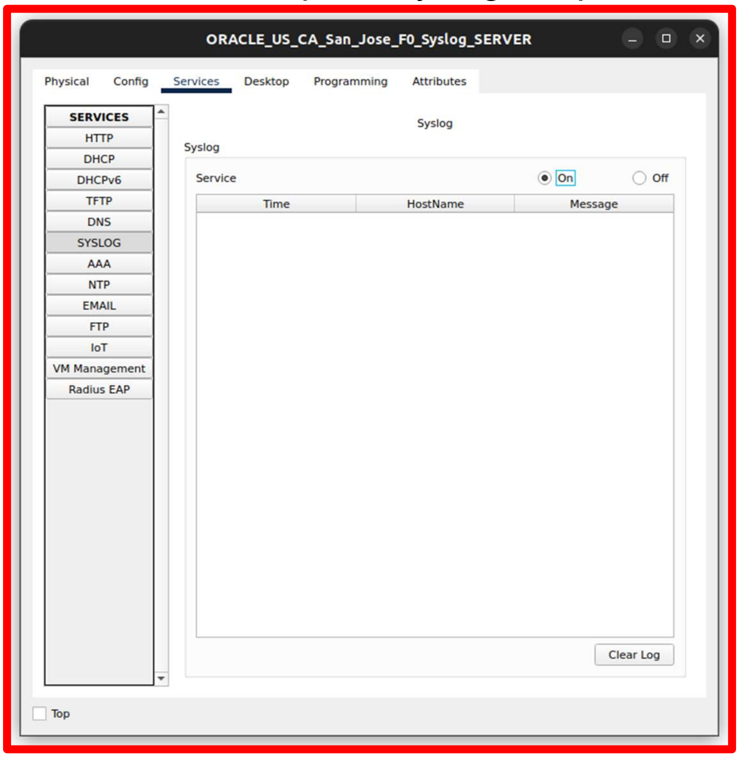
1. נוסיף שרת כללי:



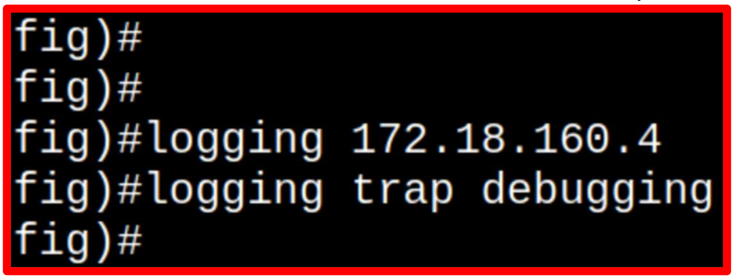
2. נלך אל עמודת Services ונכבה את כל התהליכים חוץ מ- **Syslog**:



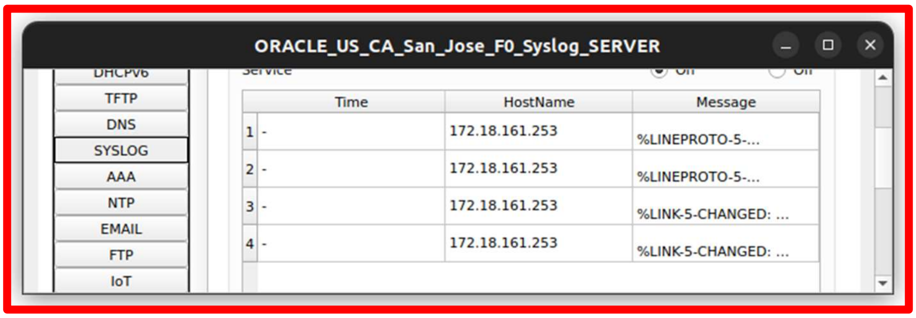
3. את התהליך של Syslog נדליק:



4. נגדיר את המכשירים שאמורים לשלוח LOGS לשרת (ודאו ש Logging מופעל):



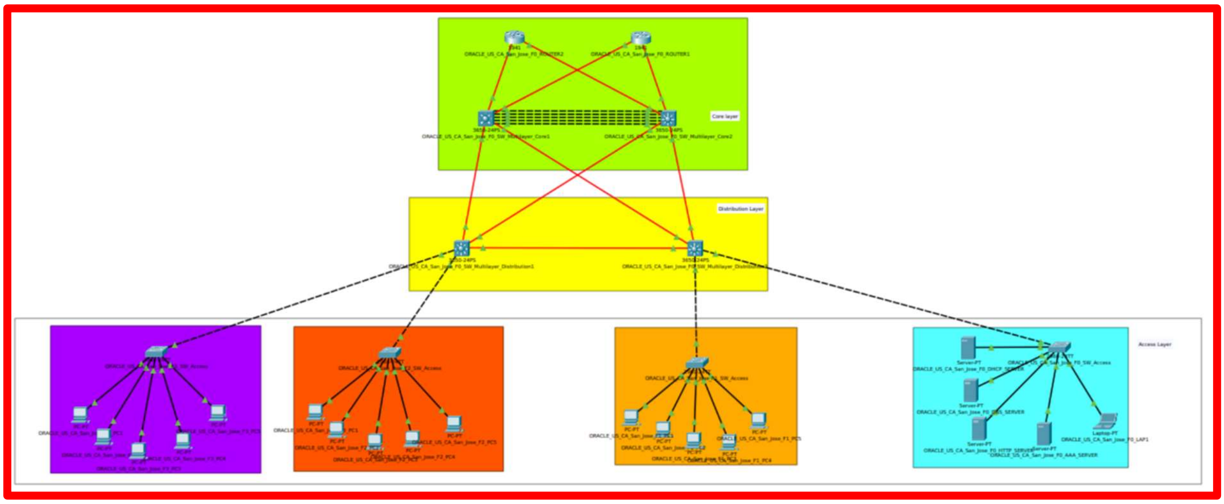
מבדיקה זריזה בשרת Syslog נראה שהכל עובד:



עלויות של בניין מסובך

שם	עלות	כמות	עלות סופית
Cisco 1941	800₪	2	1,600₪
Cisco 3650 24PS	4,200₪	4	16,800₪
Cisco 2960-24TT	1,750₪	4	7,000₪
PC	2,975₪	15	44,625₪
Server	4,000₪	4	16,000₪
Laptop	2,975₪	1	2,975₪

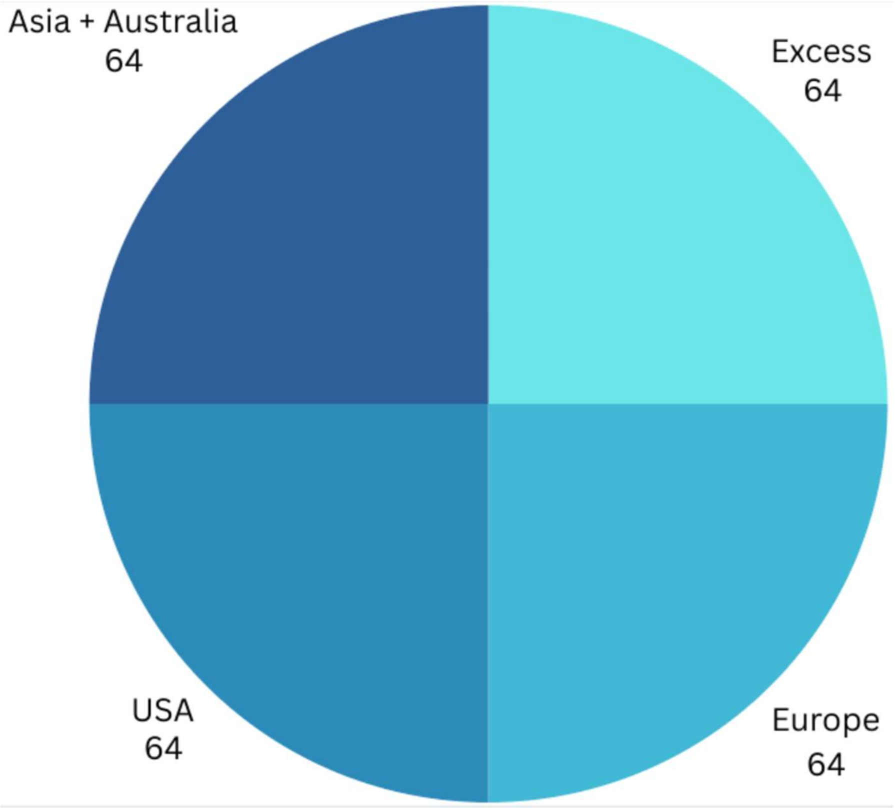
לאחר שמכלילים את כל הציודים יוצא כי המחיר לבניין פשוט עומד על כ- 75,600 שקל חדש.



חלקות הכתובות

במהלך הפרויקט הכתובת המנחה תהיה 172.18.0.0/16.

בפרויקט ישנם שלושה אזורים, ולכן בחרתי לקחת שני ביטים מהמרחב של המארחים (host) על מנת ליצור 4 חלקות שוות של 64 כתובות (בעצם פרפיקס 18), ואף ליצור הכנה לעתיד, שכן אחת המחלקות לא בשימוש.



זו האופציה האידיאלית עבורי, אם הייתי לוקח פחות ביטים, לא היו מספיק מחלקות, ואם הייתי לוקח יותר זה היה גורם לבזבוז של כתובות.

בכל אזור שלוש בניינים, לכן בחרתי להקצות 16 כתובות לכל בניין על ידי לקיחת 2 ביטים נוספים מהמארחים.

172.18.0.0/18 - Europe

continent	building	floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
EU - 172.18.0.0/18	Germany-Frankfurt - 172.18.0.0/20	0	SERVERS	100	172.18.0.0	255.255.254.0	/23	172.18.1.254	172.18.1.255	Static
		1	Engineering	20	172.18.2.0	255.255.254.0	/23	172.18.3.254	172.18.3.255	Dynamic
		2	Accounting	30	172.18.4.0	255.255.254.0	/23	172.18.5.254	172.18.5.255	Dynamic
		3	General Management	40	172.18.6.0	255.255.254.0	/23	172.18.7.254	172.18.7.255	Dynamic
	Italy-Milan - 172.18.16.0/20	0	SERVERS	100	172.18.16.0	255.255.254.0	/23	172.18.17.254	172.18.17.255	Static
		1	Human Resources	20	172.18.18.0	255.255.254.0	/23	172.18.19.254	172.18.19.255	Dynamic
		2	Technology	30	172.18.20.0	255.255.254.0	/23	172.18.21.254	172.18.21.255	Dynamic
		3	Investor Relations	40	172.18.22.0	255.255.254.0	/23	172.18.23.254	172.18.23.255	Dynamic
	Spain-Madrid - 172.18.32.0/20	0	SERVERS	100	172.18.32.0	255.255.254.0	/23	172.18.33.254	172.18.33.255	Static
		1	Legal	20	172.18.34.0	255.255.254.0	/23	172.18.35.254	172.18.35.255	Dynamic
		2	Marketing	30	172.18.36.0	255.255.254.0	/23	172.18.37.254	172.18.37.255	Dynamic
		3	Operations	40	172.18.38.0	255.255.254.0	/23	172.18.39.254	172.18.39.255	Dynamic

172.18.0.0/20 - Germany-Frankfurt

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	100	172.18.0.0	255.255.254.0	/23	172.18.1.254	172.18.1.255	Static
1	Engineering	20	172.18.2.0	255.255.254.0	/23	172.18.3.254	172.18.3.255	Dynamic
2	Accounting	30	172.18.4.0	255.255.254.0	/23	172.18.5.254	172.18.5.255	Dynamic
3	General Management	40	172.18.6.0	255.255.254.0	/23	172.18.7.254	172.18.7.255	Dynamic

172.18.16.0/20 - Italy-Milan

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	100	172.18.16.0	255.255.254.0	/23	172.18.17.254	172.18.17.255	Static
1	Human Resources	20	172.18.18.0	255.255.254.0	/23	172.18.19.254	172.18.19.255	Dynamic
2	Technology	30	172.18.20.0	255.255.254.0	/23	172.18.21.254	172.18.21.255	Dynamic
3	Investor Relations	40	172.18.22.0	255.255.254.0	/23	172.18.23.254	172.18.23.255	Dynamic

172.18.32.0/20 - Spain-Madrid

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	100	172.18.32.0	255.255.254.0	/23	172.18.33.254	172.18.33.255	Static
1	Legal	20	172.18.34.0	255.255.254.0	/23	172.18.35.254	172.18.35.255	Dynamic
2	Marketing	30	172.18.36.0	255.255.254.0	/23	172.18.37.254	172.18.37.255	Dynamic
3	Operations	40	172.18.38.0	255.255.254.0	/23	172.18.39.254	172.18.39.255	Dynamic

Australia – 172.18.64.0/18 + Asia

	Australia-Sydney - 172.18.64.0/20	0	SERVERS	101	172.18.64.0	255.255.254.0	/23	172.18.65.254	172.18.65.255	Static
		1	Product Management	20	172.18.66.0	255.255.254.0	/23	172.18.67.254	172.18.67.255	Dynamic
		2	Production	30	172.18.68.0	255.255.254.0	/23	172.18.69.254	172.18.69.255	Dynamic
		3	Project Management Office	40	172.18.70.0	255.255.254.0	/23	172.18.71.254	172.18.71.255	Dynamic
AS - 172.18.64.0/18	India-Mumbai - 172.18.80.0/20	0	SERVERS	101	172.18.80.0	255.255.254.0	/23	172.18.81.254	172.18.81.255	Static
		1	Sourcing	20	172.18.82.0	255.255.254.0	/23	172.18.83.254	172.18.83.255	Dynamic
		2	Quality Assurance	30	172.18.84.0	255.255.254.0	/23	172.18.85.254	172.18.85.255	Dynamic
		3	Risk Management	40	172.18.86.0	255.255.254.0	/23	172.18.87.254	172.18.87.255	Dynamic
	Japan-Tokyo - 172.18.96.0/20	0	SERVERS	101	172.18.96.0	255.255.254.0	/23	172.18.97.254	172.18.97.255	Static
		1	Sales	20	172.18.98.0	255.255.254.0	/23	172.18.99.254	172.18.99.255	Dynamic
		2	Strategic Initiatives & Programs	30	172.18.100.0	255.255.254.0	/23	172.18.101.254	172.18.101.255	Dynamic
		3	Technology	40	172.18.102.0	255.255.254.0	/23	172.18.103.254	172.18.103.255	Dynamic

172.18.64.0/20 - Australia-Sydney

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	101	172.18.64.0	255.255.254.0	/23	172.18.65.254	172.18.65.255	Static
1	Product Management	20	172.18.66.0	255.255.254.0	/23	172.18.67.254	172.18.67.255	Dynamic
2	Production	30	172.18.68.0	255.255.254.0	/23	172.18.69.254	172.18.69.255	Dynamic
3	Project Management Office	40	172.18.70.0	255.255.254.0	/23	172.18.71.254	172.18.71.255	Dynamic

172.18.80.0/20 - India-Mumbai

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	101	172.18.80.0	255.255.254.0	/23	172.18.81.254	172.18.81.255	Static
1	Sourcing	20	172.18.82.0	255.255.254.0	/23	172.18.83.254	172.18.83.255	Dynamic
2	Quality Assurance	30	172.18.84.0	255.255.254.0	/23	172.18.85.254	172.18.85.255	Dynamic
3	Risk Management	40	172.18.86.0	255.255.254.0	/23	172.18.87.254	172.18.87.255	Dynamic

172.18.96.0/20 - Japan-Tokyo

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	101	172.18.96.0	255.255.254.0	/23	172.18.97.254	172.18.97.255	Static
1	Sales	20	172.18.98.0	255.255.254.0	/23	172.18.99.254	172.18.99.255	Dynamic
2	Strategic Initiatives & Programs	30	172.18.100.0	255.255.254.0	/23	172.18.101.254	172.18.101.255	Dynamic
3	Technology	40	172.18.102.0	255.255.254.0	/23	172.18.103.254	172.18.103.255	Dynamic

USA – 172.18.128.0/18

continent	building	floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
US - 172.18.128.0/18	Virginia-Ashburn - 172.18.128.0/20	0	SERVERS	110	172.18.128.0	255.255.254.0	/23	172.18.129.254	172.18.129.255	Static
		1	RND	20	172.18.130.0	255.255.254.0	/23	172.18.131.254	172.18.131.255	Dynamic
		2	SALES	30	172.18.132.0	255.255.254.0	/23	172.18.133.254	172.18.133.255	Dynamic
		3	QA	40	172.18.134.0	255.255.254.0	/23	172.18.135.254	172.18.135.255	Dynamic
	Arizona-Phoenix - 172.18.144.0/20	0	SERVERS	110	172.18.144.0	255.255.254.0	/23	172.18.145.254	172.18.145.255	Static
		1	Asset Management	20	172.18.146.0	255.255.254.0	/23	172.18.147.254	172.18.147.255	Dynamic
		2	HR	30	172.18.148.0	255.255.254.0	/23	172.18.149.254	172.18.149.255	Dynamic
		3	Business Development	40	172.18.150.0	255.255.254.0	/23	172.18.151.254	172.18.151.255	Dynamic
		4	QA	50	172.18.152.0	255.255.254.0	/23	172.18.153.254	172.18.153.255	Dynamic
		5	Accounting	60	172.18.154.0	255.255.254.0	/23	172.18.155.254	172.18.155.255	Dynamic
		6	RND	70	172.18.156.0	255.255.254.0	/23	172.18.157.254	172.18.157.255	Dynamic
	California-San-Jose - 172.18.160.0/20	0	SERVERS	110	172.18.160.0	255.255.254.0	/23	172.18.161.254	172.18.161.255	Static
		1	Corporate Communications	20	172.18.162.0	255.255.254.0	/23	172.18.163.254	172.18.163.255	Dynamic
		2	Creative Services	30	172.18.164.0	255.255.254.0	/23	172.18.165.254	172.18.165.255	Dynamic
		3	Customer Service	40	172.18.166.0	255.255.254.0	/23	172.18.167.254	172.18.167.255	Dynamic

172.18.128.0/20 - Virginia-Ashburn

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	110	172.18.128.0	255.255.254.0	/23	172.18.129.254	172.18.129.255	Static
1	RND	20	172.18.130.0	255.255.254.0	/23	172.18.131.254	172.18.131.255	Dynamic
2	SALES	30	172.18.132.0	255.255.254.0	/23	172.18.133.254	172.18.133.255	Dynamic
3	QA	40	172.18.134.0	255.255.254.0	/23	172.18.135.254	172.18.135.255	Dynamic

172.18.144.0/20 - Arizona-Phoenix

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	110	172.18.144.0	255.255.254.0	/23	172.18.145.254	172.18.145.255	Static
1	Asset Management	20	172.18.146.0	255.255.254.0	/23	172.18.147.254	172.18.147.255	Dynamic
2	HR	30	172.18.148.0	255.255.254.0	/23	172.18.149.254	172.18.149.255	Dynamic
3	Business Development	40	172.18.150.0	255.255.254.0	/23	172.18.151.254	172.18.151.255	Dynamic
4	QA	50	172.18.152.0	255.255.254.0	/23	172.18.153.254	172.18.153.255	Dynamic
5	Accounting	60	172.18.154.0	255.255.254.0	/23	172.18.155.254	172.18.155.255	Dynamic
6	RND	70	172.18.156.0	255.255.254.0	/23	172.18.157.254	172.18.157.255	Dynamic

172.18.160.0/20 - California-San-Jose

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	110	172.18.160.0	255.255.254.0	/23	172.18.161.254	172.18.161.255	Static
1	Corporate Communications	20	172.18.162.0	255.255.254.0	/23	172.18.163.254	172.18.163.255	Dynamic
2	Creative Services	30	172.18.164.0	255.255.254.0	/23	172.18.165.254	172.18.165.255	Dynamic
3	Customer Service	40	172.18.166.0	255.255.254.0	/23	172.18.167.254	172.18.167.255	Dynamic

חלקות שמות

חלוקת שמות הגיונית לציודים בארגון היא חלק חשוב ביותר בהקמת ארגון מסודר וקל לניהול, לכן בפרויקט זה בחרתי במבנה הבא לנתינת שמות לציודים:

ORACLE_CC_SS_cc_Fn_Dn

CC:

מתייחס לקוד אותיות (Letter code) של אותה יבשת - .Continent

SS:

מתייחס לקוד אותיות (Letter code) של אותה מדינה - .State

cc:

מתייחס לאותה עיר - City (לדוגמא .Milan)

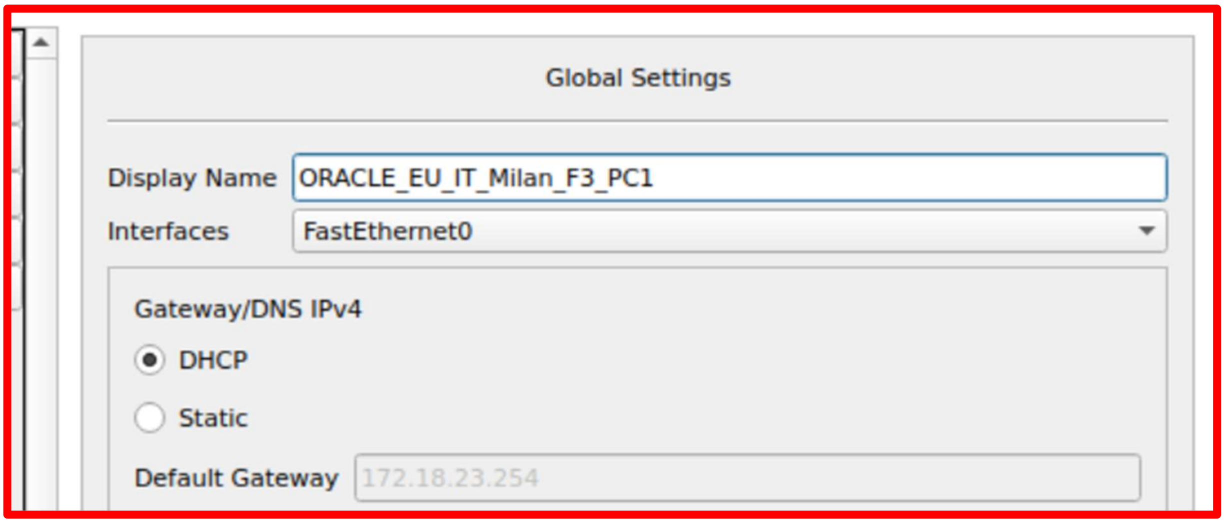
n:

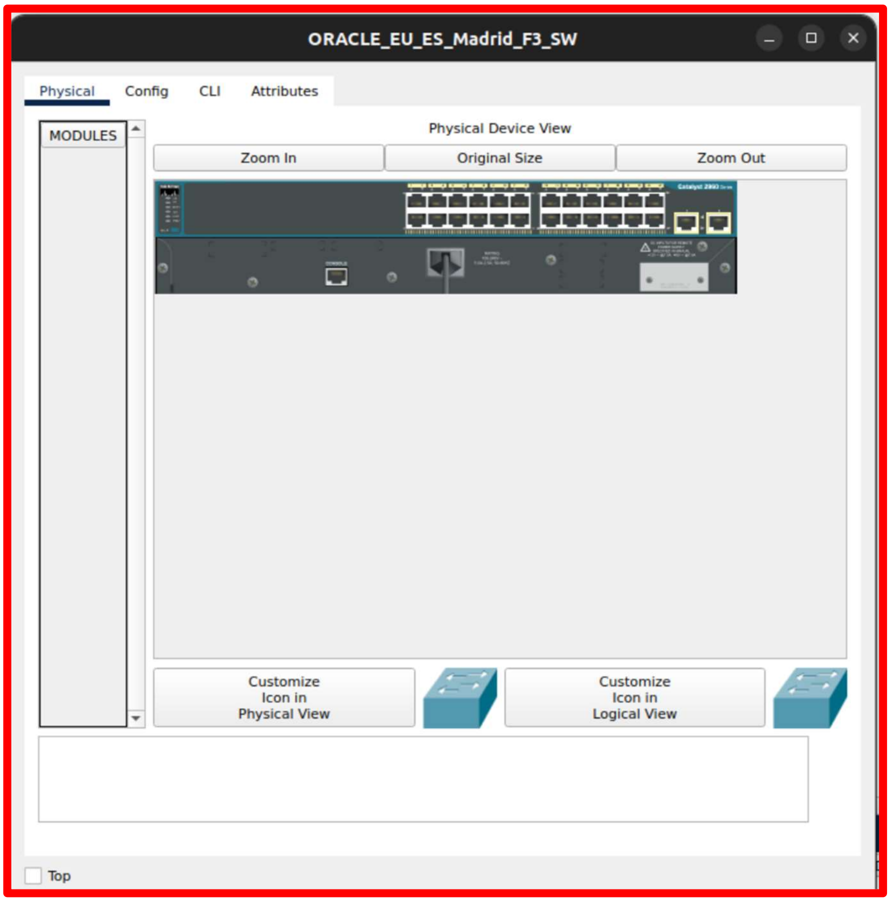
מתייחס למספר קומה

Dn:

מתייחס לשם של מכשיר והמספר שלו (לדוגמא PC1)

<u>דוגמאות מהפרויקט לחלוקת שמות</u>



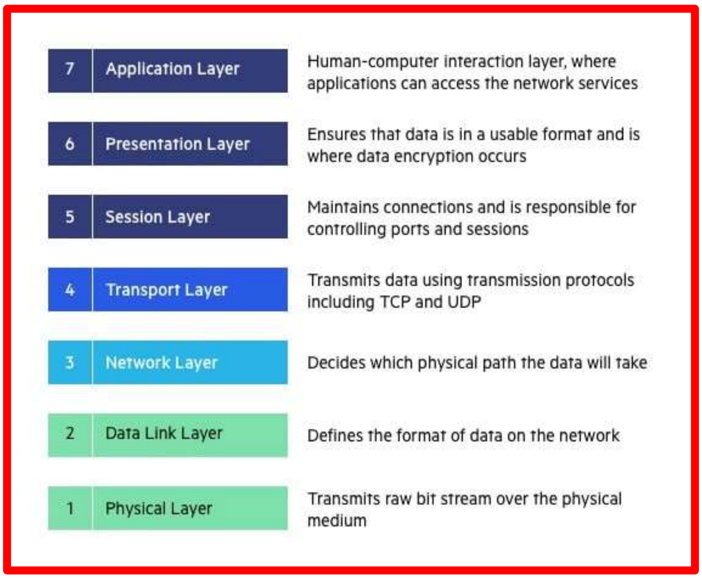


מודל OSI

מודל OSI או בהרחבה Open System Interconnection נותן הסבר על שבעת השלבים בהם מערכות מחשוב משתמשות כדי לתקשר ברשת.

מודל זה לא בשימוש כיום והוא משמש בעיקר ללימוד ונותן תצוגה יותר ויזואלית של איך התקשורת עובדת.

שכבות OSI:



7. **שכבת היישום:**

שכבת היישום משומש בתוכנות קצה כגון: דפדפני אינטרנט, תוכנות מייל. שכבה זו מספקת פרוטוקולים לקבל ולשלוח אינפורמציה ולהציג מידע למשתמשים.

כמה דוגמאות לפרוטוקולי שלב היישום הם HTTP, FTP, .POP,SMTP,DNS

6. **שכבת הייצוג:**

שכבת הייצוג מכינה את המידע בשביל שכבת היישום, היא מגדירה איך שתי מכשירים צריכים לקודד, להצפין ולקבץ מידע כך שהמידע ישלח בצורה תקינה.

5. **שכבת השיחה:**

שכבת השיחה יוצרת ערוצי תקשורת הנקראים שיחות (sessions) בין מכשירים, היא אחראית לפתוח שיח זה ולשמור על השיח פעיל ותקין בעוד מידע עובר דרכו וכן לסגור שיחות במידת הצורך.

4. **שכבת התעבורה:**

שכבת התעבורה אחרית לקחת את המידע שהועבר בשלב השיחה ולפרק אותו לסגמנטים בצד המשדר וכן להרכיב מחדש סגמנטים המתקבלים ולהפוך אותם למידע ששכבת השיח יכול להבין.

3. **שכבת הרשת:**

לשכבת הרשת יש שתי פונקציות מרכזיות, הראשון הוא לפרק סגמנטים אל פקטות ולהרכיב פקטות בצד המקבל, השני הוא לשלוח את הפקטות על ידי מציאת הנתיב הכי טוב ברשת פיזית.

2. **שכבת עורק הנתונים:**

עורק הנתונים מיצר ומשבית חיבור בין שתי מכשירים מחוברים פיזית, הוא מפרק פקטות לפריימים ולהרכיב פריימים בצד המקבל.

שכבה זו בנויה משתי חלקים, LLC ו- :MAC

LLC קובע את פרוטוקולי התקשורת, מבצע בדיקת שגיאות וגורם לסנכרון פריימים.

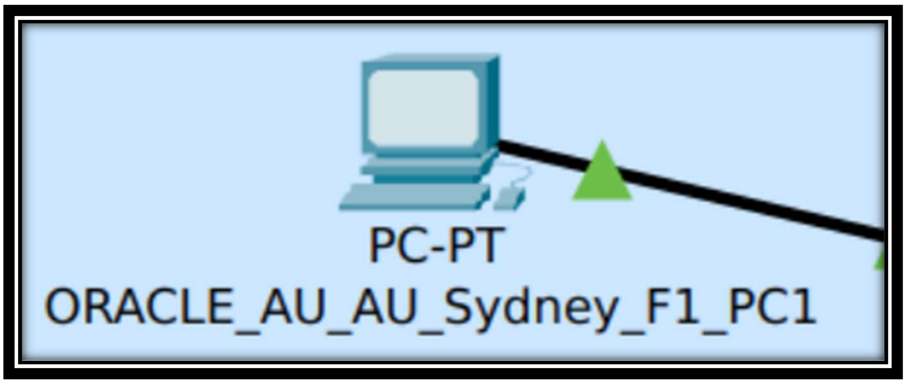
MAC משומש כדי לחבר בין מכשירים ולהגדיר הרשאות להעביר ולקבל מידע.

1. **שכבה פיזית:**

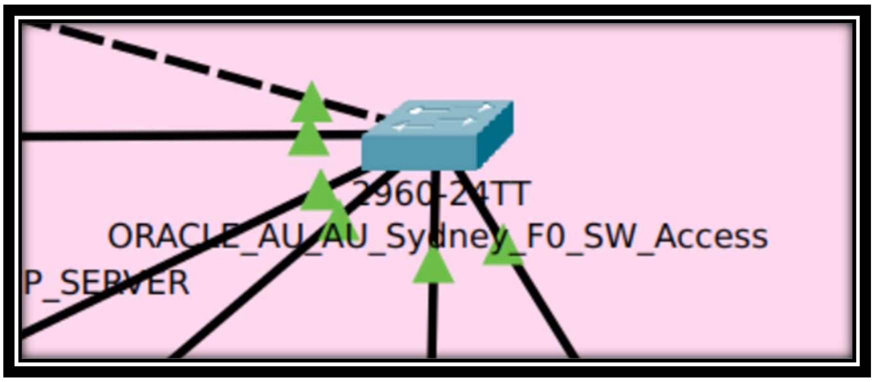
השכבה הפיזית אחראית על המדיה הפיזית, אלחוטית בין מכשירים ברשת, היא קובעת את הטכנולוגיות המחברות בין מכשירים ואחראית להעברת נתונים גולמיים, בפשטות אחדים ואפסים תוך כדי שמירה על בקרת קצב הביטים (.bit rate control)

דוגמאות מהפרויקט:

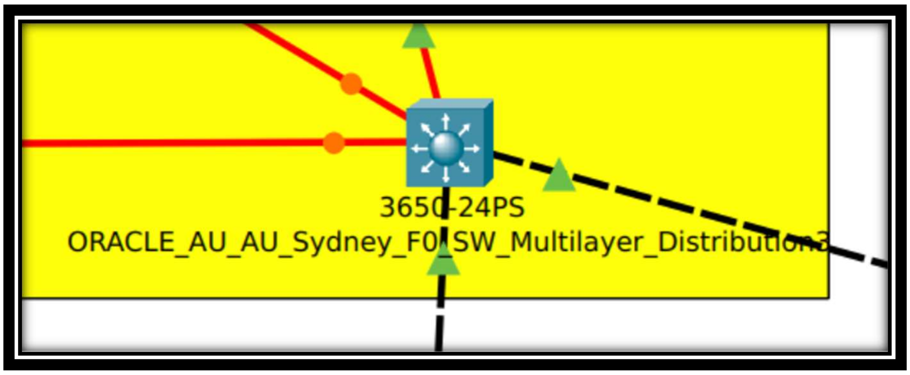
מחשב - Layer 7



מתג - Layer 2



מתג שכבה 3 – Layer 3



מודל TCP/IP

מודל TCP/IP עוצב ופותח על ידי מחלקת ההגנה (DoD) בשנת 1960 והוא מבוסס על פרוטוקולים סטנדרטיים.

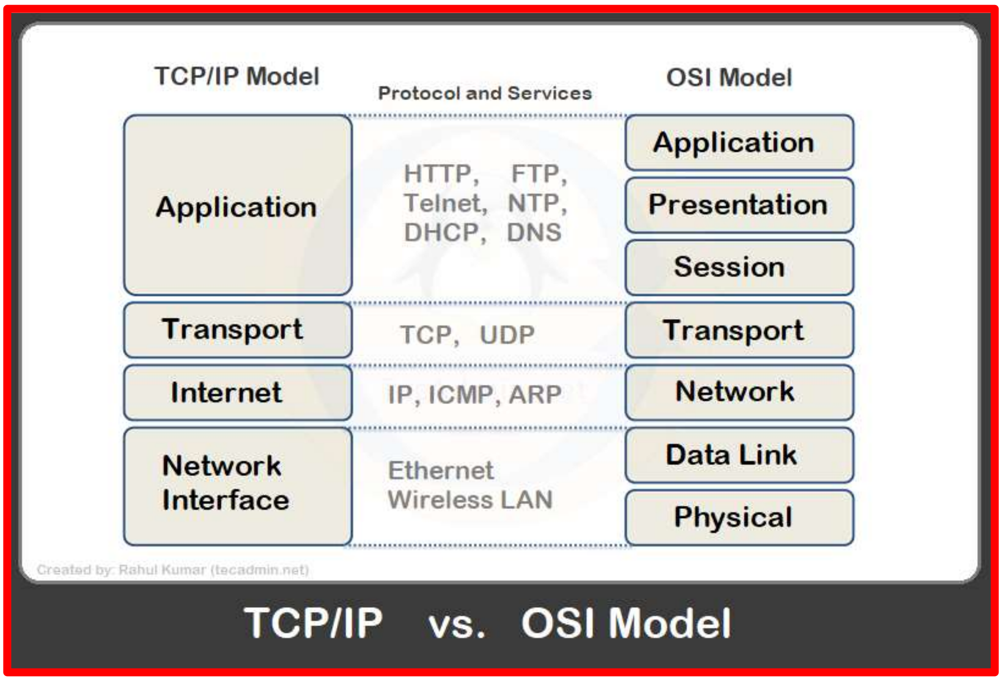
מודל TCP/IP הוא גרסה מצומצמת של מודל OSI, הוא מכיל ארבעה שכבות לעומת שבע השכבות במודל OSI.

למה הוא קיים?

המטרה המרכזית של TCP/IP הוא להעביר מידע בין שני מכשירים והתנאי המרכזי של פעולה זו הוא להפוך את המידע אל מידע קריא ומדויק כך שהמקור והיעד חולקים את אותו המידע.

בכדי להבטיח שכל הודעה מגיעה אל היעד בצורה מדויקת מודל TCP/IP מחלק את המידע אל פקטות ומשלב אותם בצד השני, פעולה זו עוזרת לשמור על דיוק של המידע תוך כדי תעבורה בין שני מכשירים.

שכבות TCP/IP:



4. שכבת היישום:

שכבה זו מספקת לאפליקציות מידע סטנדרטי, היא מכילה פרוטוקלים כגון HTTP, FTP, POP, SMTP.

בשכבת האפליקציה המטען הוא המידע של האפליקציה.

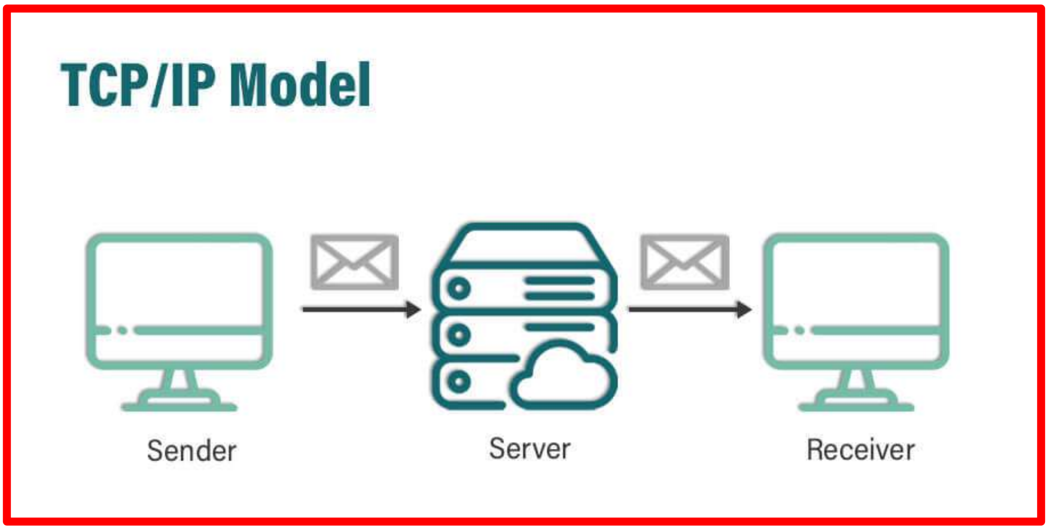
3. שלב התעבורה:

אחראי לשמור על תקשורת בין מכשירי קצה על גבי הרשת.

2. שלב הרשת:
שכבה זו מחליטה אילו פרוטוקולים אחראים להעברה לוגית של מידע בין הרשת כולה.

1. שכבת הגישה לרשת:

שכבה זו מוכרת גם כשכבת ממשק הרשת או עורק הנתונים מכילה את הפרוטוקולים המופעלים רק על קישורים ברשת בין מכשירים ומכילה פרוטוקלים כגון: Ethernet, ARP וכו'.



LAN - Local Area Network

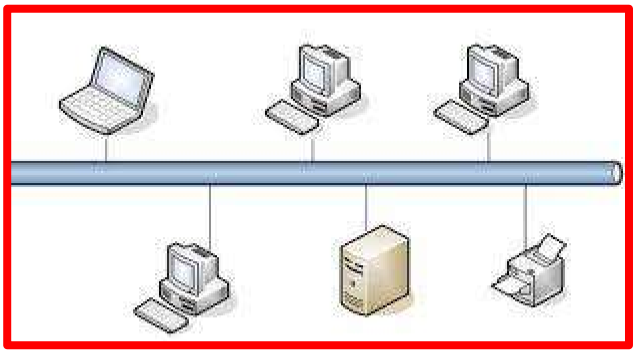
LAN או בעברית "רשת מקומית" היא רשת מחשבים המתפרסת בשטח מוגבל, בדרך כלל בתוך בניין אחד או בניינים סמוכים.

רשת LAN מתאפיינת ברוחב פס גבוה יחסית ובזמן השהיה נמוך.

את ה LAN ניתן לבצע בכמה טופולוגיות שונות לדוגמא:

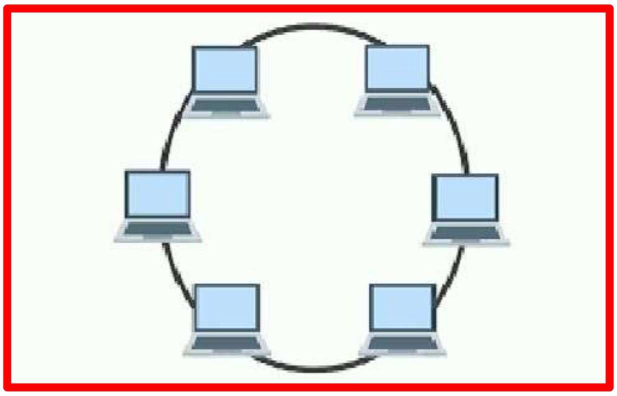
BUS

כל ההתקנים מחוברים לכבל אחד מרכזי, בקצה הכבל יש "פקק" המונע מחזרה של הודעות בכיוון ההפוך ומונע שגיאות כך.



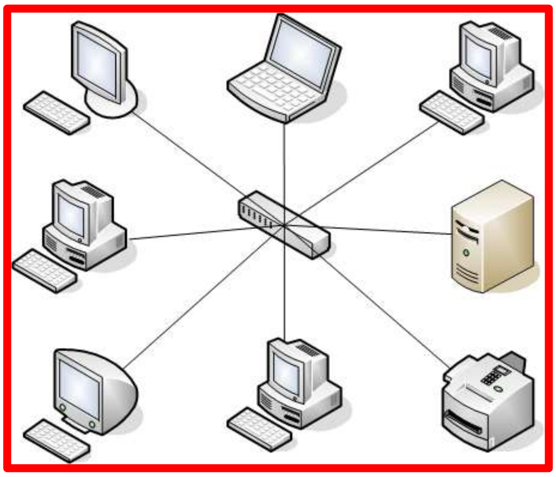
RING

כל ההתקנים מחוברים לטבעת פיזית (כבל בין כל התקן כך שמכל התקן יש שתי כבלים).



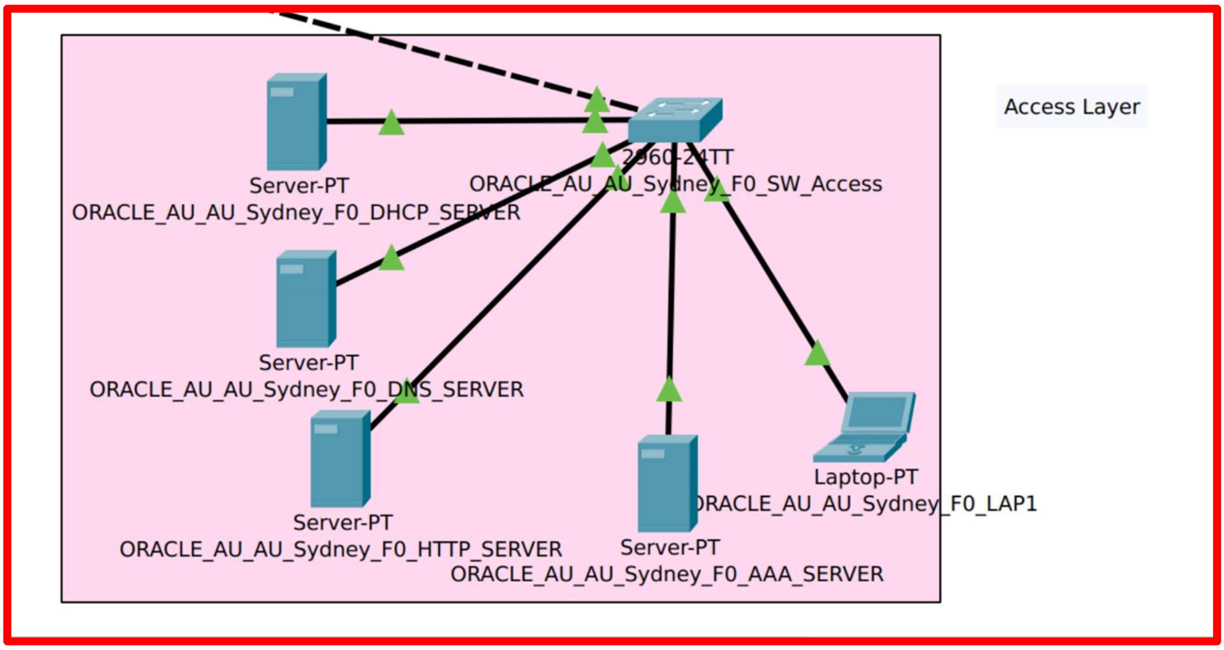
לטופולוגיה זו אין קצה (שכן היא טבעת) והיא משתמשת ב- token-based system המאפשרת תעבורה ברשת בצורה הרבה יותר טובה ובטוחה מטופולוגיית BUS.

STAR



טופולוגית STAR משתמשת בכלי תקשורת מרכזי (בדרך כלל נתב או מתג) שמחבר את כל המכשירים לרשת המקומית (LAN).
טופולוגיה זו לא תלויה בכך שכל המכשירים יהיו מחוברים לטופולוגיה.

<u>דוגמא מהפרויקט לטופולוגית Star:</u>



מדיה קווית

למדיה הקווית יש שתי סוגים, כבלי נחושת וכבלים מבוססי אור.

משפחת כבלי הנחושת:

בכבלים מבוססי נחושת המידע מועבר בעזרת זרמים חשמליים שכן יש שתי סוגים של ביטים 1 ו- 0, כאשר יש זרם הביט יהיה שווה 1 וכאשר אין זרם הביט יהיה שווה 0.

TP:

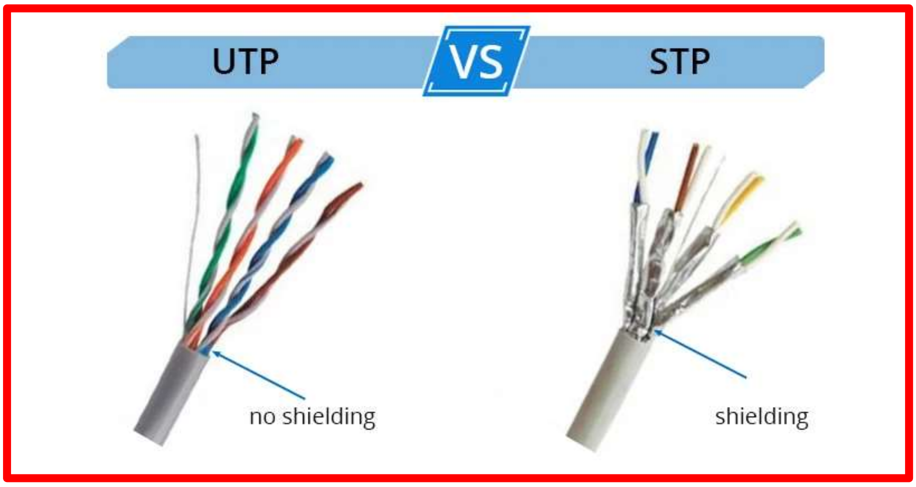
או בשמו המלא Twisted-pair בא בכמה צורות.

1. STP: הוא כבל בעל ארבע זוגות גידים (שמונה גידים בכולל) בו כל בכל זוג הגידים שזורים וכל זוג מסוכך דבר התורם רבות בהגנה נגד הפרעות אלקטרומגנטיות.

   כבל זה משתמש בחיבור .RJ45

2. UTP: הוא כבל זוג שזור ללא הגנה כל שהיא נגד הפרעות אלקטרומגנטיות חוץ מהעובדה שהוא שזור (דבר העוזר במניעת הפרעות אלו).

   כבל זה משתמש בחיבור RJ45.

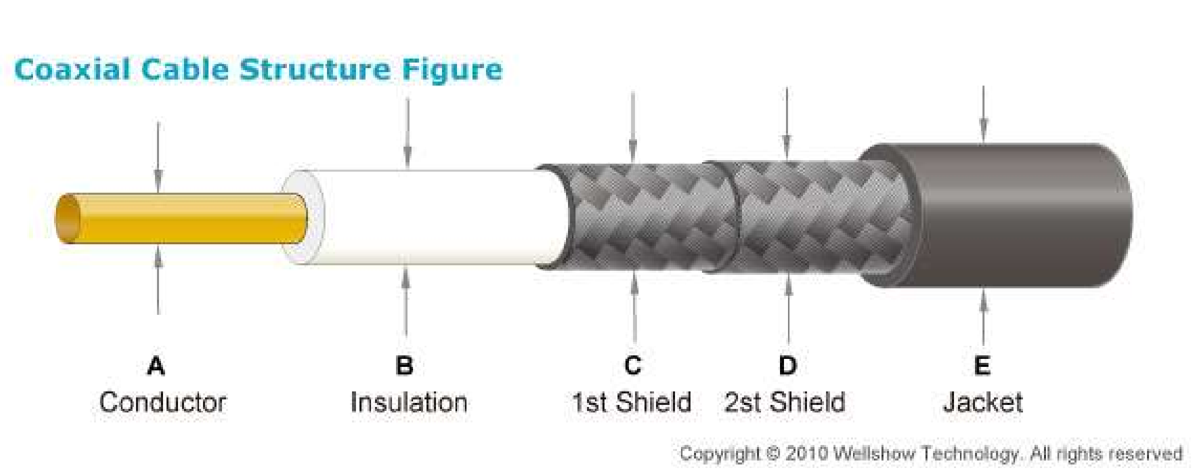


COAX:

כבל קואקסיאלי הוא כבל תקשורת חשמלי המכיל שתי שכבות מוליכות המבודדות זו מזו, אחת מהן היא בצורת גליל חלול והשנייה גליל אטום המושחל בגליל הראשון.

מבנה זה מאפשר ביטול השדה האלקטרומגנטי שיוצרת זרימת החשמל בכל אחת מהשכבות, בתנאי שבשכבות עובר אותו אות חשמלי, בכיוונים מנוגדים.

כבל קואקסיאלי משמש בתקשורת קווית לשם העברת מידע בתדר גבוה כגון סרטים, מצלמות אבטחה, רדיו וכו.



כבלים מבוססי אור:

הם כבלים המורכבים מליבה, מעטפת, ושכבת מגן והמידע עובר בעזרת אותות אור כאשר 1 שווה ליש אור ו0 שווה לאין אור.

קיימים כיום שתי סוגים של כבלים מבוססי אור.

הראשון Single-Mode, והשני: Multi-Mode

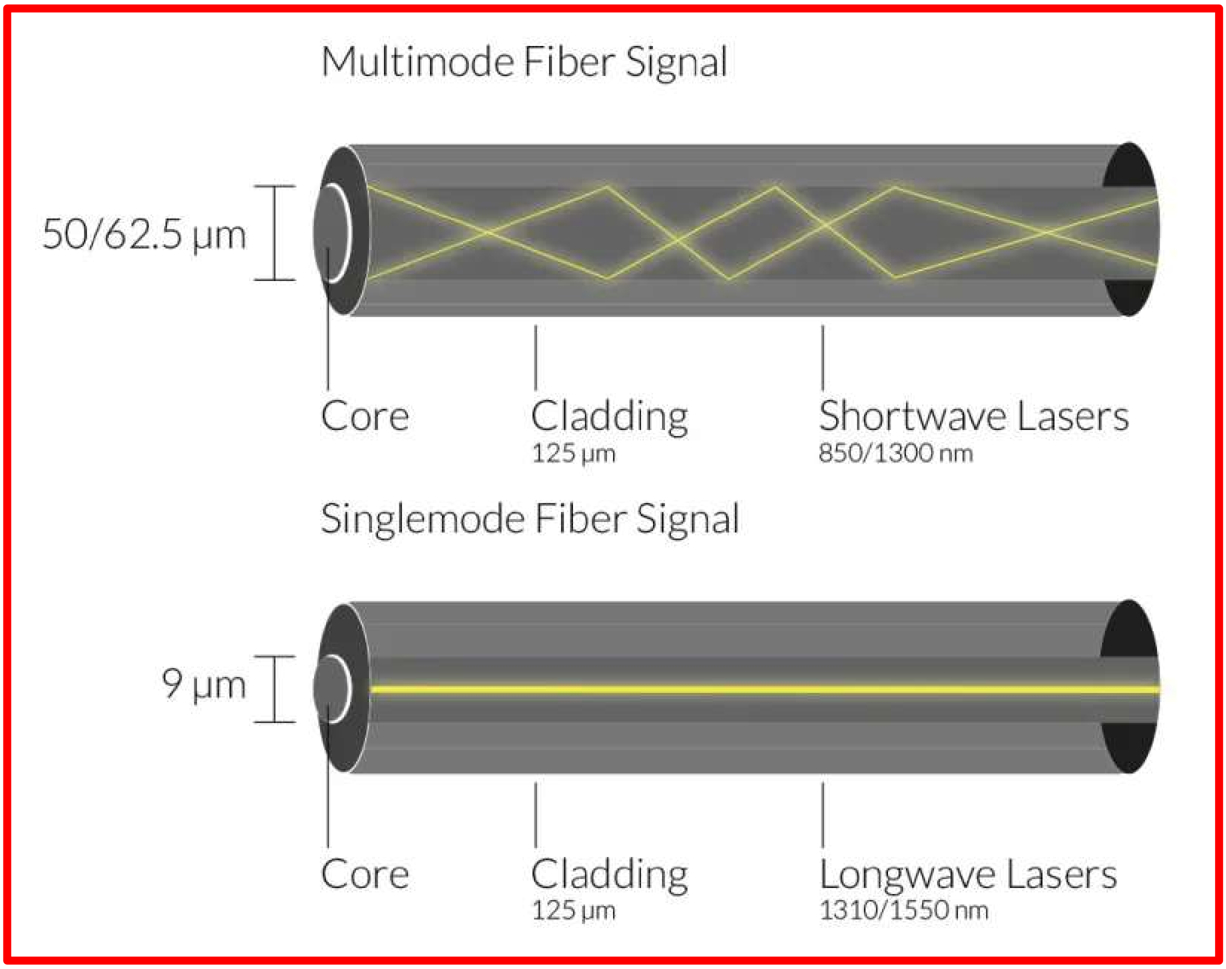
1. Single-Mode: הם סיבים בהם מועבר מידע באופן יחיד על מנת למנוע הפרעות ולהגיע למרחקי שידור ארוכים.

בסיבים אלו אפשר להעביר מידע למרחקים של מעל 100 קילומטר והם נפוצים בעיקר ברשתות WAN.

2. Multimode: הם סיבים בהם מועבר מידע בכמה דרכים במקביל, שיטה זו מוגבלת למדי מכיוון שבסיב כזה קיימים מספר מסלולים בהם יכול האור לעבור

ולכן פולס אור קצר בכניסה ימרח במוצא דבר המגביל את קצב התקשורת בסיב ואת מרחק השידור.

סיבי multimode זולים וקלים לייצור ולכן הם בשימוש ביישומים שבהם לא נדרש רוחב פס גבוה, בסיבים אלו משתמשים להעברת מידע למרחקים של 300 עד 500 מטר והם נפוצים בשימוש במיוחד ברשתות מקומיות ובתוך בניינים או בין בניינים סמוכים.



Etherchannel

EtherChannel היא טכנולוגיה ברשתות מחשבים שמאפשרת חיבור מספר קישורים פיזיים בין שני מתגים (**switches**) או בין מתג למחשב כך שהם פועלים כערוץ לוגי אחד.

המטרה היא להגדיל את רוחב הפס (**bandwidth**) ולספק חיבור טוב יותר על ידי ריבוי נתיבים.

יתרונות של **EtherChannel**:

1. **רוחב פס מוגבר:**
חיבור מספר קישורים פיזיים מאפשר להעביר יותר נתונים בו זמנית.
2. **מהימנות:**
אם אחד הקישורים פגום, התעבורה יכולה להמשיך לעבור על שאר הקישורים.
3. **פשטות בניהול:**
EtherChannel מציג את כל הקישורים כקישור אחד, מה שמקל על ניהול הרשת.

ישנם שני סוגים של :EtherChannel

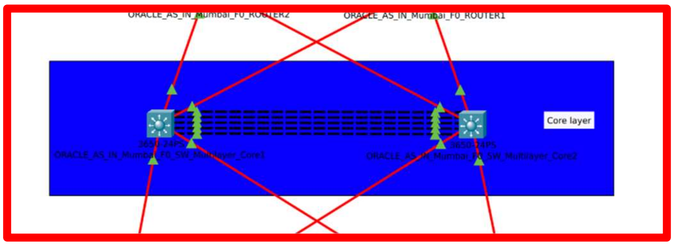
Static EtherChannel: קביעת החיבורים ידנית על ידי המנהל.

Dynamic EtherChannel: משתמש בפרוטוקולים כמו PAgP (Port Aggregation Protocol) או LACP (Link Aggregation Control Protocol) כדי להקים את החיבורים באופן אוטומטי.

EtherChannel משמש בעיקר בסביבות עם דרישות גבוהות לרוחב פס, כמו מרכזי נתונים או רשתות ארגוניות.

הגדרת Etherchannel:

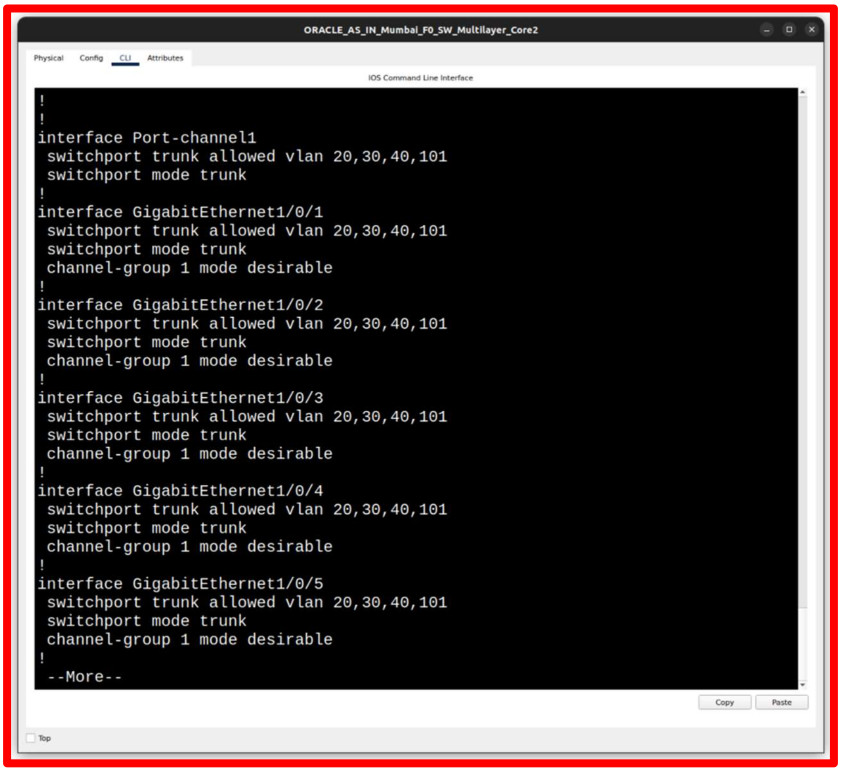
על מנתן להגדיר Etherchannel עלינו ראשית לבצע לפחות שני חיבורים בין שני מתגים שונים, לדוגמא:



צרו ממשק EtherChannel ובמידה ונדרש הוסיפו את הגדרות ה Trunk:

```
interface Port-channel1
 switchport trunk allowed vlan 20,30,40,101
 switchport mode trunk
```

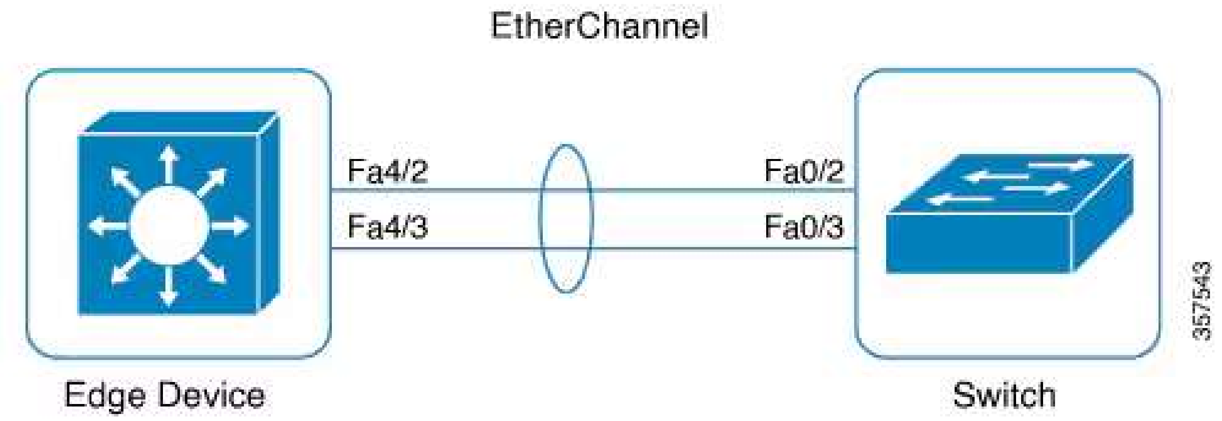
לאחר בחרו את סוג ה Etherchannel שאותו אתם רוצים לבצע, במקרה שלנו נשתמש ב Dynamic מסוג PAgP שכן זהו פרוטוקול של Cisco והגדירו אותו על טווח הפורטים:




```
!
!
interface Port-channel1
 switchport trunk allowed vlan 20,30,40,101
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport trunk allowed vlan 20,30,40,101
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/2
 switchport trunk allowed vlan 20,30,40,101
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/3
 switchport trunk allowed vlan 20,30,40,101
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/4
 switchport trunk allowed vlan 20,30,40,101
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/5
 switchport trunk allowed vlan 20,30,40,101
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode desirable
!
 --More--
```

אנחנו יכולים לוודא את החיבור על ידי שימוש בפקודה show etherchannel summary:

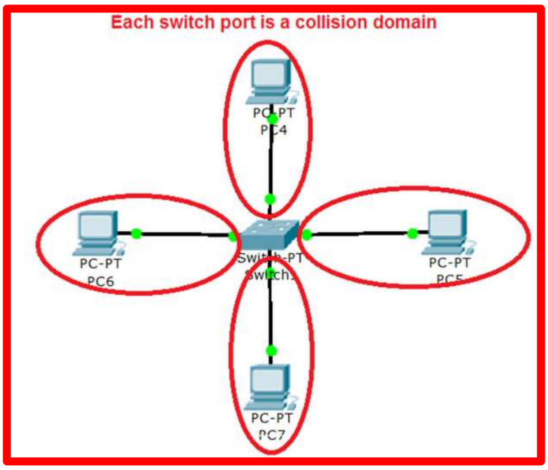
```
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Multilayer_Core2#
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Multilayer_Core2#
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Multilayer_Core2#
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Multilayer_Core2#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------

1      Po1(SU)           PAgP   Gig1/0/1(P) Gig1/0/2(P) Gig1/0/3(P) Gig1/0/4(P)
Gig1/0/5(P)
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Multilayer_Core2#
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Multilayer_Core2#
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Multilayer_Core2#
```



Broadcast ו-
Collision Domains

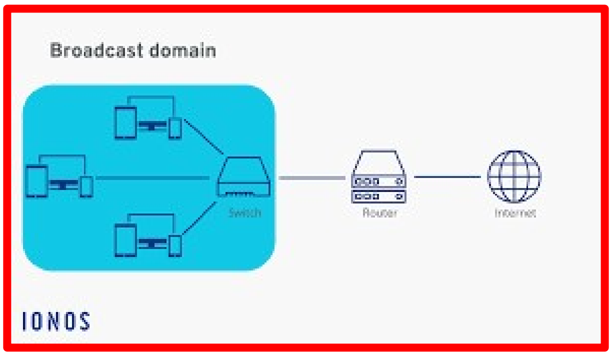
:Collision Domains

Collision Domain הוא חלקה ברשת שבו התנגשויות יכולות לקרות. התנגשויות יכולות לקרות בין שני מכשירים ברשת המנסים לשדר מידע בו זמנית וגורמים להפרעות ואפילו מידע משובש.



:Broadcast Domains

Broadcast domain הוא חלקה לוגית ברשת שבה הודעות broadcast יכולות להתקבל. (חוץ ממכשירים שכבה 3 שחוסמים אותה).



כתובת IP

IP או Internet Protocol הוא סטנדרט המגדיר כיצד מכשירים ברשת יכולים לזהות ולתקשר זה עם זה באמצעות רשת האינטרנט.

:IP classes

classes של IP מתייחסות אל החלוקה של כתובות IP אל מחלקות שונות על פי טווח והשימוש המיועד שלהם.

classes לאניות (**LAN**):

- Class A: טווח זה כולל כתובות IP מ- 10.0.0.0 עד 10.255.255.255, בדרך כלל הוא משומש ברשתות פרטיות גדולות.
- Class B: טווח זה כולל כתובות IP מ- 172.16.0.0 עד 172.31.255.255, ניתן להשתמש בו ברשתות פרטיות בינוניות בגודלן.
- Class C: טווח זה כולל כתובות IP מ- 192.168.0.0 עד 192.168.255.255, הוא משומש בדרך כלל ברשתות פרטיות קטנות - בינוניות.

classes וואניות (**WAN**):

- Class A: טווח זה כולל כתובות IP מ- 0.0.0.0 עד 127.255.255.255, מיועד לרשתות גדולות.
- Class B: טווח זה כולל כתובות IP מ- 128.0.0.0 עד 191.255.255.255, מיועד לרשתות בינוניות בגודלן.
- Class C: טווח זה כולל כתובות IP מ- 192.0.0.0 עד 223.255.255.255, הוא משומש בדרך כלל ברשתות קטנות יותר.

classes מיוחדות:

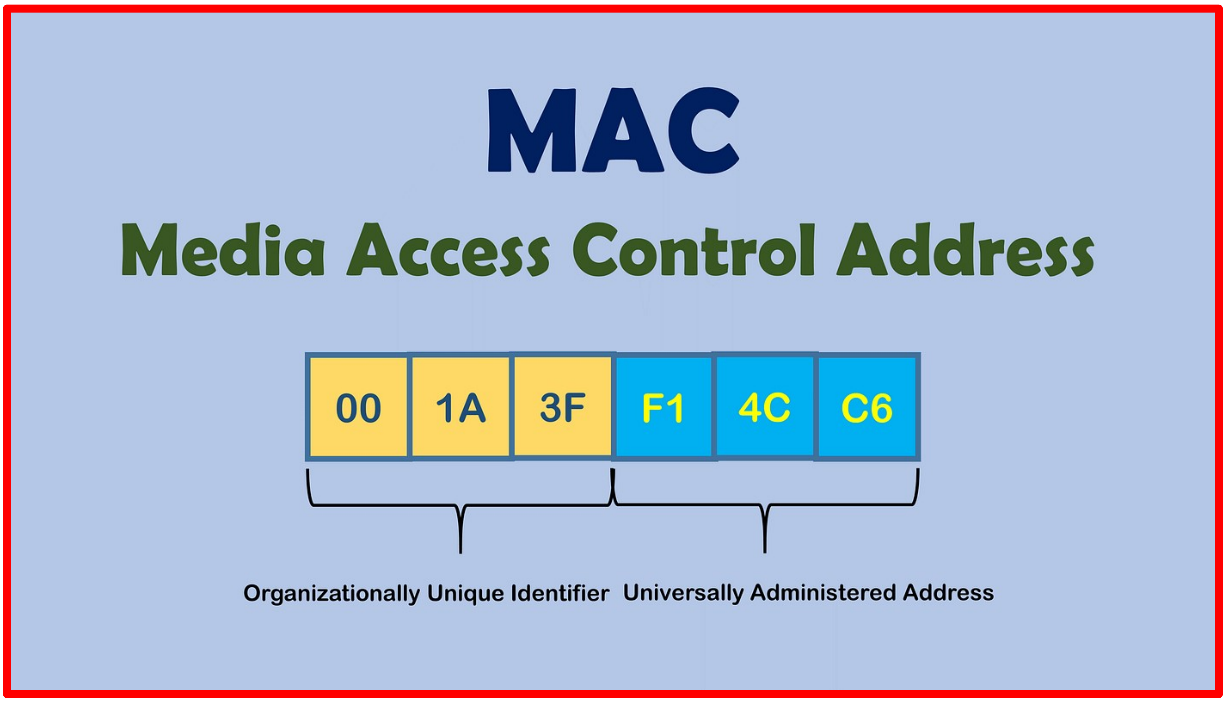
- Class D: טווח זה כולל כתובות IP מ- 224.0.0.0 עד 255.255.255.255, מיועד לשימוש בקבוצות .multicast
- Class E: טווח זה כולל כתובות IP מ- 240.0.0.0 עד 191.255.255.255, מיועד לצורכי מחקר, לא זמין לשימוש כללי.

כתובת MAC

כתובת MAC או Media Access Control address היא כתובת ייחודית של כרטיס רשת (NIC - Network Interface Card) המכילה 12 תווים, השישה הראשונים נועדו לזיהוי היצרן ונקראים **OUI** (לדוגמא אצל intel ה- OUI הוא `00-03-2D`) והשישה הבאים לזיהוי הכרטיס אצל היצרן.

כתובת MAC לדוגמא:

```
00-03-2D-1C-5A-1B
```

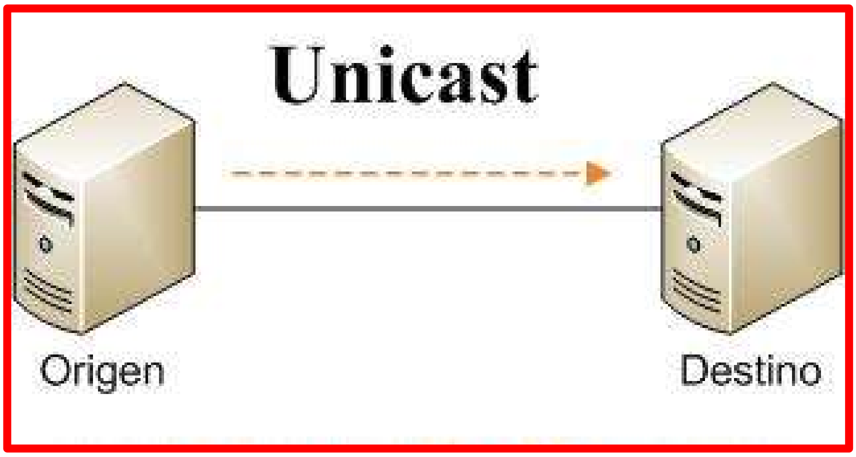


סוגי הודעות

:unicast

מה היא הודעת ?unicast

הודעת unicast היא שידור בן יחיד ליחיד מנקודה אחת ברשת לנקודה אחרת.

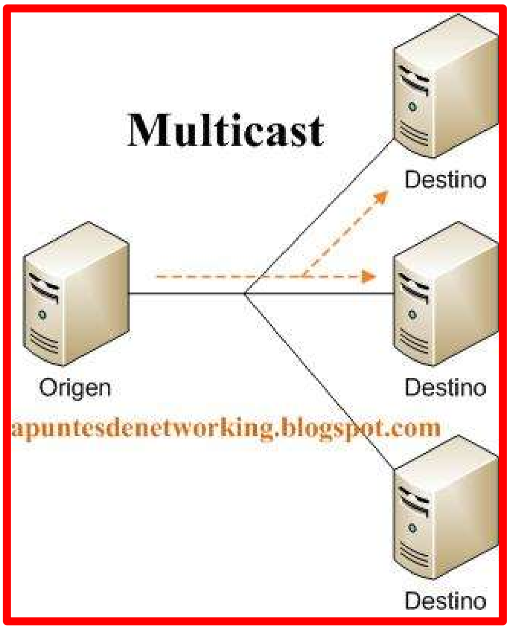


שימושים:

1. Point-to-Point Communication
2. Video Conferencing
3. Remote Desktop Access
4. Email Communication
5. Web Browsing (in specific situations)
6. Device Configuration
7. Software Updates
8. Voice over IP (VoIP) Calls

:multicast

הודעת multicast היא שידור מנקודה אחת ברשת למספר נקודות אחרות, למשל שיחה מאדם אחד לכמה אחרים.



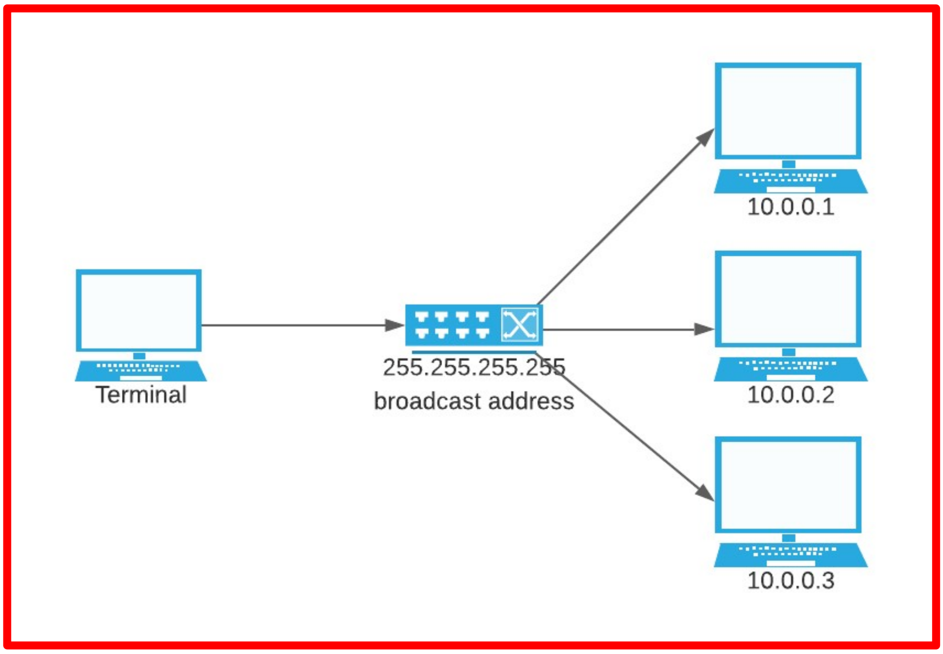
שימושים:

1. Multimedia Streaming
2. Software Distribution
3. Collaborative Applications
4. Content Delivery Networks (CDN)
5. Online Gaming
6. Financial Data Distribution
7. IP Television (IPTV)
8. Network File Sharing
9. Distributed Database Updates
10. Sensor Networks

:broadcast

מה היא הודעת broadcast?

שידור מנקודה אחת ברשת לכל שאר הנקודות, למשל שיחה מאדם אחד לכל האחרים בחדר.



שימושים:

1. ARP (Address Resolution Protocol)
2. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
3. Router Discovery
4. Network Time Protocol (NTP)
5. Wake-on-LAN
6. Link-Layer Discovery Protocol (LLDP)
7. Neighbor Discovery in IPv6
8. Routing Information Protocol (RIP)
9. Simple Network Management Protocol (SNMP)
10. Virtual LAN (VLAN) Trunking

פרוטוקול ARP

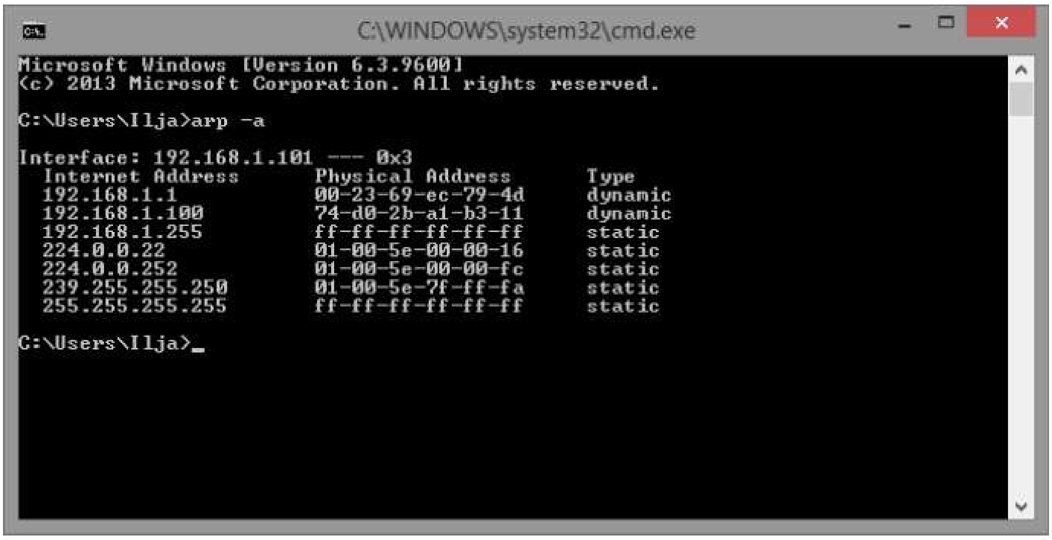
מהו פרוטוקול ARP ולמה אנחנו צריכים אותו?

מטרתו המרכזית היא ליצור תקשורת בין מכשירים על ידי מיפוי כתובות IP לכתובות MAC, במילים פשוטות כאשר מחשב ברשת מקומית רוצה לשלוח הודעה אל לדוגמא מחשב אחר הוא צריך לדעת מה הכתובות MAC וה- IP של הנמען, ARP נכנס לתמונה ומספק את המידע הנחוץ הזה.

כאשר מחשב צריך למצוא את כתובת ה- MAC הקשורה אל כתובת IP מסוימת הוא שולח ARP request בהודעת broadcast (לכל המכשירים ברשת) השואלת "למי יש את הכתובת IP הזו?", המחשב עם הכתובת IP התואמת מחזיר בהודעת unicast את הכתובת ה- MAC שלו עם המחשב שביקש אותה.

לאחר שהמחשב קיבל את כתובת ה- MAC בשאלה דרך ARP הוא שומר את המידע הזה בטבלת MAC, טבלת MAC היא נתוני מטמון מקומיים השומרים תיעוד של מיפוי כתובות IP וה- MAC של המכשירים ברשת והוא נחוץ כדי לשמור על ביצועים גבוהים ברשת על ידי ביטול הצורך לשלוח ARP request כל פעם שמכשירים רוצים לתקשר.

ניתן לראות את הטבלת MAC על ידי שימוש בפקודת `arp -a` כמו כאן:



DHCP

מה זה ?DHCP

DHCP או בשמו המלא Dynamic Host Configuration Protocol הוא פרוטוקול הנועד בכדי לפי מה שהוגדר לחלק הגדרות הקשורות ל- IP בצורה אוטומטית. (מהי הכתובת Gateway למשל)

איך זה עובד?

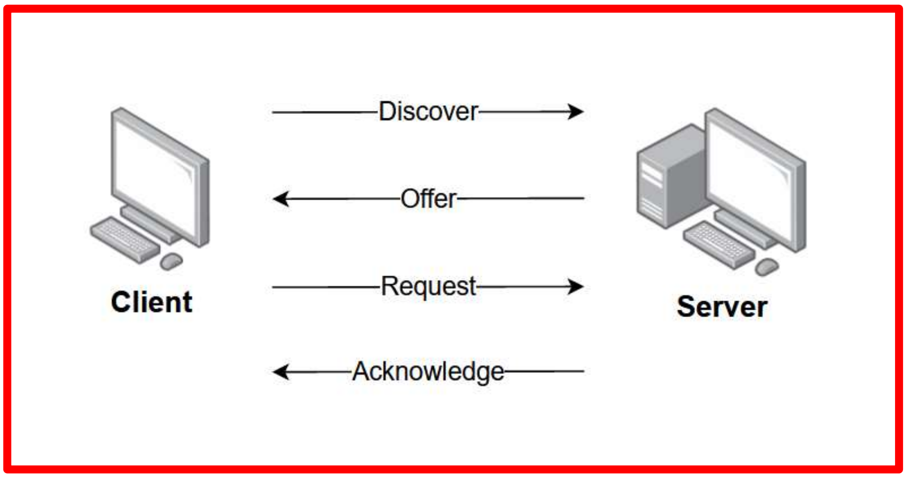
DHCP משתמש ב "DORA" על מנת לבצע את הפעולות שלו:

1. :Discover
   מכשיר ימצא את השרת DHCP על ידי שליחת הודעת DHCP discover בהודעת broadcast.

2. :Offer
   שרת DHCP מקבל את הודעת הdiscover והוא מחזיר הודעת DHCP offer אל המכשיר. (בהודעת unicast)

3. :Request
   המכשיר ישלח את הודעת הrequest לשרת כאשר הוא מקבל הודעת DHCP offer מהשרת. (בהודעת unicast)

4. :Acknowledge
   שרת ה-DHCP שולח הודעת הAcknowledge למכשיר כאשר הוא מקבל את הודעת הrequest מהלקוח DHCP. (בהודעת unicast)



בכדי להגדיר DHCP על נתב ראשית אנו צריכים ליצור POOL של כתובות בעזרת הפקודה ip dhcp pool, לדוגמא:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#ip dhcp pool Product_Management_POOL
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(dhcp-config)#network 172.18.66.0 255.255.254.0
```

לאחר כניסה אל ה DHCP POOL אנו צריכים להוסיף את ההגדרות הרצויות:

1. <u>הגדרת רשת:</u>

```
Router(dhcp-config)#network NETWORK_ADDR SUBNET
```

2. <u>הגדרת gateway:</u>

```
Router(dhcp-config)#default-router GATEWAY_ADDR
```

3. <u>הגדרת שרת DNS:</u>

```
Router(dhcp-config)#dns-server DNS_ADDR
```

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#ip dhcp pool Product_Management_POOL
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(dhcp-config)#network 172.18.66.0 255.255.254.0
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(dhcp-config)#default-router 172.18.67.254
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(dhcp-config)#
```

פקודות SHOW:

צפיה בשימוש ב:POOL

```
Router#show ip dhcp pool
```

תגובה צפויה:

```
Pool Accounting_POOL :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 510
 Leased addresses               : 5
 Excluded addresses             : 0
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 172.18.4.1           172.18.4.1         - 172.18.5.254       5     / 0     / 510
```

צפייה בשיוך כתובות :IP

```
Router#sh ip dhcp binding
```

תגובה צפויה:

```
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
172.18.2.2       0090.212E.9EC3           --                     Automatic
172.18.2.3       00D0.D3C3.C039           --                     Automatic
172.18.2.1       00E0.F952.422D           --                     Automatic
172.18.2.5       00D0.BC44.C0E3           --                     Automatic
172.18.2.4       0005.5E19.98B4           --                     Automatic
172.18.4.2       000A.F372.A7BD           --                     Automatic
172.18.4.1       0060.2F86.341D           --                     Automatic
172.18.4.4       00E0.F785.8B59           --                     Automatic
172.18.4.3       0000.0C02.1DD1           --                     Automatic
172.18.4.5       0009.7C07.073C           --                     Automatic
172.18.6.1       00E0.F908.143C           --                     Automatic
172.18.6.2       0006.2A2B.6D52           --                     Automatic
172.18.6.3       00E0.8F6D.B51C           --                     Automatic
172.18.6.4       0060.47B8.EA49           --                     Automatic
172.18.6.5       0030.A3B3.8E0C           --                     Automatic
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER#
```

מתקפת DHCP Spoofing

במהשך ל- DHCP, מתקפת ה- DHCP Spoofing היא אחת ממתקפות ה- MITM (Man-in-the-Middle) המסוכנות שיכולות להתרחש ברשתות מחשבים, ונשענת על פגיעות בתהליך חיבור הלקוח לרשת.

מתקפה זו מתמקדת בכך שהתהליך המתקיים הוא כולו ב- Broadcast, כאשר הלקוח סומך באופן אוטומטי על השרת DHCP שיתקשר עמו.

תהליך המתקפה

המתקפה מתחילה כאשר לקוח רוצה להתחבר לרשת Wi-Fi או לרשת מקומית אחרת.

כדי לעשות זאת, הלקוח שולח פקטת **DHCP Discover**, שמטרתה למצוא את שרת ה- DHCP הזמין, בשלב זה התוקף המחובר לאותה הרשת מזהה את הפקטה ומגיב לה בהודעת **DHCP Offer**, הלקוח שאינו מודע לכך שמדובר בתוקף מפרש את ההודעה כהצעה לגיטימית ושולח בחזרה הודעת **DHCP Request**, התוקף משיב להודעת ה **Request** עם הודעת **DHCP Acknowledge**.

אולם, ההודעה הזו שונה מהודעות ה- **DHCP** הרגילות, במקום לספק ללקוח את כתובת ה- **IP של הנתב המקומי**, התוקף מכניס בה את כתובת ה- **IP שלו**.

כתוצאה מכך, כל התקשורת של הלקוח עם האינטרנט עוברות דרך מחשבו של התוקף!

הסכנה הגדולה במתקפה זו טמונה ביכולת של התוקף ליירט את המידע שעובר דרך המחשב שלו, לדוגמה, אם הלקוח מנסה להתחבר לאורקל, כל המידע שהוא שולח כמו שם משתמש וסיסמה יגיע ישירות לתוקף במקום לשרתים של אורקל.

הפעלת DHCP Snooping

DHCP Snooping היא טכנולוגיה חיונית להגן על רשתות מחשבים מפני מתקפות **DHCP Spoofing**.

על ידי הפעלת **DHCP Snooping** במתגים, ניתן לזהות ולהגביל את הפורטים שיכולים לשלוח הודעות DHCP.

תהליך ההפעלה כולל מספר שלבים, ראשית, יש לגשת לממשק הניהול של המתג ולזהות את הפורטים שמחוברים לשרתים וללקוחות לגיטימיים.

לאחר מכן, יש להפעיל את **DHCP Snooping** ולהגדיר את ה- **VLANs** שבהן יופעל השירות.

חשוב גם **לאמת את השרת DHCP** על מנת להבטיח שההודעות יתקבלו רק ממקורות מאומתים.

באמצעות הגדרה זו, המתג יכול לחסום כל הודעת **DHCP** שמגיעה מפורטים לא מורשים, ובכך למנוע מתקפות מזויפות ולשפר את אבטחת הרשת הכוללת.

הפעלת **DHCP Snooping** היא פעולה פשוטה אך קריטית, המבטיחה שהרשת שלך תהיה מוגנת יותר מפני ניסי חדירה והונאה.

הגדרת DHCP Snooping בפרויקט:

הפעלה

```
RACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config)#ip dhcp snooping
RACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config)#interface Gig
RACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config)#interface GigabitEthernet 0/1
```

הגדרה על פורט

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config)#interface Gig
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config)#interface GigabitEthernet 0/1
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config-if)#ip dhcp snooping trust
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config-if)#
```

הגדרת VLANs

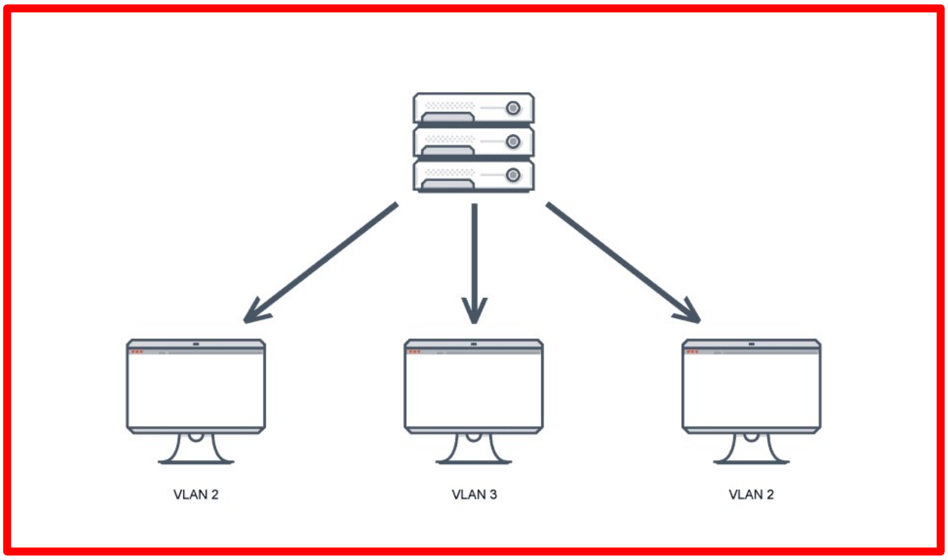
```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config-if)#ip dhcp snooping vlan 20
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config)#ip dhcp snooping vlan 30
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config)#ip dhcp snooping vlan 40
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config)#ip dhcp snooping vlan 101
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config)#ip dhcp snooping vlan 101
```

VLAN

מה זה ? VLAN

VLAN הוא סביבה וירטואלית המדמה רשת מקומית ומיוצג על ידי מספר, נשתמש ב VLAN כאשר אנו רוצים לייצר הפרדה בין מכשירים על אותה טופולוגיה.

ברמה מקצועית, VLAN יוצר Broadcast Domain נפרד על אותו הנתב באותה הטופולוגיה ויוצר חלוקה לוגית ולא פיזית כמו שהיה צריך לעשות לפני הטכנולוגיה זו.



בכדי להגדיר VLAN אנו נבצע את השלבים הבאים:

1. כניסה אל מצב config terminal:

```
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_SW#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_SW(config)#
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_SW(config)#
```

2. כניסה אל מצב configure vlan:

```
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_SW(config)#
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_SW(config)#
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_SW(config)#vlan 20
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_SW(config-vlan)#
```


מרצה: יואל כהן
מגיש: נועם אלום

3. בחירת שם ל :VLAN

```
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_SW(config-vlan)#
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_SW(config-vlan)#
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_SW(config-vlan)#name Legal
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_SW(config-vlan)#
```

<u>פקודות SHOW:</u>

פקודה להצגת חילוק ממשקים לVLANS:

```
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_SW#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
20   Legal                            active
100  SERVERS                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

פקודות להצגת מידע על VLAN ספציפי:

```
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_SW#show vlan id 100

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
100  SERVERS                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
100  enet  100100     1500  -      -      -        -    -        0      0

ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_SW#show vlan name SERVERS

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
100  SERVERS                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
100  enet  100100     1500  -      -      -        -    -        0      0
```

Access Port

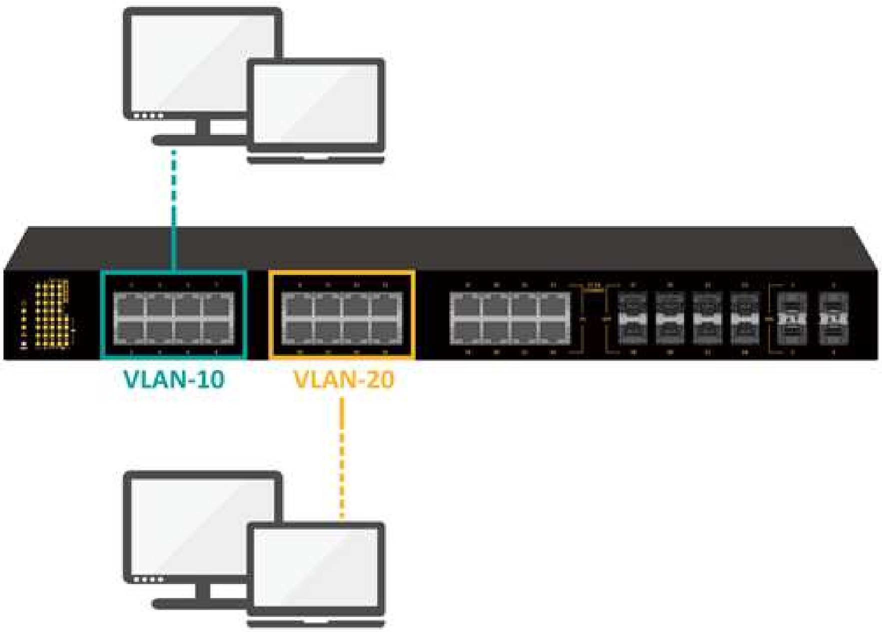
פורט **Access** הוא פורט במתג (Switch) המיועד לחבר מכשירים כמו מחשבים או מדפסות, והוא יכול להיות חלק מ-VLAN אחד בלבד.

כאשר מכשיר מתחבר לפורט Access, הוא משתייך אוטומטית ל-VLAN שהוגדר עבור אותו פורט, פורטים אלה לא מעבירים תעבורה של VLANs נוספים, אלא רק את התעבורה של ה-VLAN המוגדר עבורם.

Trunk Port

פורט Trunk, לעומת זאת, משמש להעברת תעבורה מ- VLANS מרובים, הוא מחבר בין שני מתגים או בין מתג לנתב ומאפשר להם להעביר תעבורה מכל ה-VLANS המוגדרים ברשת.

פורט Trunk משדר את תעבורת הVLANS עם זיהוי ייחודי (VLAN tagging), כך שכל מכשיר בקצה יכול להבין לאיזו VLAN התעבורה שייכת.



VTP

VTP, או פרוטוקול חלוקת VLAN, הוא פרוטוקול המיועד לניהול והחלפת מידע בין מתגים ברשתות תקשורת.

הוא משמש בעיקר ברשתות VLAN ומסייע בשמירה על קונסיסטנטיות בין המתגים השונים ברשת.

מטרת הפרוטוקול

המטרה המרכזית של VTP היא להקל על ניהול VLANs ברשתות גדולות, כאשר מתג מסוג server מתעדכן עם VLAN חדש או אם יש שינוי כלשהו, כל המתגים האחרים (VTP clients) מקבלים את המידע הזה אוטומטית, זה מפשט את תהליך הניהול ומפחית טעויות אנוש.

מצבי פעולה של VTP

VTP פועל בכמה מצבים:

1. **VTP Server** :
מתג במצב זה יכול ליצור, למחוק ולשנות VLANs. כל עדכון במתג זה מועבר אוטומטית לשאר המתגים ברשת.

2. **VTP Client** :
מתגים במצב זה מקבלים את המידע מה-VTP Server ולא יכולים לבצע שינויים בעצמם. הם פועלים על פי ההגדרות שנשלחות להם.

3. **VTP Transparent**:
מתגים במצב זה לא משתתפים בחלוקת המידע על VLANs. הם מעבירים את המידע הלאה אך לא מעדכנים את עצמם על פי המידע שמתקבל.

Vlan hopping

מהו VLAN Hopping?

VLAN Hopping הוא סוג של התקפה ברשתות מחשבים שמנצל את המנגנונים של **VLAN** (**V**irtual **L**ocal **A**rea **N**etwork) כדי לאפשר לתוקף לגשת לנתונים הנמצאים ברשתות שונות (בVLANS שונים) מבלי שהגישה לכך הותרה לו.

VLANs משמשות לרוב לצורך בידוד תעבורת רשת ולהגברת האבטחה, אך ישנם מקרים בהם ניתן לעקוף את ההגנות הללו.

איך זה קורה?

ההתקפה מתבצעת בדרך כלל בשני אופנים עיקריים:

Double Tagging:
במקרה זה, התוקף מוסיף שני תגי **VLAN** לפריימים (frames) שהוא שולח, המתג (switch) הראשון רואה את התג הראשון ומעביר את המידע ל- VLAN המתאים, המתג השני מזהה את התג השני ומעביר את המידע ל- VLAN של התוקף כך שהתוקף מצליח לעבור בין VLANs שונים מבלי שהגדרות האבטחה יהיו בעיה !

Switch Spoofing:

התקפה זו מתרחשת כאשר התוקף מתחזה למתג (switch) ומתחבר לרשת. בכך הוא מצליח להניע את המתגים האחרים להתחבר אליו כאל מתג אמיתי, מה שמאפשר לו לשלוט בתעבורת ה-VLAN ולעקוף את הגבלות הגישה.

סיכוני VLAN Hopping:

VLAN Hopping יכול להוביל לגישה לא מורשית לנתונים רגישים, שיבוש של פעולות רשת, או התקפות אחרות כמו Man-in-the-Middle. בכך יכול התוקף לנצל את המידע שנמצא ברשתות שהיו אמורות להיות מבודדות זו מזו.

מניעת VLAN Hopping

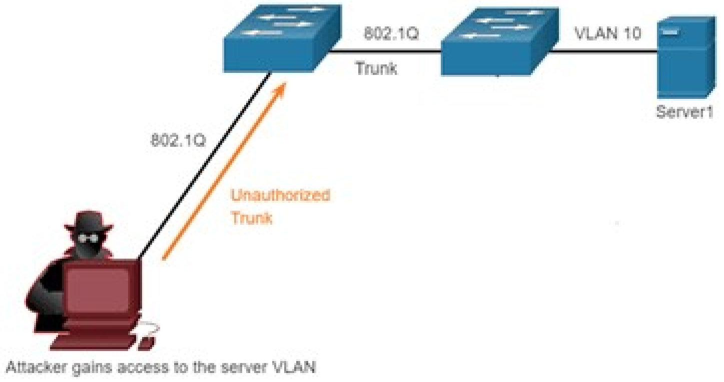
כדי להגן על הרשת מפני התקפות של VLAN Hopping, ניתן לנקוט בכמה אמצעי אבטחה:

1. **הגבלת VLANs על פורטים:**
יש לקבוע אילו VLANs מורשים לפעול על כל פורט במתג, כך שלא ניתן יהיה להעביר תעבורה בין VLANs שונים ללא אישור.

2. **שימוש ב-Port Security:**
ניתן להפעיל הגבלות על מספר המכשירים שמתחברים לפורט מסוים במתג, ובכך למנוע התחזות של מכשירים זרים.

3. **סינון תעבורת VLAN:**
יש לבדוק את התעבורה ולוודא שאין מנות עם תגי VLAN לא מורשים.

4. **עדכון ותיקון תוכנה:**
שמירה על עדכניות התוכנה של המתגים והתקני הרשת היא קריטית, שכן בעדכונים לעיתים נפתרות בעיות אבטחה.



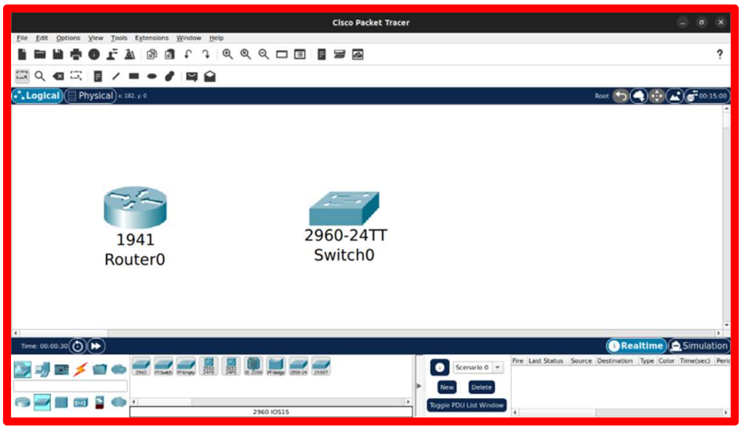
Router on a stick

Router on a Stick היא קונפיגורציה ברשת שמאפשרת לנתב אחד לנתב תנועה בין מספר **VLANs** דרך חיבור פיזי יחיד.

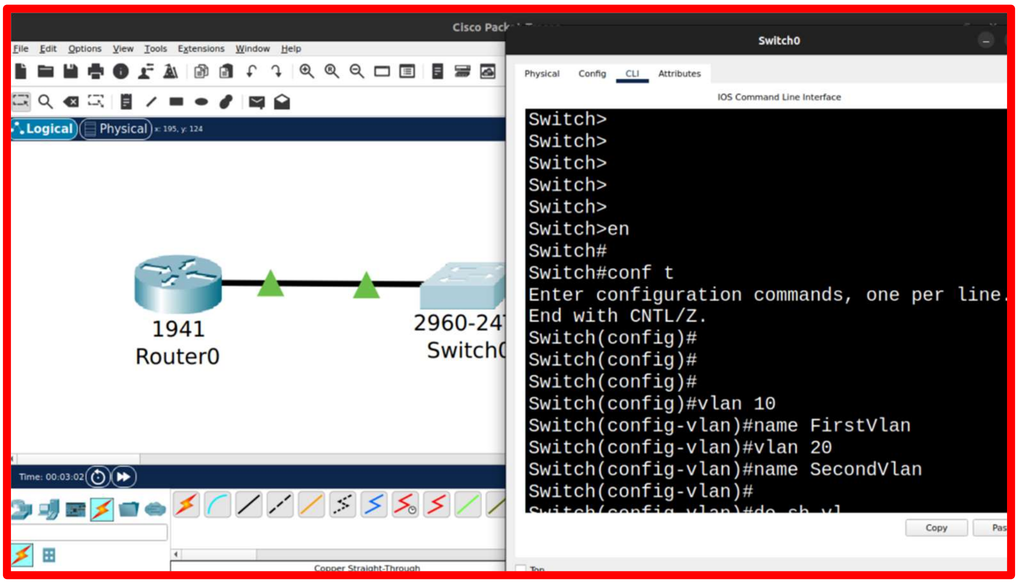
הנתב משתמש בתתי-ממשקים (subinterface) כדי לייצג כל **VLAN**, כל תת-ממשק מקבל כתובת IP משלו כך שהנתב יכול לתקשר עם כל VLAN בנפרד.

זה מצמצם את הצורך בנתבים פיזיים רבים ומייעל את השימוש במשאבים.

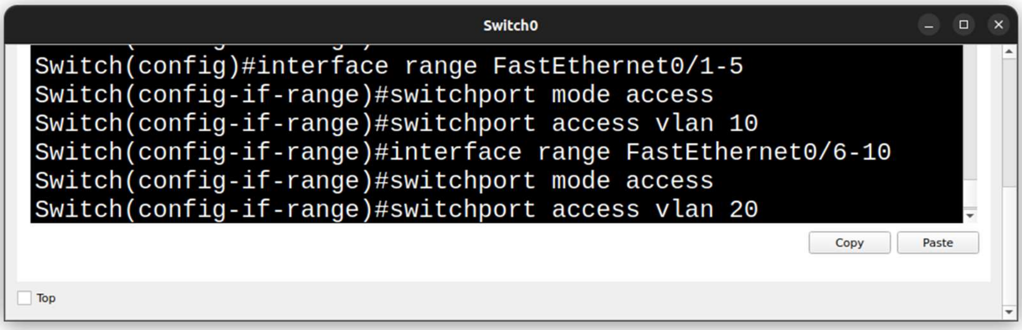
כדי להגדיר **ROS** ראשית נוסיף לפחות נתב ומתג אחד:



נחבר בניהם ונגדיר VLANs במתג:



ונבחר אלו פורטים על המתג יהיו Access ב VLAN 10 ואלו ב- 20, במקרה שלנו 1-5 יהיו ל10 ו6-10 ל29:

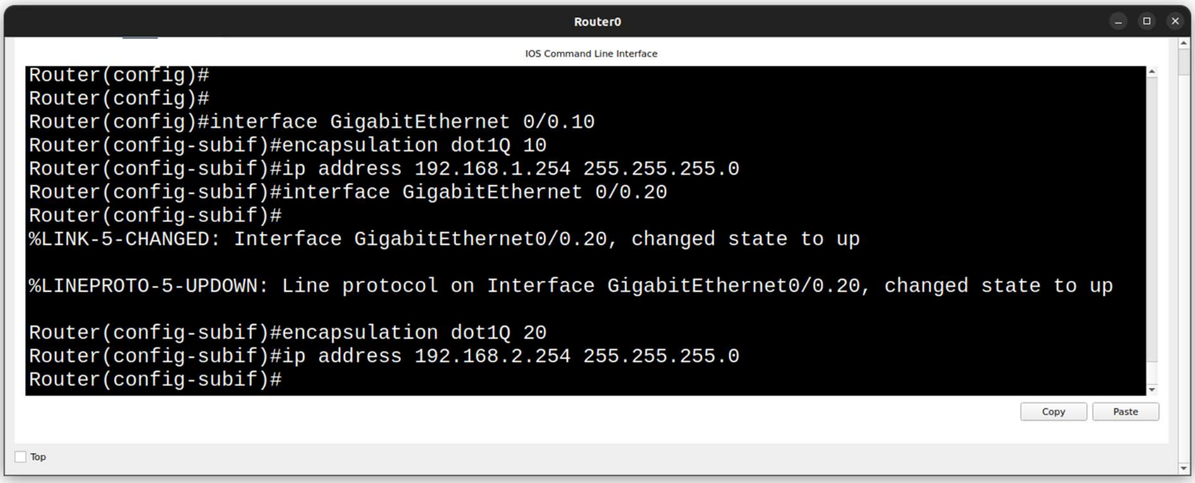


```
Switch(config)#interface range FastEthernet0/1-5
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#interface range FastEthernet0/6-10
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
```

כמובן שבממשק המחובר לנתב נגדיר Trunk המעביר את Vlans שהגדרנו:

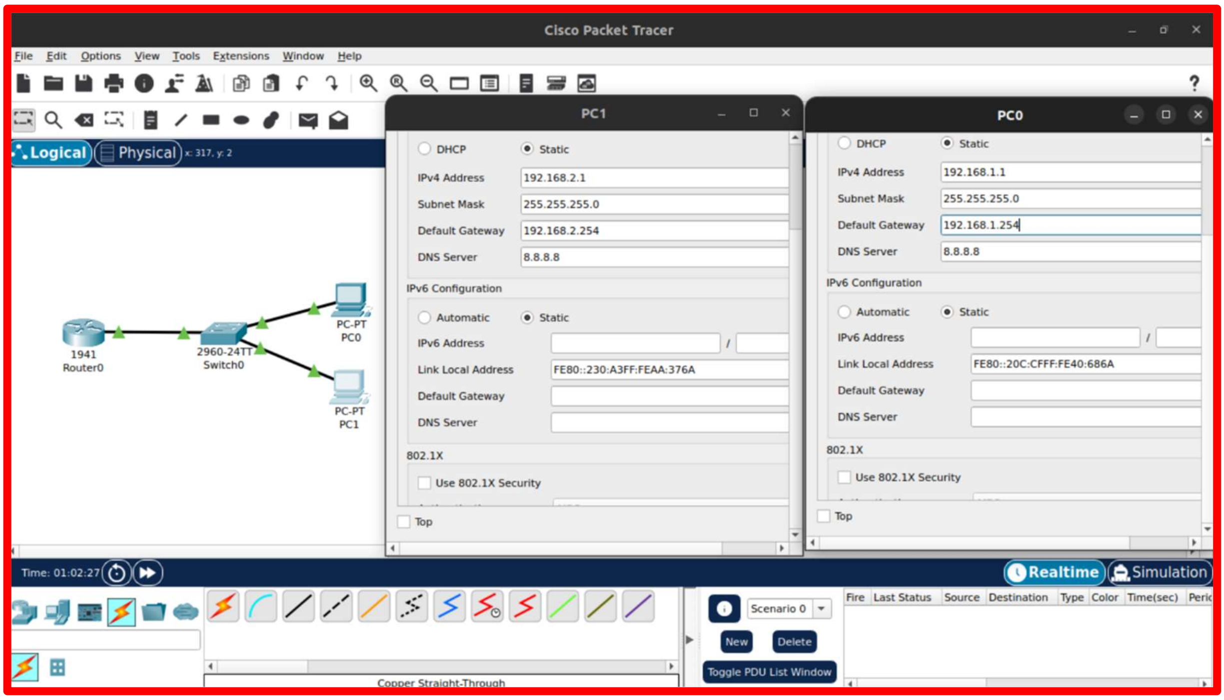
```
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#interface GigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#
```

לבסוף נגדיר subinterfaces על הנתב לכל VLAN ונגדיר אנקפסולציה dot1q ונבחר רשתות לכל VLAN, בדוגמא זו 10: 192.168.1.0 ו- 20: 192.168.2.0:

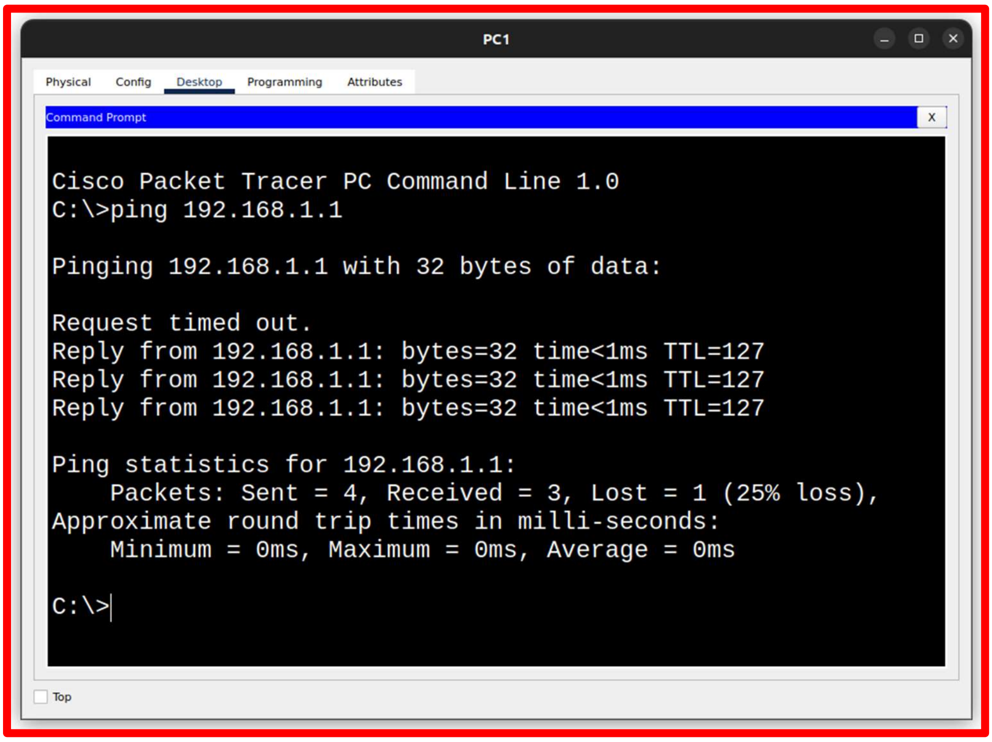


```
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#interface GigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#
```

לבסוף נבדוק אם הכל עובד, נחבר מחשב אל פורט 1 במתג ונגדיר לו כתובת IP ונחבר מחשב אל פורט 6 במתג ונדיר לו כתובת IP



בבדיקה פשוטה של Ping ניתן לראות כי יש תקשורת בין שני המחשבים:



CIDR ו VLSM

: CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

CIDR משמש בכדי לחסוך בכתובות **IP** על ידי שימוש בכתובת אחת למספר רשתות באמצעות המסכת רשת.
העיקרון שלו הוא לקצור ביטים מתוך השדה של ההוסטים ולשנות את ה-0 ל-1 בהתאם לפריפיקס.
למשל, המסכת רשת של **192.168.1.22/26**, תהיה:

```
255.255.255.192
```

בביטים:

```
11111111 11111111 11111111 11000000
```

ניתן לראות ששתי ביטים נלקחו מתוך שדה ההוסטים.
עכשיו נותרו לנו 6 ביטים לשימוש, 4 חלוקות שונות של הכתובת ו- 64 כתובות בכל חלוקה (רשת).

כלומר, הפרטים של הכתובת שלנו יהיו:

חלוקה	הוסט	רשת	**broadcast**	מסיכת רשת
1	192.168.1.22	192.168.1.0	192.168.1.63	255.255.255.192

ניתן לדעת זאת בעזרת הנוסחה הבאה:

- **2^2 = 4**, כלומר **4** חלוקות. **-> עבור 2 ביטים שנלקחו.**
- **2^6 = 64**, כלומר **64** כתובות בכל חלוקה. **-> עבור 6 ביטים פנויים.**

- נבין שהחלוקה היא ה**ראשונה**. **-> המחשב הוא 22 ו-22 קטן מ-64.**

VLSM (Variable Length Subnet Mask) :

VLSM משמש לחלוקת כתובות ללא חלקים שווים, בניגוד ל- **CIDR**, והוא פועל באותו אופן בדיוק.
ניתן לחשב **VLSM** על ידי השוואת מספר ההוסטים הנדרשים לטבלת ביטים מהמספר הגבוה ביותר לנמוך:

- **שרתים:** 63
- **מחשבים:** 58
- **טלפוני אי פי:** 10
- **מחלקת מכירות:** 7

ערך מקום	63	58	10	7
128	תואם			
64		תואם		
32				
16			תואם	תואם
8				
4				

כמות ההוסטים הנדרשת **קטנה** מ**ערך המקום פחות 2** (לכתובות broadcast ורשת).
לאחר שנחשב איזה ערך מקום עלינו להשתמש, נוכל להשוות אותו לטבלת פריפיקסים בעמוד הבא ולקחת את הפריפיקס המתאים לערך המקום הזה.

טבלת פרפיקסים

	Addresses	Hosts	Netmask	Amount of a Class C
/30	4	2	255.255.255.252	1/64
/29	8	6	255.255.255.248	1/32
/28	16	14	255.255.255.240	1/16
/27	32	30	255.255.255.224	1/8
/26	64	62	255.255.255.192	1/4
/25	128	126	255.255.255.128	1/2
/24	256	254	255.255.255.0	1
/23	512	510	255.255.254.0	2
/22	1024	1022	255.255.252.0	4
/21	2048	2046	255.255.248.0	8
/20	4096	4094	255.255.240.0	16
/19	8192	8190	255.255.224.0	32
/18	16384	16382	255.255.192.0	64
/17	32768	32766	255.255.128.0	128
/16	65536	65534	255.255.0.0	256

Port security

Port Security זוהי טכנולוגיה המאפשרת ניהול של ההתקנים המאושרים לחיבור לרשת.

מתג לא יחבר לרשת התקן שלא מורשה להתחבר לממשק, הטכנולוגיה מתבסס על סינון גישה על פי כתובות פיזיות Mac Address וניתנת לפריצה ע"י שינוי כתובת ה MAC.

Port Security מאפשר הגדרת שני מגבלות לכל ממשק:

1. הגבלת מספר ההתקנים שיוכלו להתחבר לממשק במתג.
2. קביעת הכתובת ה MAC שהממשק ילמד.

מה זו הפרה - violation?

כאשר התקן לא מורשה מתחבר למתג, מתרחשת הפרה (violation) של המדיניות, הפרה מתרחשת בשני מקרים:

1. הגבלת מספר ההתקנים שיוכלו להתחבר לממשק במתג.
2. מחשב שנלמד בממשק אחד, מנסה לשדר דרך ממשק אחר

מה התגובה ל violation?

ישנם שלושה תגובות להפרה ב port security:

1. Shutdown
2. Restrict
3. Protect

סוג הפרה	העבר תעבורה	הודעה לsyslog	מציג שגיאה	מעלה Violation Counter	מכבה פורט
Shutdwon	לא	לא	לא	לא	לא
Restrict	לא	כן	לא	כן	לא
Protect	לא	לא	לא	כן	כן

<u>סוגי פקודות</u>

כללי

הפעלת port-security:

```
switchport port-security maximum <num>
```

הגדרת כתובת MAC

הגדרת כתובת MAC סטטית:

```
switchport port-security mac-address <MAC-ADDR>
```

הגדרת כתובת MAC "דביקה":

```
switchport port-security mac-address sticky
```

מחיקת כל הכתובות שהוגדרו על ידי sticky:

```
clear port-security sticky
```

מחיקת כתובת MAC ספציפית שהוגדרה על ידי sticky:

```
no switchport port-security mac-address sticky <MAC-ADDR>
```

מחיקת כתובת MAC שהוגדרה:

```
switchport port-security mac-address <MAC-ADDR>
```

הגדרת תגובה לviolation

```
switchport port-security violation <shutdown/restrict/protect>
```

פתיחת פורט שנסגר:

```
shutdown
no shutdown
```

תגובות הצגה

כל הפורטים

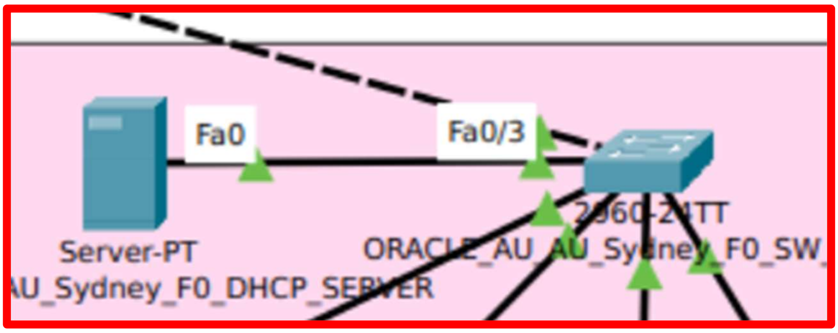
```
show port-security address
```

פורט ספציפי

Show port-security interface <TYPE> <NUM>/<NUM>

<u>הגדרת Port Security:</u>

לדוגמא יש לי את השרת DHCP באוסטרליה ואני רוצה לשמור שרק הוא יוכל לגשת את הפורט Fa0/3 במתג:



אז לקחתי את הכתובת ה MAC שלו באמצעות פקודת all:/ ipconfig

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0007.EC1C.1EA1
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::207:ECFF:FE1C:1EA1
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 172.18.64.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.254.0
   Default Gateway.................: ::
                                     172.18.65.254
   DHCP Servers....................: 172.18.71.254
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-52-65-44-B5-00-07-EC-1C-1E-A1
   DNS Servers.....................: ::
                                     8.8.8.8
```

הרצתי את הפקודות הבאות:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config)#
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config)#interface FastEthernet0/3
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config-if)#
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config-if)# switchport port-security
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config-if)#
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config-if)# switchport port-security maximum 1
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config-if)#
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config-if)# switchport port-security mac-address 0007.EC1C.1EA1
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config-if)#
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config-if)# switchport port-security violation shutdown
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access(config-if)#
```

פרוטוקול STP

פרוטוקול STP הוא פרוטוקול ב**שכבה 2** שנועד למנוע לולאות בין מתגים ברשת.
כאשר יש לנו רשת עם עודפי חיבור סביר שנקבל לולאות בין המתגים שיגרמו לקריסות ולירידת ביצועים ברשת, את בעיה זו פותרים על ידי שימוש ב- STP
STP משתמש ביכולת של המתג ל**סגור לוגית** ממשק מסוים כדי להפסיק את הלולאות (על ידי סגירת החיבור).

Bridge id הוא מזהה של מתג והוא מורכב מ-כתובת MAC ו-עדיפות.

<u>פרוטוקול **STP** מורכב מארבעה שלבים:</u>

בחירת המתג שישמש כroot bridge:
ה root bridge הוא המכשיר שאליו מועברת כל התנועה ברשת, הוא נבחר על ידי השוואת העדיפות ב- bridge id, ואם העדיפויות זהות, המתג עם כתובת ה- MAC עם מספר הביטים הדלוקים הקטן ביותר.
לדוגמה, לכתובת **00:1b:63:aa:aa:aa** יש פחות ביטים דלוקים מאשר לכתובת **00:1b:63:ff:ff:ff**.

1. בחירת הממשקים שישמשו כ- **root port**:
ה **root port** נבחר לפי העלות המצטברת שלו ל- **root bridge**.
כיצד ניתן לקבוע את עלות הפורט?
ניתן לקבוע את עלות הפורט בעזרת הטבלה הבאה:

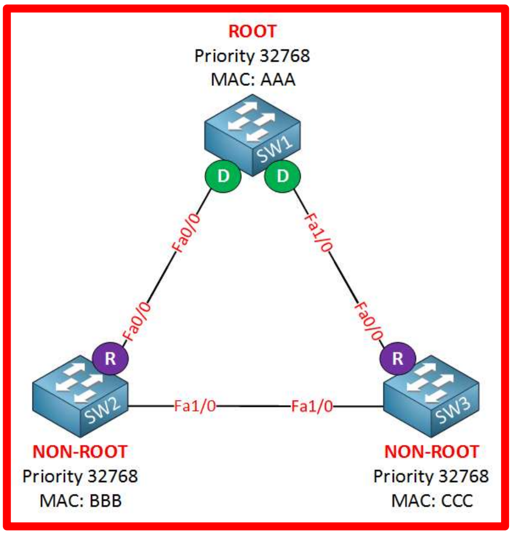
קצב נתונים	עלות
Mbps 4	250
Mbps 10	100
Mbps 16	62
Mbps 100	19
Gbps 1	4
Gbps 2	3
Gbps 10	2

ישנם שלושה מצבים בהם ניתן להגדיר ממשק: **blocked**, **root port**, ו- **designated**.

כל ממשק **שמכוון** ל- **root bridge** מוגדר כ- **root port**, אם לשני המסלולים ל- **root bridge** יש אותה עלות מצטברת ואין מתגים בדרך, הפורט עם **port id** הקטן ביותר מוגדר כ- **root bridge**.
כאשר יש מתג בדרך, המסלול שבו למתג יש את ה- **bridge id** הקטן ביותר מוגדר כ- **root port**.

מזהה פורט מורכב מ-עדיפות הפורט (128 ברירת מחדל לכל הפורטים) וממספר הפורט. לדוגמה: 128.1 128 לעדיפות ברירת מחדל 1 מספר הפורט.

לדוגמה:



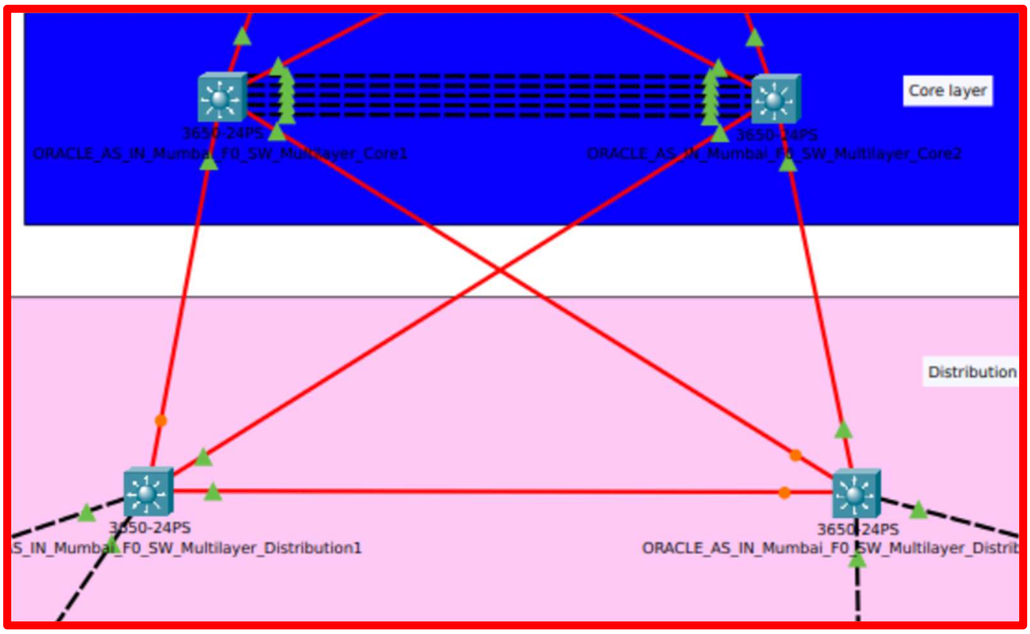
ניתן לראות שה- **root bridge** נבחר להיות המתג עם כתובת ה-**MAC** **הקטנה ביותר**, וגם ניתן לראות שכל המתגים בעלי עדיפות ברירת המחדל שהיא **32768**.
כמו כן, ה- **root port**-ים נבחרו על פי עלות מצטברת שהיא **19** בכל צד.

2. **בחירת הממשקים שישמשו כ- :designated**

- כל ממשק שנמצא בצד השני של **root port** או **blocked** מוגדר כממשק **designated**.
- כל הממשקים על ה- **root bridge** הם ממשקי **designated**.
- כל הממשקים שמחוברים למכשירי קצה (מחשב לדוגמה) מוגדרים כממשקי **designated**.

3. **בחירת הפורטים החסומים (blocked) לוגית:**
פורט **blocked** נבחר לפי עלות נמוכה ל **root bridge**, ואז **port id** הקטן ביותר ולבסוף **bridge id**.

<u>למשל בפרויקט</u>



ניתן לראות שיש פורטים חסומים ופורטים פתוחים.

STP load balancing

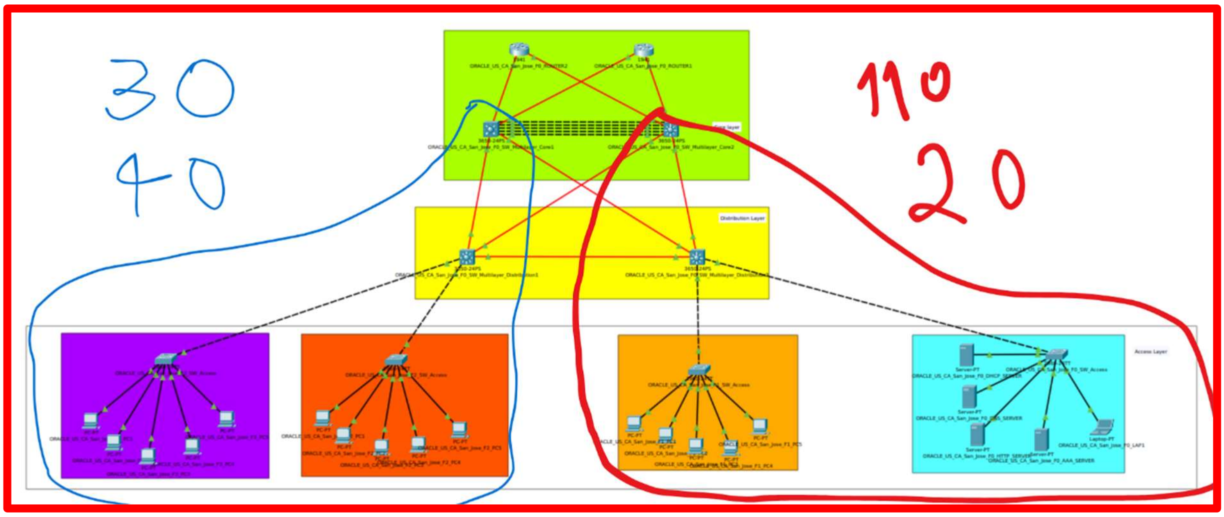
STP Load Balancing היא טכניקת ניהול רשת המסייעת לאזן את העומס בין מתגים שונים ובכך משפרת את ביצועי הרשת ומפחיתה את הסיכון להקריסות.

באמצעות פרוטוקול **STP** ניתן למנוע לולאות ברשת אך גם לאפשר מספר נתיבים פעילים בו זמנית דבר שמגביר את הזמינות והאמינות של הרשת.

השימוש ב- **STP Load Balancing** כולל הגדרת מתגים, התאמת פרמטרים כמו מהירות הקווים ועדיפויות המתגים, וכן ניטור מתמיד כדי לוודא שהעומס מחולק באופן אופטימלי.

טכניקה זו חיונית במיוחד ברשתות גדולות או מורכבות, שבהן דרישות הביצועים והזמינות הן גבוהות, ומסייעת להבטיח שהנתונים יועברו בצורה מהירה ויעילה, גם במקרה של תקלות בקווים מסוימים.

בפרויקט למשל יצרתי את החלוקה הבאה:



וזאת על ידי שימוש בפקודות הבאות:

צד שמאל

```
spanning-tree vlan 20 priority 4096
spanning-tree vlan 110 priority 4096
spanning-tree vlan 30 priority 8192
spanning-tree vlan 40 priority 8192
```

צד ימין

```
spanning-tree vlan 20 priority 8192
spanning-tree vlan 110 priority 8192
spanning-tree vlan 30 priority 4096
spanning-tree vlan 40 priority 4096
```

ניתן לראות שנוצר מצב בו ל VLANS יש Priority גבוה יותר במתג הראשון מאשר במתג השני כך שנוצרת חלוקה שווה של VLANS לכל מתג.

Portfast + BPDU guard

כיום מחשבים מהירים מאוד ולכן יתכן שהמחשב יעלה בפחות מ- 50 שניות והמשתמש ינסה להתחבר כאשר הרשת עוד לא זמינה.

Port שמוגדר כ- PortFast, עובר מיד ממצב של blocking למצב של forwarding.

נשתמש בהגדרה זו רק ל- Ports שמחוברים אליהם מחשבים:

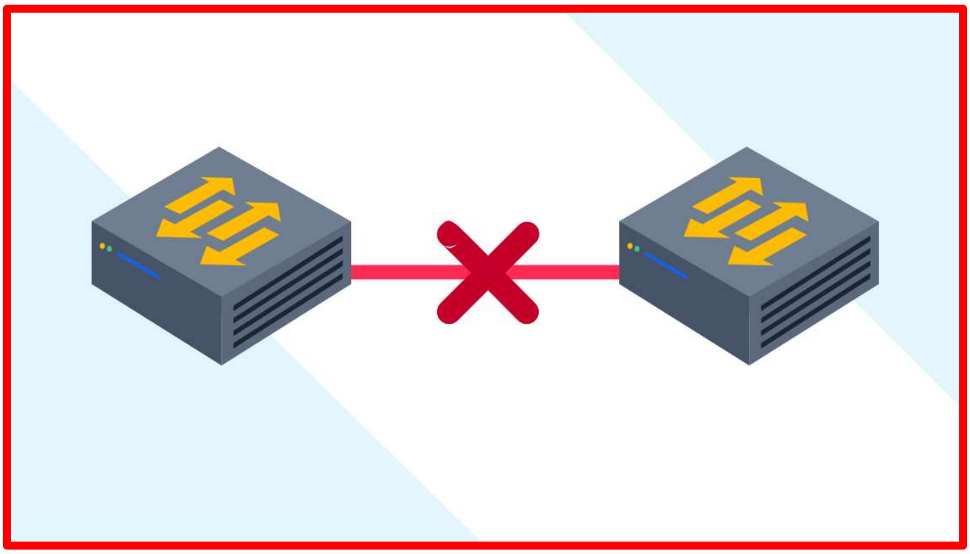
```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F3_SW_Access(config)#interface range FastEthernet0/1 - 24
ORACLE_AU_AU_Sydney_F3_SW_Acce(config-if-range)#
ORACLE_AU_AU_Sydney_F3_SW_Acce(config-if-range)# spanning-tree portfast
```

BPDU Guard הוא מנגנון הגנה ברשתות תקשורת, שנועד להגן על פורטים מסוימים במתגים, לדוגמא פורטים שעליהם מוגדר **portfast**.

המנגנון מפסיק את הפורטים במקרה שבו מתקבל **BPDU** בפורטים שלא אמורים לקבל כאלה.

נגדיר **BPDU Guard** על כל ממשק שמופעל עליו :portfast

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F3_SW_Acce(config-if-range)#
ORACLE_AU_AU_Sydney_F3_SW_Acce(config-if-range)#spanning-tree portfast bpduguard default
ORACLE_AU_AU_Sydney_F3_SW_Access(config)#
```



פרוטוקול HSRP

HSRP, או בשמו המלא **Hot Standby Router Protocol**, זה פרוטוקול שנועד לספק גיבוי לרשתות IP, והכל כדי שה- **gateway** שלנו לא ייפול אם משהו משתבש.

מה המטרה של HSRP?

המטרה העיקרית של **HSRP** היא להבטיח שהרשת תישאר פעילה, גם אם אחד הנתבים מתמוטט. זה עובד על ידי כך שמספר נתבים משתפים פעולה ומייצרים שער וירטואלי שמשמש את כל המכשירים ברשת.

איך זה עובד?

- **קבוצת נתבים:**
  קודם כל, אנחנו מגדירים קבוצת נתבים. מתוך הקבוצה הזו, אחד מהם יהיה הנתב הראשי (Active Router) והשאר יהיו נתבי גיבוי (Standby Routers).

- **כתובת IP וירטואלית:**
  הנתב הראשי משדר כתובת IP וירטואלית שמזוהה על ידי מכשירים ברשת. במקום להשתמש בכתובת של הנתב עצמו, המכשירים פונים לכתובת הווירטואלית.

- **גילוי כשל:**
  HSRP כולל מנגנון גילוי כשל. אם הנתב הראשי נכשל, אחד מנתבי הגיבוי מיד עובר להיות הנתב הראשי ומתחיל לשדר את הכתובת הווירטואלית. המעבר הזה מתבצע תוך כמה שניות, כך שהמכשירים ברשת כמעט ולא מרגישים שינוי.

- **הודעות HSRP:**
  הנתבים שולחים ביניהם הודעות HSRP באופן קבוע כדי לבדוק את מצבם. בהודעות האלה הם מדווחים מי הראשי, מי הגיבויים, ואיזה מצב כל אחד מהם.

יתרונות של HSRP

1. **זמינות גבוהה:**
HSRP מאפשר למערכת להישאר פעילה, וכך המכשירים תמיד יכולים לגשת לשער.

2. **פשטות בהגדרה:**
קל להגדיר את HSRP, ואין צורך לשנות את מבנה הרשת הקיימת.

3. **אפשרויות רבות:**
אפשר להגדיר מספר קבוצות HSRP ברשת, כך שכל קבוצה תנהל את השער שלה בנפרד.

איפה זה משמש?

HSRP נפוץ בארגונים שצריכים זמינות גבוהה, כמו:

- ✓ **מרכזי נתונים:**
שם החיבורים צריכים להיות תמיד פעילים.

- ✓ **סביבות ארגוניות:**
כדי להבטיח שהמשתמשים יכולים לגשת למשאבים בזמן אמת.

שלבי הגדרה:

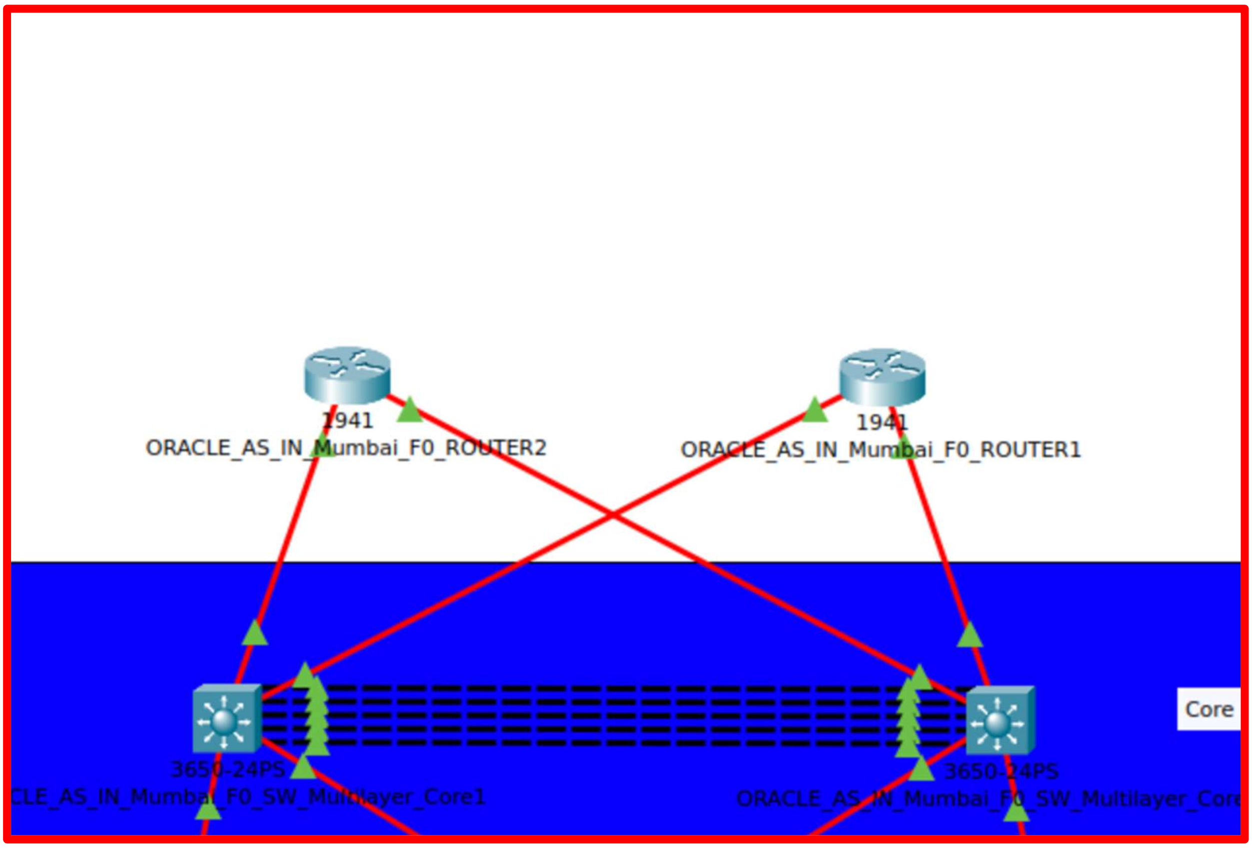
1. הגדרת IP צף ממשק בנתב ראשון עם priority גבוה:

```
standby 1 ip 172.18.83.254
standby 1 priority 110
standby 1 preempt
```

2. הגדרת IP צף ממשק בנתב שני:

```
standby 1 ip 172.18.83.254
standby 1 priority 100
standby 1 preempt
```

וזהו! HSRP אמור לעבוד כמו שצריך והנתב הראשון הוא זה שיהיה Active והשני יהיה Standby.



DTP Attack

פרוטוקול **DTP** הוא פרוטוקול שפותח ע"י סיסקו ורכיבי סיסקו משתמשים בו כברירת מחדל.
ראשי התיבות הן: **D**ynamic **T**runking **P**rotocol, הפרוטוקול נועד כדי לנהל משא ומתן לגבי האם פורט מסויים יהיה במצב Trunk או לא.
אם נניח יש לנו שני נתבים, **נתב A** ו- **נתב B**, ושניהם מחוברים בכבל מוצלב בינהם (באותו הממשק) אז אם הממשק של **נתב A** מוגדר על מצב **Dynamic Auto**, ואילו הפורט ב**נתב B** הנמצא בצד השני של הכבל מוגדר על מצב **Trunk**, יהיה ביניהם **יחסים של Trunk**. (זאת מכיון ש**נתב B** המוגדר כ- **Trunk** שולח הודעת עדכון - **DTP** ל**נתב A**, והרי **נתב A** הוא במצב של **Dynamic Auto** וזה אומר שהוא מוכן להיות **Trunk** כל עוד הצד השני **Trunk**.

ישנם 4 מצבים לממשק:

	Dynamic Auto	Dynamic Desirable	Trunk	Access
Dynamic Auto	Access	Trunk	Trunk	Access
Dynamic Desirable	Trunk	Trunk	Trunk	Access
Trunk	Trunk	Trunk	Trunk	Limited Connectivity
Access	Access	Access	Limited Connectivity	Access

1. **מצב Access** - מצב שבו אנו כופים על הממשק שלנו להיות במצב Access (כלומר מצב המקבל רק Vlan אחד בלבד).
2. **מצב Trunk** - מצב שבו אנו כופים על הפורט שלנו להיות במצב Trunk.
3. **מצב Dynamic Desirable** - מצב שבו אנו מכניסים את הפורט שלנו למצב Trunk וגם גורמים לו להיות פעיל בלהפוך את הצד השני ל- Trunk - הוא יוזם את יצירת קשר ה- Trunk ושולח הודעות DTP כדי ליזום זאת.

4. **מצב Dynamic Auto** - מצב שבו אנו מכניסים את הפורט שלנו למצב שבו הוא מקשיב לצד השני, אם הצד השני יהיה Trunk אז גם הוא יהפוך ל- .Trunk
5. **מצב ללא משא ומתן** - מצב שבו פרוטוקול DTP מבוטל, והכל הולך לפי הגדרות ידניות שלנו אם מכניסים את הפורט ל- Access או ל- .Trunk

לפי מצבים אלו אנו יכולים לקבוע האם יהיה יחסי Trunk בין שני נתבים או לא.

מתי יהיו יחסי **Trunk** ומתי לא?

- אם צד אחד **Trunk**, אז אם הצד השני הוא: **Trunk**, **Dynamic Desirable** או **Dynamic Auto** יש **יחסי Trunk**.
- אם צד אחד **Dynamic Desirable**, זה מתנהג כמו **Trunk**.
- אם צד אחד **Dynamic Auto**, אז אם הצד השני הוא: **Trunk** או **Dynamic Desirable** יש **יחסי Trunk**.
- אם צד אחד **Access**, **אין יחסי Trunk** בכל מקרה.

איך ניתן לנצל את זה?

1. **:DTP Spoofing Attack**
תוקף יכול לזייף הודעות DTP כדי לאלץ ממשק במתג להפוך ל**Trunk** ולאפשר לתוקף לקבל גישה לרשתות **VLAN** אחרות ברשת.

2. **:VLAN Hopping Attack**
תוקף יכול להשתמש במתג שמוגדר כשרת **DTP** כדי ליצור **יחסי Trunk** ולאחר מכן לדלג בין רשתות **VLAN** כדי לקבל גישה למידע רגיש.

3. **:DTP Flooding Attack**
תוקף יכול להציף מתג במנות **DTP**, לגרום למתג לצרוך משאבים רבים ועלול לגרום להתקפת מניעת שירות.

Telnet

TELNET הוא פרוטוקול תקשורת המאפשר להתחבר למחשב מרוחק דרך רשת, בדרך כלל באינטרנט או ברשת מקומית.

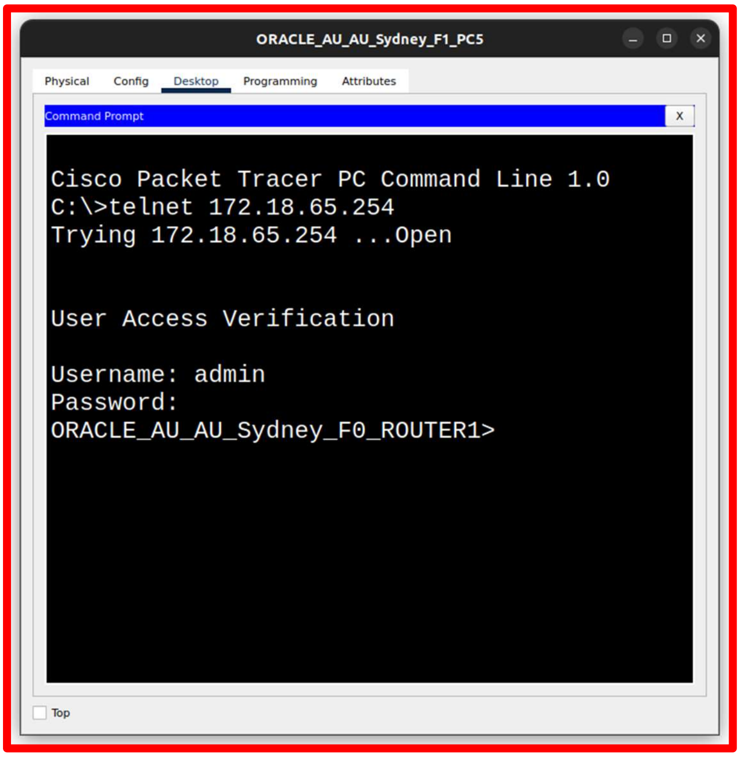
הוא מאפשר למשתמשים לשלוח פקודות ולהפעיל תוכנות על המחשב המרוחק כאילו הם יושבים מולו.

הפרוטוקול עובד על בסיס טקסט, כלומר כל התקשורת מתבצעת ב- plane text, למרות שזה היה מאוד פופולרי בשנים קודמות כיום ישנם פרוטוקולים מתקדמים ובטוחים יותר, כמו SSH (Secure Shell), שמספקים הצפנה ואבטחה משופרת.

<u>שלבי הגדרה של Telnet:</u>

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#username admin password 1234
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#line vty 0 15
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-line)#login local
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-line)#transport input telnet
```

ניסיון התחברות:



מרצה: יואל כהן
מגיש: נועם אלום

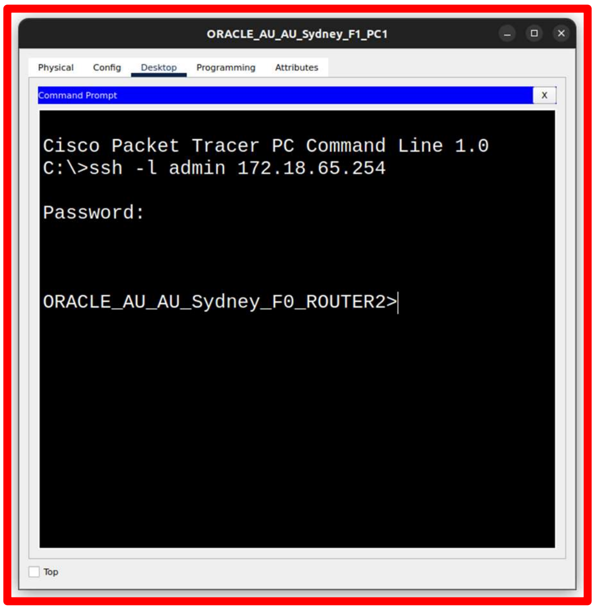
SSH

SSH, או **Secure Shell**, הוא פרוטוקול תקשורת המאפשר גישה מאובטחת למחשב מרוחק.

הוא משמש בעיקר לניהול מערכות ושירותים על ידי מתן אפשרות למשתמשים להתחבר למכונות אחרות ברשת בצורה מאובטחת.

SSH מציע הצפנה של הנתונים המועברים, מה שמגן על המידע מפני האזנה ומאפשר תקשורת בטוחה יותר לעומת פרוטוקולים ישנים יותר כמו **TELNET**. בעזרת **SSH** אפשר גם להעביר קבצים, להריץ פקודות מרוחקות, ולבצע פעולות ניהול שונות בצורה מאובטחת.

<u>שלבי הגדרה של **SSH**:</u>

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2(config)#ip domain-name oracle.com
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2.oracle.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2(config)#username admin password 1234
*Mar 1 0:20:19.731: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2(config)#line vty 0 15
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2(config-line)#login local
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2(config-line)#transport input ssh
```

ניסיון כניסה: